

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Carrera de Ingeniería de Software
Ciclo académico 2026-20

1ASI0732
Diseño de Experimentos de Ingeniería de Software

NRC 9100

Profesor
Alex Humberto Sánchez Ponce

Informe de Avance 2

Startup: Teralume
Producto: EnergyCore

Integrantes

Código	Integrante	Correo institucional
U20241E406	Loa Rojas, Jean Franck	u20241e406@upc.edu.pe
U202418755	Jairo Mathias Santiago Atanacio	u202418755@upc.edu.pe
U202423883	Fabricio Jose Rivera Rupay	u202423883@upc.edu.pe
U201717085	Renzo Zamir Revilla Quispe	u201717085@upc.edu.pe
U20241E550	Brayan Benjamin Huerta Cardenas	u20241e550@upc.edu.pe

Noviembre de 2026

Registro de Versiones del Informe

Versión	Fecha	Autor	Descripción de la modificación
AV1	05/09/2026	Loa Rojas, Jean Franck	Creación de la estructura del informe conforme al enunciado del curso, incorporación de la carátula, los enlaces de los repositorios, el perfil individual y el sustento inicial del Student Outcome 4.
AV1.1	05/09/2026	Loa Rojas, Jean Franck	Desarrollo de los capítulos I al V requeridos para el Primer Hito, incluyendo Lean UX, needfinding provisional, requirements specification, diseño, arquitectura, modelo de datos, backlog y evidencias técnicas.
AV1.2	05/09/2026	Loa Rojas, Jean Franck	Desarrollo de las secciones acumulativas de verificación y validación, DevOps y ciclo de experimentación; incorporación del acuerdo SaaS, auditoría heurística, protocolos de evidencia y matriz ética. Las entrevistas permanecen excluidas por decisión del equipo.
AV1.3	15/09/2026	Loa Rojas, Jean Franck	Incorporación de la primera entrevista de needfinding realizada por Jairo Mathias Santiago Atanacio, junto con su registro audiovisual, resumen y análisis preliminar del segmento pequeño negocio.
TB1	30/09/2026	Loa Rojas, Jean Franck	Actualización acumulativa para el Trabajo Parcial: correo institucional del Team Leader, refinamiento del Product Backlog sin historias de 8 puntos, visualización explícita de la base de datos, pruebas, CI/CD, despliegue público verificado y presentación del equipo.
TB1.1	04/10/2026	Rivera Rupay, Fabricio Jose	Corrección de los diagramas de arquitectura y base de datos, actualización del Sprint Backlog y Student Outcome, y revisión integral del informe para el Stage Review.
TB1.2	05/10/2026	Loa Rojas, Jean Franck	Preparación final de los archivos del Trabajo Parcial, incorporación del Performance Report, reutilización declarada de la exposición AV1 y actualización del Video About-the-Product para el Sprint 2.
TB1.3	20/10/2026	Loa Rojas, Jean Franck	Refinamiento de Sprint Planning, criterios cuantitativos y backlog no funcional, técnico y de investigación; estados vinculados a evidencia y preparación del tablero Trello.
AV2.1	21/10/2026	Loa Rojas, Jean Franck	Ajuste del alcance al índice del tercer hito: secciones VI y VII, y VIII hasta 8.3.2; exclusión de contenidos de TB2 y corrección de la procedencia de entrevistas.
AV2.2	21/10/2026	Loa Rojas, Jean Franck	Incorporación de inspección técnica trazable, comprobación pública de disponibilidad, monitor y workflow preparados, kit de auditoría externa y presentación AV2; sin atribuir entrevistas ni auditorías no realizadas.
AV2.3	03/11/2026	Loa Rojas, Jean Franck	Alineación con la rúbrica publicada de S12 AV2: incorporación de Sprint Backlogs To-Be planificados, benchmark de herramientas DevOps y revisión del estado real de CI y operación.
AV2.4	03/11/2026	Loa Rojas, Jean Franck	Corrección del diseño experimental y su relación con el pipeline; guion específico de validación; contribuciones trazadas por autor y entrega; actualización de pruebas y recuperación del servicio con evidencia remota. Edición e inspección técnica asistidas por IA.
AV2.5	03/11/2026	Loa Rojas, Jean Franck	Incorporación de las contribuciones individuales confirmadas por el Team Leader dentro de los dos criterios ABET y retiro de la tabla de revisiones propuestas.
AV2.6	09/11/2026	Loa Rojas, Jean Franck	Revisión de observaciones del parcial. Se recuperaron los aportes de TB1 en Student Outcome, se documentó el recorrido público ST-01 y se incorporaron resultados de ejecución al informe y al keynote. La exposición conserva la grabación de AV1.

Alcance de Avance 2

El documento conserva los capítulos previos como antecedentes corregidos del proyecto acumulativo. El incremento de AV2 sigue la estructura enumerada del tercer hito del Enunciado, páginas 42-43: capítulo VI (6.1-6.4), capítulo VII (7.1-7.4) y capítulo VIII desde 8.1 hasta **8.3.2 To-Be Product Backlog**, además del registro de versiones, Student Outcome, avance de conclusiones, bibliografía y anexos.

La rúbrica vigente de S12 AV2, consultada el 03/11/2026, exige también To-Be Sprint Backlogs y un benchmark de alternativas DevOps. Se incorpora la planificación de esos sprints en 8.3.2, con tareas de ingeniería de 4 a 8 horas estimadas. La entrega vence el 09/11/2026 a las 09:00 (UTC-5). La planificación no acredita implementación, ejecución del experimento ni resultados de TB2.

Las estimaciones, umbrales de calidad y tamaños de muestra de 8.1-8.2 son propuestas de diseño. No constituyen resultados observados, participantes reclutados ni validación ejecutada. Para acompañar este informe se entrega la exposición grabada en AV1. La presentación editable y su PDF incluyen las correcciones de AV2.

Project Report Collaboration Insights

Repositorios del proyecto

El trabajo de Teralume se distribuye entre cinco repositorios. Informe · Landing · Webapp · Móvil · API.

Accesos al producto. Landing publicada · Webapp publicada · Estado público de la API.

Historial de entregas

Entrega	Aporte que se conserva en el informe
AV1	A partir de una base académica previa, Teralume integró la landing, el cliente web, Flutter y la API de EnergyCore en repositorios propios. El capítulo II conserva la entrevista de descubrimiento de esta etapa.
TB1	El parcial incorporó el modelo relacional visible, la reestimación de historias con un máximo de 5 SP y las suites de pruebas. El cuadro Student Outcome identifica los aportes registrados para este hito.
AV2	Los capítulos VI y VII presentan las ejecuciones y su alcance. El capítulo VIII diseña el experimento y termina en el backlog de 8.3.2 con la planificación de sprints exigida por la rúbrica.

Contenido

- Student Outcome
- Part I As Is Software Project
- Capítulo I Introducción
    - 1.1 Startup Profile
        - 1.1.1 Descripción de la Startup
        - 1.1.2 Perfiles de integrantes del equipo
    - 1.2 Solution Profile
        - 1.2.1 Antecedentes y problemática
        - 1.2.2 Lean UX Process
            - 1.2.2.1 Lean UX Problem Statements
            - 1.2.2.2 Lean UX Assumptions
            - 1.2.2.3 Lean UX Hypothesis Statements
            - 1.2.2.4 Lean UX Canvas
    - 1.3 Segmentos objetivo
- Capítulo II Requirements Elicitation and Analysis
    - 2.1 Competidores
        - 2.1.1 Análisis competitivo
        - 2.1.2 Estrategias y tácticas frente a competidores
    - 2.2 Entrevistas
        - 2.2.1 Diseño de entrevistas
        - 2.2.2 Registro de entrevistas
            - Entrevista 1: Catherine Tejada
        - 2.2.3 Análisis de entrevistas
    - 2.3 Needfinding
        - 2.3.1 User Personas
        - 2.3.2 User Task Matrix
        - 2.3.3 User Journey Mapping
        - 2.3.4 Empathy Mapping
        - 2.3.5 As Is Scenario Mapping
    - 2.4 Ubiquitous Language
- Capítulo III Requirements Specification
    - 3.1 To Be Scenario Mapping
    - 3.2 User Stories
        - 3.2.1 Historias no funcionales
        - 3.2.2 Technical Stories
        - 3.2.3 Spike Stories
    - 3.3 Product Backlog
        - 3.3.1 Backlog de calidad, habilitadores e investigación
    - 3.4 Impact Mapping
- Capítulo IV Product Design
    - 4.1 Style Guidelines
        - 4.1.1 General Style Guidelines
        - 4.1.2 Web Style Guidelines
        - 4.1.3 Mobile Style Guidelines

        - 4.1.3.1 iOS Mobile Style Guidelines
        - 4.1.3.2 Android Mobile Style Guidelines
    - 4.2 Information Architecture
        - 4.2.1 Organization Systems
        - 4.2.2 Labeling Systems
        - 4.2.3 SEO Tags and Meta Tags
        - 4.2.4 Searching Systems
        - 4.2.5 Navigation Systems
    - 4.3 Landing Page UI Design
        - 4.3.1 Landing Page Wireframe
        - 4.3.2 Landing Page Mockup
    - 4.4 Mobile Applications UX UI Design
        - 4.4.1 Mobile Applications Wireframes
        - 4.4.2 Mobile Applications Wireflow Diagrams
        - 4.4.3 Mobile Applications Mockups
        - 4.4.4 Mobile Applications User Flow Diagrams
    - 4.5 Mobile Applications Prototyping
        - 4.5.1 Android Mobile Applications Prototyping
        - 4.5.2 iOS Mobile Applications Prototyping
    - 4.6 Web Applications UX UI Design
        - 4.6.1 Web Applications Wireframes
        - 4.6.2 Web Applications Wireflow Diagrams
        - 4.6.3 Web Applications Mockups
        - 4.6.4 Web Applications User Flow Diagrams
    - 4.7 Web Applications Prototyping
    - 4.8 Domain Driven Software Architecture
        - 4.8.1 Software Architecture Context Diagram
        - 4.8.2 Software Architecture Container Diagrams
        - 4.8.3 Software Architecture Components Diagrams
    - 4.9 Software Object Oriented Design
        - 4.9.1 Class Diagrams
        - 4.9.2 Class Dictionary
    - 4.10 Database Design
        - 4.10.1 Relational Non Relational Database Diagram
- Capítulo V Product Implementation
    - 5.1 Software Configuration Management
        - 5.1.1 Software Development Environment Configuration
        - 5.1.2 Source Code Management
        - 5.1.3 Source Code Style Guide and Conventions
        - 5.1.4 Software Deployment Configuration
    - 5.2 Product Implementation and Deployment
        - 5.2.1 Sprint Backlogs
            - 5.2.1.1 Datos cuantitativos y criterio de capacidad
            - 5.2.1.2 Sprint Planning por incremento
            - 5.2.1.3 Control del Sprint 4 y colaboración
            - 5.2.1.4 Definition of Ready, Done y actualización del tablero

        - 5.2.2 Implemented Landing Page Evidence
        - 5.2.3 Implemented Frontend Web Application Evidence
        - 5.2.4 Implemented Native Mobile Application Evidence
        - 5.2.5 Implemented RESTful API and Serverless Backend Evidence
        - 5.2.6 RESTful API Documentation
        - 5.2.7 Team Collaboration Insights
        - Acuerdo de Servicio SaaS
    - 5.3 Video About the Product
- Part II Verification Validation and Pipeline
- Capítulo VI Product Verification and Validation
    - 6.1 Testing Suites and Validation
        - 6.1.1 Core Entities Unit Tests
        - 6.1.2 Core Integration Tests
        - 6.1.3 Core Behavior Driven Development
        - 6.1.4 Core System Tests
    - 6.2 Static Testing and Verification
        - 6.2.1 Static Code Analysis
            - 6.2.1.1 Coding Standard and Code Conventions
            - 6.2.1.2 Code Quality and Code Security
        - 6.2.2 Reviews
    - 6.3 Validation Interviews
        - 6.3.1 Diseño de Entrevistas
        - 6.3.2 Registro de Entrevistas
        - 6.3.3 Evaluaciones según heurísticas
    - 6.4 Auditoría de Experiencias de Usuario
        - 6.4.1 Auditoría realizada
            - 6.4.1.1 Información del grupo auditado
            - 6.4.1.2 Cronograma de auditoría realizada
            - 6.4.1.3 Contenido de auditoría realizada
        - 6.4.2 Auditoría recibida
            - 6.4.2.1 Información del grupo auditor
            - 6.4.2.2 Cronograma de auditoría recibida
            - 6.4.2.3 Contenido de auditoría recibida
            - 6.4.2.4 Resumen de modificaciones para subsanar hallazgos
- Capítulo VII DevOps Practices
    - 7.1 Continuous Integration
        - 7.1.1 Tools and Practices
            - Benchmark de herramientas DevOps
        - 7.1.2 Build and Test Suite Pipeline Components
    - 7.2 Continuous Delivery
        - 7.2.1 Tools and Practices
        - 7.2.2 Stages Deployment Pipeline Components
    - 7.3 Continuous Deployment
        - 7.3.1 Tools and Practices
        - 7.3.2 Production Deployment Pipeline Components
    - 7.4 Continuous Monitoring

        - 7.4.1 Tools and Practices
        - 7.4.2 Monitoring Pipeline Components
        - 7.4.3 Alerting Pipeline Components
        - 7.4.4 Notification Pipeline Components
- Part III Experiment Driven Lifecycle
- Capítulo VIII Experiment Driven Development
    - 8.1 Experiment Planning
        - 8.1.1 As Is Summary
        - 8.1.2 Raw Material Assumptions Knowledge Gaps Ideas Claims
        - 8.1.3 Experiment Ready Questions
        - 8.1.4 Question Backlog
        - 8.1.5 Experiment Cards
    - 8.2 Experiment Design
        - 8.2.1 Hypotheses
        - 8.2.2 Domain Business Metrics
        - 8.2.3 Measures
        - 8.2.4 Conditions
        - 8.2.5 Scale Calculations and Decisions
        - 8.2.6 Methods Selection
        - 8.2.7 Data Analytics Goals KPIs and Metrics Selection
        - 8.2.8 Web and Mobile Tracking Plan
    - 8.3 Experimentation
        - 8.3.1 To Be User Stories
        - 8.3.2 To Be Product Backlog
            - To-Be Sprint Backlog: planificación exigida por la rúbrica AV2
- Conclusiones
    - Conclusiones y recomendaciones
- Bibliografía
- Anexos
    - Evidencias nuevas de AV2
    - Registro de mejoras de AV2
    - Enlaces importantes
    - Videos de Exposiciones
        - Exposición AV1
        - Reutilización de la exposición en TB1
        - Exposición incluida en AV2
        - Video About-the-Product Sprint 2
    - Condiciones de cierre de AV2

Student Outcome

El curso contribuye al cumplimiento del Student Outcome ABET:

ABET EAC Student Outcome 4

Criterio: La capacidad de reconocer responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de ingeniería y hacer juicios informados, que deben considerar el impacto de las soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales.

El cuadro reúne las acciones registradas por integrante en cada entrega. El informe AV1 contiene las reflexiones individuales. Para TB1, el informe conserva las conclusiones del equipo y el Performance identifica las responsabilidades de cada participante. El Team Leader confirmó la participación en AV2.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
4.c.1 Reconoce responsabilidad ética y profesional en situaciones de ingeniería de software	**Loa Rojas, Jean Franck · U20241E406** **AV1:** Documentó la reutilización autorizada del proyecto de origen y la adaptación de EnergyCore en repositorios propios. **TB1:** Integró al informe las evidencias de PostgreSQL, pruebas y despliegue, y actualizó la presentación. **AV2:** Coordinó el informe y documentó el fallo y la recuperación del servicio con sus resultados de CI y monitoreo (§6.1 y §7.4). **Santiago Atanacio, Jairo Mathias · U202418755** **AV1:** Documentó su reflexión sobre privacidad, manejo de errores y límites de las verificaciones. **TB1:** Su ficha de participación recogió su perfil actualizado y la entrevista de needfinding ya documentada en AV1. **AV2:** Apoyó la revisión del guion de validación para evitar preguntas inducidas y explicar el consentimiento y el uso académico de la información. **Rivera Rupay, Fabricio Jose · U202423883** **AV1:** Apoyó la revisión de los materiales para que las capacidades descritas correspondieran a la evidencia disponible. **TB1:** Revisó los artefactos de diseño y corrigió atribuciones de autoría en Student Outcome. Cambio documentado. **AV2:** Revisó la coherencia entre el modelo de datos y el plan de seguimiento experimental, identificando las capacidades To-Be. **Revilla Quispe, Renzo Zamir · U201717085** **AV1:** Contrastó el alcance descrito con los artefactos de diseño y la evidencia de implementación. **TB1:** Revisó la consistencia entre el producto implementado, las evidencias y el contenido de la exposición. **AV2:** Ayudó a organizar la información de despliegue, pruebas y recuperación para explicar las condiciones de operación. **Huerta Cardenas, Brayan Benjamin · U20241E550** **AV1:** Apoyó la identificación de los autores y la presentación de la evidencia del equipo. **TB1:** Apoyó la identificación y fotografía del equipo y revisó el material acumulativo de entrega. **AV2:** Revisó los textos de los recorridos del producto para que las tareas y los estados de la interfaz fueran comprensibles.	**AV1:** Identificar la procedencia de componentes y datos permite reconocer la autoría y explicar qué se verificó. **TB1:** La exposición y los diagramas deben corresponder al producto implementado y a la evidencia presentada. **AV2:** Conservar el fallo de CI y la posterior recuperación permite explicar el alcance real de las comprobaciones. El guion documenta el consentimiento antes de las sesiones de validación.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
4.c.2 Emite juicios informados considerando el impacto de las soluciones de ingeniería de software en contextos globales, económicos, ambientales y sociales	**Loa Rojas, Jean Franck · U20241E406** **AV1:** Relacionó el uso de una API común en web y móvil con la comprensión del consumo, los costes y las metas. **TB1:** Refinó las estimaciones del backlog y corrigió las historias que superaban cinco puntos para orientar la planificación del esfuerzo. **AV2:** Comparó herramientas DevOps considerando acceso, operación y costes. Benchmark. **Santiago Atanacio, Jairo Mathias · U202418755** **AV1:** Realizó la entrevista de needfinding al segmento de pequeños negocios registrada en §2.2.2. **TB1:** El Performance recogió esa misma entrevista como antecedente sobre maquinaria, alertas y costes del negocio. **AV2:** Revisó cómo el guion explica el consumo, la potencia y los costes al usuario de un hogar o pequeño negocio. **Rivera Rupay, Fabricio Jose · U202423883** **AV1:** Consideró cómo la presentación de costes y metas afecta la comprensión del consumo en hogares y negocios. **TB1:** Desarrolló diagramas del modelo de datos y separó facturación y notificaciones para hacer legibles sus relaciones. Diagrama revisado. **AV2:** Apoyó la revisión de los datos que requiere el seguimiento experimental, su trazabilidad y la minimización de información personal. **Revilla Quispe, Renzo Zamir · U201717085** **AV1:** Consideró los costes del servicio, la conectividad y el control del usuario sobre las rutinas. **TB1:** Contrastó las capacidades expuestas con las evidencias del producto para delimitar qué podía comunicarse al público. **AV2:** Apoyó la explicación de cómo la capacidad del servicio y sus mecanismos de recuperación afectan la continuidad y el gasto. **Huerta Cardenas, Brayan Benjamin · U20241E550** **AV1:** Relacionó la claridad de la interfaz móvil con la interpretación de costes y alertas. **TB1:** Revisó el material acumulativo en el que el equipo explicó el alcance y los efectos esperados del producto. **AV2:** Aportó observaciones sobre accesibilidad y claridad de las unidades, mensajes y consecuencias de las acciones.	**AV1:** Comprender las unidades y conservar el control de las acciones ayuda al usuario a interpretar sus opciones de consumo. **TB1:** El equipo consideró privacidad de la telemetría, accesibilidad, seguridad del control remoto y costes de operación. **AV2:** Las decisiones de diseño deben preservar la privacidad y facilitar una interpretación clara. Para cuantificar beneficios económicos o ambientales se necesitan mediciones del consumo.

Las fuentes históricas se conservan en el informe AV1, pp. 11–14, el informe TB1, p. 10 y el Performance TB1, p. 1.

Part I As Is Software Project

Capítulo I Introducción

1.1 Startup Profile

1.1.1 Descripción de la Startup

Teralume es una startup tecnológica peruana orientada a crear productos digitales que ayuden a hogares y pequeños negocios a comprender y gestionar su consumo energético. Su propuesta combina software web y móvil con un modelo de dispositivos conectados, de modo que el usuario pueda organizar sus espacios, controlar equipos, automatizar rutinas, revisar lecturas y recibir alertas desde una sola cuenta.

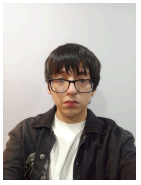
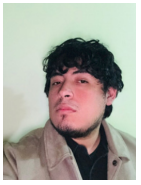
Misión. Facilitar decisiones de consumo energético informadas mediante experiencias digitales accesibles, seguras y fáciles de utilizar.

Visión. Ser una referencia latinoamericana en gestión energética cotidiana, conectando personas, espacios y dispositivos mediante productos de software responsables.

Principios de trabajo. Teralume prioriza la privacidad, la transparencia sobre las capacidades reales del producto, la accesibilidad, la interoperabilidad entre clientes y la reducción de desperdicios energéticos.

1.1.2 Perfiles de integrantes del equipo

Nombre completo	Código y correo institucional	Carrera	Fotografía	Conocimientos y habilidades
Loa Rojas, Jean Franck	U20241E406 u20241e406@upc.edu.pe	Ingeniería de Software, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas		Soy Jean Franck Loa Rojas, estudiante de séptimo ciclo de Ingeniería de Software. Aporto experiencia en desarrollo de aplicaciones web con Angular, servicios backend con Java y Spring Boot, aplicaciones móviles con Flutter, modelado de soluciones mediante Domain-Driven Design y administración de repositorios con Git. Me interesa construir productos integrados, documentar las decisiones técnicas y evaluar sus efectos sobre las personas, los costos y el uso responsable de los recursos.

Nombre completo	Código y correo institucional	Carrera	Fotografía	Conocimientos y habilidades
Jairo Mathias Santiago Atanacio	U202418755 u202418755@upc.edu.pe	Ingeniería de Software, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas		Soy Jairo Mathias Santiago Atanacio, estudiante de quinto ciclo de Ingeniería de Software. Cuento con una base sólida en desarrollo de algoritmos con C++, creación de interfaces web con HTML, CSS y JavaScript, y bases de datos relacionales con MySQL y no relacionales con MongoDB. Me interesa transformar problemas complejos en soluciones eficientes y escalables, y aportar con proactividad y empatía en equipos ágiles.
Rivera Rupay, Fabricio Jose	U202423883 u202423883@upc.edu.pe	Ingeniería de Software, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas		Soy estudiante de Ingeniería de Software en la UPC. Cuento con experiencia académica en C++, Java y C#, desarrollo web con HTML, CSS y JavaScript, bases de datos relacionales con SQL y no relacionales con MongoDB, y pruebas de software. Aporto al equipo en modelado de soluciones, arquitectura, documentación técnica y revisión de artefactos, con disposición para colaborar y adaptarme a nuevos retos.
Renzo Zamir Revilla Quispe	U201717085 u201717085@upc.edu.pe	Ingeniería de Software, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas		Soy Renzo Revilla, estudiante de Ingeniería de Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con experiencia en desarrollo web y móvil. Me destaco por mis habilidades en comunicación efectiva y trabajo en equipo, lo que facilita la coordinación y el cumplimiento de objetivos dentro del grupo. Disfruto de la natación y del aprendizaje continuo. Mi aporte al equipo se centra en el desarrollo técnico y en la gestión del proyecto, contribuyendo a mantener un trabajo organizado y eficiente.
Brayan Benjamin Huerta Cardenas	U20241E550 u20241e550@upc.edu.pe	Ingeniería de Software, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas		Soy estudiante de Ingeniería de Software en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Me interesa el desarrollo de productos digitales, el trabajo colaborativo y la mejora continua de soluciones de software. Aporto responsabilidad, organización y disposición para participar en la validación y evolución del producto.

1.2 Solution Profile

1.2.1 Antecedentes y problemática

La energía eléctrica sostiene actividades domésticas y comerciales, pero el recibo mensual muestra el resultado agregado y no explica con claridad qué equipos, espacios o hábitos generan el consumo. Las soluciones de domótica existentes suelen concentrarse en dispositivos aislados y aplicaciones propias de cada fabricante. Esto obliga al usuario a alternar herramientas y dificulta comparar lecturas, costos, rutinas y alertas dentro de un mismo contexto.

EnergyCore aborda este problema mediante una plataforma que centraliza sedes, habitaciones, dispositivos, grupos, rutinas, modos de operación, lecturas energéticas, alertas, metas, reportes y solicitudes de servicio. La Web Application y la Native Mobile Application consumen la misma RESTful API y la misma fuente de datos, lo cual evita inconsistencias entre canales.

Elemento 5W2H	**Definición para EnergyCore**
Who	Familias urbanas y responsables de pequeños negocios que administran varios equipos eléctricos y necesitan controlar costos sin conocimientos técnicos avanzados.
What	Falta de visibilidad y control integrado sobre el consumo energético, los dispositivos y las automatizaciones.
Where	Hogares, oficinas, talleres, tiendas y otros espacios urbanos con conexión a Internet.
When	Al revisar consumos, salir de un espacio, programar horarios, detectar anomalías o analizar el gasto mensual.
Why	El consumo invisible dificulta tomar decisiones económicas y ambientales responsables.
How	Mediante clientes web y Android conectados a una RESTful API que organiza el dominio y presenta información accionable.
How much	El modelo considera planes Starter de S/29, Professional de S/79 y Enterprise de S/199 mensuales, sujetos a validación comercial antes de una operación real.

Objetivo general. Diseñar e implementar una plataforma de gestión energética que permita observar, controlar y automatizar el consumo de hogares y pequeños negocios desde web y Android.

Objetivos específicos. Centralizar la información de sedes y dispositivos; mostrar consumo actual e histórico; permitir rutinas y modos; notificar eventos relevantes; definir metas y reportes; y conservar una experiencia coherente en español, inglés y portugués.

1.2.2 Lean UX Process

1.2.2.1 Lean UX Problem Statements

Los responsables de hogares y pequeños negocios necesitan entender qué consume energía, dónde ocurre y qué acción pueden tomar, porque un recibo agregado y varias aplicaciones desconectadas no les permiten relacionar hábitos, dispositivos y costos. Las alternativas actuales ofrecen control remoto y medición, pero el usuario todavía debe reunir información distribuida para decidir.

EnergyCore propone una experiencia integrada y progresiva: primero organiza los espacios, luego vincula dispositivos, registra lecturas, configura automatizaciones y finalmente convierte los datos en alertas, metas y reportes. El éxito inicial se evaluará por la capacidad de los usuarios para completar esas tareas y explicar qué decisión tomarían con la información recibida.

1.2.2.2 Lean UX Assumptions

Tipo	Supuesto
Usuario	El usuario posee al menos un teléfono Android o acceso a un navegador moderno.
Problema	El usuario no identifica con facilidad qué dispositivo o espacio concentra su consumo.
Valor	Una vista unificada reduce el esfuerzo requerido para revisar y controlar la energía.
Uso	Las consultas más frecuentes serán el dashboard, el estado de dispositivos, las alertas y las rutinas.
Confianza	El usuario necesita confirmaciones visibles antes de operaciones sensibles y explicaciones cuando no hay conexión.
Negocio	Un plan escalonado puede atender desde un hogar pequeño hasta una organización con varias sedes.
Riesgo	La utilidad percibida disminuye si no existen lecturas recientes o si la configuración inicial resulta compleja.
Restricción	El alcance académico representa la integración IoT mediante registros y operaciones de software; no certifica hardware físico para uso comercial.

1.2.2.3 Lean UX Hypothesis Statements

1. Creemos que los responsables de hogares comprenderán mejor su consumo si pueden ver lecturas, alertas y metas en una misma experiencia. Sabremos que la hipótesis es válida cuando los participantes de validación identifiquen el dispositivo o espacio prioritario y propongan una acción sin asistencia.
2. Creemos que los dueños de pequeños negocios reducirán omisiones operativas si pueden agrupar dispositivos y ejecutar rutinas o modos por horario. Lo comprobaremos cuando completen la configuración y ejecución del escenario asignado dentro de la sesión de validación.
3. Creemos que una experiencia coherente entre web y Android aumentará la confianza del usuario. Lo comprobaremos cuando los participantes reconozcan las mismas entidades, estados y acciones en ambos canales.
4. Creemos que las alertas configurables evitarán fatiga de notificaciones. Lo comprobaremos cuando los participantes puedan seleccionar prioridad, canal y horario silencioso acordes con su contexto.

Estas hipótesis son de producto y todavía requieren entrevistas y pruebas con participantes; no se presentan como resultados confirmados.

1.2.2.4 Lean UX Canvas

Campo	Síntesis
Business problem	El usuario carece de una visión integrada para relacionar consumo, dispositivos, espacios y costo.

Campo	Síntesis
Business outcomes	Activación de cuentas, vinculación de dispositivos, uso recurrente del dashboard y adopción de planes acordes con el alcance.
Users	Responsables de hogares urbanos y administradores de pequeños negocios.
User outcomes and benefits	Comprender el consumo, detectar anomalías, automatizar acciones y decidir con mayor confianza.
Solutions	Dashboard energético, sedes y habitaciones, dispositivos y grupos, rutinas y modos, alertas, metas, reportes y soporte.
Hypotheses	La integración multiplataforma y la información accionable reducen esfuerzo y mejoran decisiones.
Most important thing to learn	Si los usuarios comprenden las métricas y pueden transformar una alerta o lectura en una acción concreta.
Least work for learning	Probar los flujos implementados con tareas moderadas y registrar éxito, tiempo, errores, comentarios y decisión final.

1.3 Segmentos objetivo

Segmento 1: responsables de hogares urbanos. Personas adultas que administran gastos y dispositivos en departamentos o casas de zonas urbanas, usan smartphone o navegador y buscan reducir incertidumbre sobre el recibo eléctrico. El Censo Nacional 2017 registró 23 311 893 habitantes en áreas urbanas, equivalentes al 79,3 % de la población censada del Perú; esta cifra sustenta el enfoque urbano inicial, pero no representa por sí sola el mercado potencial de EnergyCore.

Segmento 2: dueños o administradores de pequeños negocios. Personas responsables de oficinas, tiendas, talleres o locales con varios equipos y horarios de operación. Necesitan controlar sedes, delegar acceso, automatizar tareas y analizar consumo por espacio o dispositivo.

La selección de segmentos es provisional hasta concluir las entrevistas. No se atribuyen porcentajes de ahorro ni intención de pago sin evidencia empírica.

Capítulo II Requirements Elicitation and Analysis

2.1 Competidores

2.1.1 Análisis competitivo

Se compararon capacidades declaradas por los fabricantes, sin asumir disponibilidad, precio o soporte local en el Perú.

Criterio	EnergyCore	Xiaomi Smart Plug 2	SONOFF Smart Plugs	TP-Link Kasa KP125M
Enfoque	Plataforma de gestión energética por sedes, espacios y dispositivos	Enchufe dentro del ecosistema Xiaomi Home	Catálogo de enchufes, interruptores y medidores	Enchufe Matter con Kasa Smart
Consumo energético	Dashboard, histórico, metas, alertas y reportes	Visualización de consumo	Modelos con monitoreo en tiempo real	Consumo actual e histórico
Automatización	Grupos, rutinas y modos con diferentes alcances	Horarios y memoria de estado	Horarios, control y protección según modelo	Horarios, temporizador, modo ausencia y grupos
Multiplataforma del proyecto	Angular Web Application y Flutter Android	Aplicación del fabricante	Aplicación eWeLink	Aplicación Kasa y ecosistemas Matter
Diferenciación prevista	Una cuenta para espacios, control, energía, alertas, metas, soporte y facturación	Integración con ecosistema Xiaomi	Amplitud de hardware y protocolos	Interoperabilidad Matter y asistentes

Fuentes consultadas: documentación oficial de Xiaomi Smart Plug 2, SONOFF Smart Plugs y TP-Link Kasa KP125M.

2.1.2 Estrategias y tácticas frente a competidores

Estrategia	Tácticas de EnergyCore
Enfocarse en la decisión, no solo en el dispositivo	Relacionar lecturas con espacios, alertas, metas y reportes.
Reducir fragmentación	Mantener Web Application y Native Mobile Application sobre la misma API y fuente de datos.
Facilitar incorporación gradual	Permitir comenzar con una sede y pocos dispositivos, y ampliar mediante grupos, rutinas, modos y planes.
Generar confianza	Mostrar estados, confirmaciones, permisos, recuperación de cuenta y mensajes claros de conectividad.
Localizar la experiencia	Ofrecer español, inglés y portugués; expresar precios del prototipo en soles.
Evitar afirmaciones engañosas	No publicar porcentajes de ahorro, clientes ni certificaciones que todavía no han sido medidos.

2.2 Entrevistas

2.2.1 Diseño de entrevistas

Se plantea una entrevista semiestructurada de 15 a 20 minutos por participante. El equipo debe obtener consentimiento para registrar audio o video y evitar recopilar datos sensibles innecesarios.

Segmento	Criterio de selección	Propósito
Hogar urbano	Persona adulta que participa en el pago o control de servicios del hogar	Comprender hábitos, interpretación del recibo, dispositivos prioritarios y confianza digital.
Pequeño negocio	Dueño o administrador responsable de equipos y gastos del local	Comprender cierres operativos, control por áreas, delegación y costo energético.

Guion:

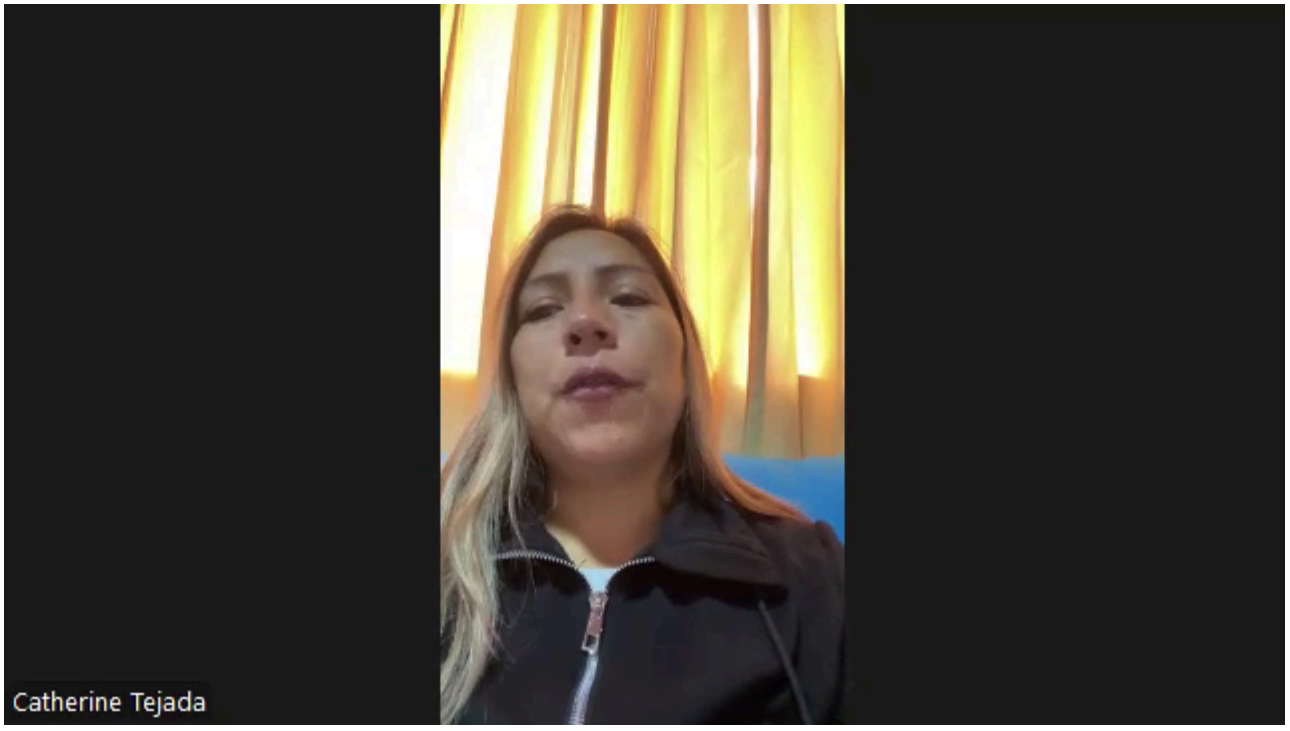
1. Cuéntame cómo revisas actualmente el consumo o recibo eléctrico.
2. ¿Qué equipos te preocupan más y por qué?
3. Describe la última vez que olvidaste un equipo encendido o detectaste un consumo inusual.
4. ¿Cómo organizas dispositivos entre habitaciones, áreas o sedes?
5. ¿Qué automatizaciones utilizas o te gustaría utilizar?
6. ¿Qué información necesitarías para tomar una decisión de ahorro?
7. ¿Qué alertas serían útiles y cuáles resultarían molestas?
8. ¿Desde qué dispositivo preferirías administrar el sistema?
9. ¿Qué dudas de seguridad o privacidad tendrías?
10. ¿Qué tendría que demostrar una solución para que consideres adoptarla?

2.2.2 Registro de entrevistas

Entrevista 1: Catherine Tejada

Campo	Registro
Entrevistada	Catherine Tejada
Segmento objetivo	Pequeño negocio; responsable de un taller con máquinas eléctricas y áreas diferenciadas
Entrevistador	Jairo Mathias Santiago Atanacio
Fecha de grabación	14/09/2026, según los metadatos del archivo audiovisual
Edad	No indicada durante la grabación
Distrito	No indicado durante la grabación
Duración y timing	00:00-05:29; duración total 5 minutos con 29 segundos
Evidencia audiovisual	Archivo original `Entrevista 1.mp4`, preparado para consolidación y publicación en Microsoft Stream con la nomenclatura establecida por el curso

Campo	Registro
Consentimiento	La participante interviene voluntariamente ante cámara; la autorización de publicación debe quedar registrada antes de subir el video consolidado



Resumen de la entrevista. Catherine revisa el recibo eléctrico al final de cada mes y compara el monto con el periodo anterior. En su taller utiliza máquinas de costura industriales, entre ellas máquina recta, remalladora y recubridora, cuyos motores generan un consumo que le preocupa. Recordó un incidente ocurrido aproximadamente un mes antes de la entrevista: una máquina quedó conectada después del cierre. Aunque no hubo consecuencias, el hecho reforzó la necesidad de controlar el estado de los equipos al retirarse.

El negocio distribuye equipos, iluminación y cargadores entre distintas áreas, pero el recibo presenta un consumo agregado. Catherine necesita conocer cuánto dinero representa el consumo de cada área e identificar qué equipos demandan más energía. Considera especialmente útil recibir una alerta inmediata en el celular cuando una máquina permanezca encendida después del cierre o cuando el consumo aumente de manera inusual.

El celular es su dispositivo preferido porque lo utiliza durante la jornada para atender clientes, comunicarse y revisar canales digitales, mientras que no dispone de tiempo para permanecer frente a una computadora. Sus principales preocupaciones se relacionan con la continuidad del servicio ante cortes o variaciones de tensión y con el acceso no autorizado al sistema o a las cámaras del local. Para adoptar EnergyCore, espera que sea fácil de manejar desde el teléfono, que presente opciones sencillas, que funcione de forma confiable ante las condiciones eléctricas de la zona y que el ahorro obtenido justifique el costo del servicio.

Cobertura actual. Esta es la primera entrevista del segmento pequeño negocio. El enunciado exige entre tres y cinco entrevistas por segmento. La síntesis comparativa se elaborará después de completar las sesiones de ambos segmentos y publicar el video consolidado.

2.2.3 Análisis de entrevistas

El análisis se realizará mediante codificación temática. Se agruparán observaciones en: visibilidad del consumo, control remoto, automatización, alertas, confianza, conectividad, disposición de pago y diferencias entre hogar y negocio. Luego se contrastarán los hallazgos con las assumptions e hypotheses del Capítulo I.

La primera entrevista aporta evidencia inicial para el segmento pequeño negocio. Los temas observados son: comparación mensual del monto del recibo, falta de desglose por área o equipo, riesgo de dejar maquinaria conectada después del cierre, preferencia por alertas inmediatas en el celular, uso prioritario del teléfono durante la operación, preocupación por cortes y variaciones de tensión, riesgo de acceso no autorizado y necesidad de que el ahorro justifique el costo del servicio.

Estos hallazgos son cualitativos y corresponden a una sola participante, por lo que todavía no permiten calcular porcentajes ni generalizar características del segmento. El análisis estadístico y la revisión de los arquetipos se completarán cuando se alcance el mínimo de entrevistas requerido.

2.3 Needfinding

2.3.1 User Personas

Proto-persona	Contexto	Objetivos	Frustraciones	Necesidades
Daniela, responsable del hogar	Administra el presupuesto familiar y usa Android a diario	Entender el consumo, evitar olvidos y controlar equipos fuera de casa	Recibo agregado, aplicaciones separadas y términos técnicos	Dashboard simple, alertas claras, rutinas y costo estimado
Marco, dueño de negocio	Supervisa un local y ocasionalmente varias sedes	Controlar cierre, delegar tareas y comparar áreas	Falta de trazabilidad y equipos encendidos fuera de horario	Sedes, permisos, grupos, modos, reportes y mantenimiento

La entrevista de Catherine aporta una primera validación parcial de la proto-persona de pequeño negocio, especialmente en control de equipos fuera de horario, comparación de áreas, alertas móviles, confiabilidad y costo. Ambas proto-personas deberán revisarse nuevamente cuando se complete la muestra de AV1.

2.3.2 User Task Matrix

Tarea	Daniela	Marco
Revisar consumo actual	Alta	Alta
Encender o apagar un dispositivo	Alta	Alta
Crear una rutina	Media	Alta
Administrar varias sedes	Baja	Alta
Configurar alertas	Media	Alta
Crear una meta energética	Alta	Media

Tarea	Daniela	Marco
Exportar un reporte	Baja	Alta
Gestionar permisos y plan	Baja	Alta

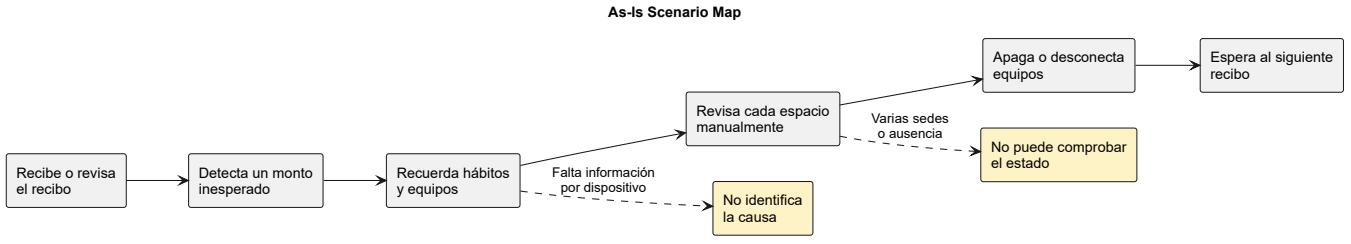
2.3.3 User Journey Mapping

Etapa	Acción	Pensamiento	Emoción	Oportunidad
Descubrimiento	Visita la Landing Page y compara planes	"¿Esto me ayudará a entender mi consumo?"	Curiosidad	Explicar resultados y alcance sin promesas falsas.
Acceso	Inicia sesión o recupera su contraseña	"Quiero entrar sin perder tiempo."	Cautela	Formularios claros y retorno visible al login.
Configuración	Crea sede, habitación y vincula dispositivo	"Necesito que la organización coincida con mi espacio."	Esfuerzo	Flujo guiado y etiquetas familiares.
Uso	Consulta dashboard, alerta o rutina	"¿Qué está ocurriendo y qué hago?"	Atención	Métricas comprensibles y acciones contextuales.
Seguimiento	Revisa meta o reporte	"¿Estoy mejorando?"	Control	Comparaciones temporales y progreso visible.

2.3.4 Empathy Mapping

Dimensión	Hallazgos hipotéticos por validar
Dice	"El recibo subió, pero no sé qué lo causó"; "quiero apagar todo al cerrar".
Piensa	Que la domótica puede ser compleja o costosa y que una alerta debe explicar su causa.
Hace	Revisa el recibo, desconecta equipos manualmente y usa horarios informales.
Siente	Incertidumbre ante consumos altos y tranquilidad cuando puede confirmar el estado.
Dolor	Información agregada, múltiples aplicaciones, configuraciones difíciles y falta de conectividad.
Ganancia	Visibilidad, automatización, control desde móvil y evidencia para decidir.

2.3.5 As Is Scenario Mapping



Fuente diagram-as-code: `as-is-scenario.puml`.

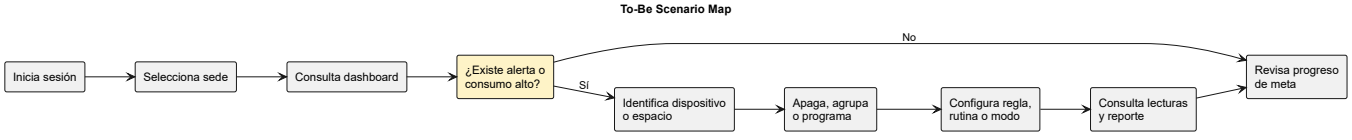
Los principales puntos de dolor son la información tardía, la inspección manual y la ausencia de una relación directa entre consumo, espacio y acción.

2.4 Ubiquitous Language

Término	Definición compartida
User	Persona autenticada que utiliza EnergyCore.
Access Profile	Conjunto de permisos asignado a un User.
Location	Sede física administrada por el usuario.
Room	Espacio perteneciente a una Location.
Device	Equipo energético registrable y controlable.
Device Assignment	Relación operativa entre un Device y un Room o Location.
Device Group	Conjunto de Devices operados como unidad.
Routine	Secuencia programada de acciones sobre un alcance.
Operation Mode	Configuración coordinada de rutinas, horarios, metas y alertas.
Energy Reading	Medición de potencia o consumo asociada a un dispositivo y momento.
Alert Rule	Condición que determina cuándo generar una alerta.
Energy Goal	Objetivo de consumo con valor y fecha límite.
Consumption Report	Resumen de lecturas dentro de un periodo.
Subscription	Relación vigente entre User y Plan.
Support Ticket	Solicitud de ayuda reportada por el usuario.

Capítulo III Requirements Specification

3.1 To Be Scenario Mapping



Fuente diagram-as-code: `to-be-scenario.puml`.

El escenario futuro reduce la distancia entre observación y acción: la misma plataforma presenta la señal, el contexto y los controles disponibles.

3.2 User Stories

ID	User Story	Acceptance Criteria
US-01	Como visitante, quiero conocer la propuesta y los planes para decidir si ingreso.	Given que visita la Landing Page, when recorre sus secciones, then visualiza propuesta, capacidades, planes y un CTA al login.

ID	User Story	Acceptance Criteria
US-02	Como usuario, quiero registrarme e iniciar sesión para acceder a mi cuenta.	Given datos válidos, when confirma el formulario, then el sistema crea o autentica la cuenta y establece una sesión JWT.
US-03	Como usuario, quiero recuperar mi contraseña para restablecer el acceso.	Given un correo registrado, when solicita recuperación, then el sistema genera un token temporal y permite definir una nueva contraseña.
US-04	Como usuario, quiero crear sedes y habitaciones para representar mis espacios.	Given una sesión autorizada, when registra los datos válidos, then la sede o habitación aparece en su contexto activo.
US-05	Como usuario, quiero vincular y nombrar dispositivos para reconocerlos.	Given un identificador válido, when completa la vinculación, then el dispositivo queda disponible para asignación y control.
US-06	Como usuario, quiero encender o apagar dispositivos remotamente.	Given un dispositivo disponible, when cambia su estado, then la plataforma registra y muestra el nuevo estado.
US-07	Como usuario, quiero agrupar dispositivos para operarlos juntos.	Given varios dispositivos, when crea un grupo y ejecuta una acción, then la operación se aplica al alcance definido.
US-08	Como usuario, quiero programar rutinas para automatizar acciones repetitivas.	Given un alcance y horario válidos, when activa la rutina, then queda programada y puede ejecutarse o desactivarse.
US-09	Como usuario, quiero usar modos de operación para coordinar mi espacio.	Given rutinas y reglas compatibles, when activa un modo, then el sistema presenta el impacto previsto y aplica la configuración.
US-10	Como usuario, quiero ver consumo actual e histórico para detectar variaciones.	Given lecturas registradas, when abre el dashboard o filtra fechas, then visualiza métricas y series correspondientes.
US-11	Como usuario, quiero recibir alertas configurables para atender situaciones importantes.	Given una regla cumplida, when se evalúa, then se genera una alerta respetando preferencias y horario silencioso.
US-12	Como usuario, quiero crear metas y reportes para seguir mi desempeño energético.	Given un objetivo o periodo válido, when confirma la operación, then el sistema almacena y presenta el progreso o reporte.
US-13	Como administrador, quiero asignar perfiles para limitar acciones sensibles.	Given un usuario y perfil autorizados, when realiza la asignación, then las rutas y operaciones respetan los permisos.
US-14	Como usuario, quiero seleccionar idioma y tema para adaptar la experiencia.	Given una preferencia disponible, when la selecciona, then web y móvil aplican y conservan su configuración.
US-15	Como usuario, quiero registrar soporte o mantenimiento para gestionar incidencias.	Given una descripción válida, when crea el ticket, then puede consultar su estado y evolución.
US-16	Como usuario, quiero comparar y contratar planes para ampliar límites.	Given un plan disponible, when completa el checkout académico, then se registra el pago y la suscripción correspondiente.

Las historias representan el incremento implementado. La redacción y prioridad deberán revisarse después de las entrevistas.

Para TB1 se refinan las historias que mezclaban dos resultados verificables. Se conservan las historias originales como épicas de trazabilidad y se emplean los siguientes identificadores en el Product Backlog:

ID refinado	Resultado verificable	Acceptance Criteria
US-04A	Crear y administrar sedes.	Given datos válidos, when registra una sede, then queda disponible en el contexto del usuario.
US-04B	Crear habitaciones dentro de una sede.	Given una sede existente, when registra una habitación, then queda asociada a esa sede.
US-10A	Consultar el dashboard actual.	Given lecturas vigentes, when abre el dashboard, then visualiza KPIs actuales por alcance.
US-10B	Consultar el histórico energético.	Given un periodo válido, when filtra fechas, then visualiza la serie y los totales del periodo.
US-11A	Configurar reglas y generar alertas.	Given una condición válida, when se cumple, then el sistema genera una alerta trazable.
US-11B	Configurar preferencias de notificación.	Given una preferencia u horario silencioso, when lo guarda, then se aplica a las alertas posteriores.
US-12A	Crear y seguir metas.	Given una meta válida, when consulta su progreso, then visualiza valor actual, objetivo y fecha límite.
US-12B	Generar reportes por periodo.	Given un rango válido, when solicita un reporte, then obtiene un resumen consistente de consumo y costo.
US-16A	Comparar planes.	Given el catálogo disponible, when compara opciones, then visualiza límites y precio de cada plan.
US-16B	Registrar pago y suscripción.	Given un plan seleccionado, when completa el checkout académico, then se registra la suscripción.

3.2.1 Historias no funcionales

Los siguientes criterios convierten calidad en resultados observables. Los umbrales propuestos no se presentan como mediciones realizadas.

ID / SP	Historia	Criterio cuantitativo	Estado y evidencia
NF-01 / 3	Como titular de una cuenta, quiero que la API proteja mi sesión y permisos para impedir accesos no autorizados.	0 peticiones protegidas sin token aceptadas; 100 % de casos Owner/Guest de la suite aprobados; BCrypt nunca almacena contraseña en claro.	Verificado en pruebas. IAM: AccessAuthorizationServiceTest, PasswordHashingServiceTest e iam.feature; CI backend del 05/10/2026.
NF-02 / 3	Como usuario, quiero conservar mis preferencias cuando hay peticiones simultáneas para no perder cambios.	24 GET iniciales simultáneos y 24 GET/PUT: una preferencia por usuario, cambios parciales conservados y aislamiento entre cuentas.	Verificado en pruebas. assets/evidence/implemented/preferences-concurrency-smoke.json, 06/09/2026, PostgreSQL local aislado.

ID / SP	Historia	Criterio cuantitativo	Estado y evidencia
NF-03 / 3	Como usuario, quiero recibir las consultas de dashboard e histórico dentro de un tiempo medible para tomar decisiones con fluidez.	Objetivo propuesto: p95 <= 2000 ms y errores < 1 % en 100 consultas autenticadas, concurrencia 5; separar arranque frío y caliente y registrar entorno/dataset.	Por verificar. No existe medición de carga que cierre este objetivo; requiere SPIKE-01.
NF-04 / 3	Como usuario que navega con teclado o pantalla pequeña, quiero acceder a los controles esenciales sin perder información.	Login y dashboard a 390/768/1440 px; 0 controles esenciales inaccesibles por teclado; 0 defectos críticos de accesibilidad en el alcance auditado.	Por verificar. Hay estructura accesible y capturas; no una auditoría completa de estos criterios.
NF-05 / 3	Como usuario móvil, quiero recuperar una operación tras una desconexión sin repetir sus efectos.	5 ciclos sin red/con red: sesión conservada, reintento visible y exactamente un cambio persistido por comando aceptado.	Parcial. Cliente con aviso/reintento; cierre de idempotencia y prueba en teléfono aún no demostrados. Relacionada con US-20A/B.
NF-06 / 3	Como usuario, quiero instalar la aplicación y usar el mismo backend público desde mi dispositivo.	APK Android release e iOS simulator compilan; login, lectura, CRUD y reporte ejecutados en Android físico con Wi-Fi/datos y API HTTPS pública.	Parcial. CI Android e iOS aprobado el 05/10/2026; distribución a testers y ejecución física de estos flujos no verificadas. Relacionada con TECH-04.

3.2.2 Technical Stories

Los identificadores TECH identifican infraestructura y habilitadores del producto actual; se conservan TS-01 a TS-05 para el ciclo experimental del capítulo VIII.

ID / SP	Historia técnica	Condición de aceptación	Estado y evidencia
TECH-01 / 5	Como equipo, queremos verificar cada cambio y publicar sus artefactos para detectar regresiones antes de integrar.	5 workflows main exitosos en SHA identificable; fallos de tests detienen dependencias; artefactos descargables.	Verificado en CI. Workflows main del 05/10/2026; métricas: 88 backend, 5 Angular, 5 Landing, 11 Flutter.
TECH-02 / 3	Como equipo, queremos exportar lecturas por un contrato HTTP consistente para conectar reportes y clientes.	GET /api/v1/energy-readings/export devuelve text/csv; escenario de aceptación y manejo del rango aprobados.	Verificado en pruebas. EnergyMonitoringController, EnergyReadingsCsvExporter y energy-monitoring.feature; CI backend.

ID / SP	Historia técnica	Condición de aceptación	Estado y evidencia
TECH-03 / 3	Como equipo, queremos contrastar modelos y diagramas con el código para conservar coherencia entre capas y datos.	27 entidades JPA contrastadas con ERD; FK/LFK identificadas; 0 imágenes locales ausentes y 0 bloques Mermaid crudos en reporte.	Implementado; revisión abierta. Fuentes PlantUML y SVG, scripts/validate-report.py; revisión cruzada ET-06 aún sin acta individual.
TECH-04 / 5	Como equipo, queremos distribuir un APK firmado conectado a Cloud Run para demostrar móvil sin localhost.	Release identificada por SHA, firma persistente, API_BASE_URL HTTPS pública, instalación desde enlace y 4 flujos verificados en Android físico.	Por iniciar. Existe APK de CI; no hay release de Firebase App Distribution ni evidencia de instalación desde enlace. Depende de SPIKE-03 y NF-06.

3.2.3 Spike Stories

Cada spike investiga una pregunta, tiene un límite de **4 horas propuestas** y entrega una decisión o un protocolo. No recibe Story Points y no cuenta como funcionalidad completada. Si no resuelve la pregunta dentro del límite, registra lo aprendido y refina el backlog.

ID	Pregunta	Dependencias	Resultado de salida
SPIKE-01	¿Cómo medir p95 y errores sin confundir cold start con latencia estable?	NF-03	Plan de carga, 100 consultas/5 concurrentes, dataset, versión, comandos y plantilla de resultados; no asignar cifras observadas antes de ejecutar.
SPIKE-02	¿Qué eventos, asignación y consentimiento permiten comparar variantes sin datos personales?	TS-01, TS-02A/B, US-19	ADR con alternativas, esquema mínimo, asignación estable, exclusiones, anonimización y decisión sobre piloto; no presentar 24 participantes propuestos como reclutados.
SPIKE-03	¿Qué canal permite instalar Android con API pública y qué limita la instalación en iPhone?	TECH-04, NF-06	ADR con canal Android, firma, requisitos, costos si aplican y acceso de testers; separar build de simulador, dispositivo físico y tienda.

Los tres spikes se registran **Por iniciar**: hay antecedentes técnicos, pero no una investigación cerrada y fechada que cumpla estas condiciones.

3.3 Product Backlog

Orden	ID	Título	Prioridad	Story Points	Estado TB1
1	US-02	Registro e inicio de sesión	Must	5	Implementado
2	US-03	Recuperación de contraseña	Must	3	Implementado
3	US-04A	Gestión de sedes	Must	5	Implementado
4	US-04B	Gestión de habitaciones	Must	3	Implementado
5	US-05	Vinculación de dispositivos	Must	5	Implementado

Orden	ID	Título	Prioridad	Story Points	Estado TB1
6	US-06	Control remoto	Must	5	Implementado
7	US-10A	Dashboard energético	Must	5	Implementado
8	US-10B	Histórico energético	Must	3	Implementado
9	US-07	Grupos de dispositivos	Should	5	Implementado
10	US-08	Rutinas	Should	5	Implementado
11	US-11A	Reglas y alertas	Should	5	Implementado
12	US-11B	Preferencias de notificación	Should	3	Implementado
13	US-12A	Metas energéticas	Should	5	Implementado
14	US-12B	Reportes por periodo	Should	5	Implementado
15	US-09	Modos de operación	Could	5	Implementado
16	US-16A	Comparación de planes	Could	3	Implementado
17	US-16B	Suscripción y pago académico	Could	5	Implementado como flujo académico
18	US-15	Soporte y mantenimiento	Could	5	Implementado
19	US-13	Perfiles y permisos	Should	5	Implementado
20	US-14	Tema e idiomas	Should	5	Implementado
21	US-01	Landing Page y CTA	Must	5	Implementado

Total referencial del incremento acumulativo TB1: **95 Story Points**. Para esta entrega se aplica el feedback específico de AV1: ninguna historia supera 5 puntos y cualquier historia mayor debe dividirse antes de ingresar a un Sprint. Los puntos expresan complejidad relativa del equipo, no horas.

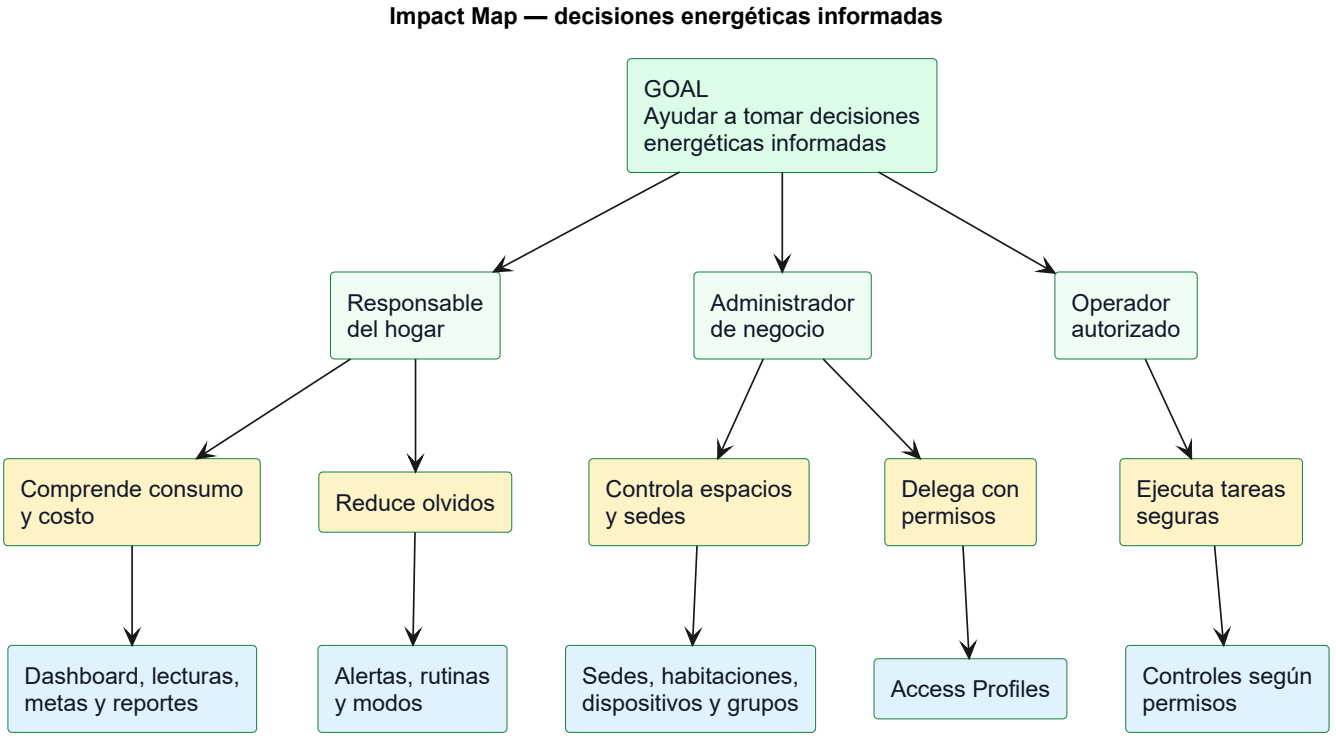
3.3.1 Backlog de calidad, habilitadores e investigación

ID	Tipo	Prioridad	SP / timebox	Estado real
NF-01	No funcional	Must	3 SP	Verificado en pruebas
NF-02	No funcional	Must	3 SP	Verificado en pruebas
NF-03	No funcional	Should	3 SP	Por verificar
NF-04	No funcional	Should	3 SP	Por verificar
NF-05	No funcional	Must	3 SP	Parcial
NF-06	No funcional	Must	3 SP	Parcial
TECH-01	Técnica	Must	5 SP	Verificado en CI
TECH-02	Técnica	Must	3 SP	Verificado en pruebas
TECH-03	Técnica	Must	3 SP	Implementado; revisión abierta

ID	Tipo	Prioridad	SP / timebox	Estado real
TECH-04	Técnica	Must	5 SP	Por iniciar
SPIKE-01	Spike	Must	4 h máximo propuesto	Por iniciar
SPIKE-02	Spike	Must	4 h máximo propuesto	Por iniciar
SPIKE-03	Spike	Must	4 h máximo propuesto	Por iniciar

Los **95 SP funcionales** se conservan; se agregan **18 SP no funcionales** y **16 SP técnicos**, separados del To-Be experimental de **53 SP**. Los **12 h de spikes** son límites propuestos de investigación; no se suman a SP ni representan horas trabajadas. Son 47 entradas de backlog: 21 funcionales actuales, 6 no funcionales, 4 técnicas, 3 spikes y 13 To-Be. Las historias relacionadas comparten pruebas de salida sin duplicar resultados ni computar el mismo esfuerzo dos veces. Las nuevas estimaciones requieren ratificación del equipo antes de comprometer capacidad.

3.4 Impact Mapping



Fuente diagram-as-code: `impact-map.puml`.

Capítulo IV Product Design

4.1 Style Guidelines

4.1.1 General Style Guidelines

EnergyCore utiliza una identidad tecnológica y calmada. El verde es el color principal para acciones, estados activos y señales de energía; los fondos se construyen con grafito y superficies neutras, y el ámbar se reserva

para ahorro, recomendaciones o advertencias. La marca se representa mediante un rayo dentro de una celda redondeada y una mascota robótica propia.

Rol	Token de referencia	Uso
Primary	`#22C55E`	CTA, selección, foco y energía
Primary strong	`#15803D` / `#166534`	Estados presionados y modo claro
Secondary	`#F59E0B`	Ahorro y advertencias
Dark background	`#080D09` / `#0A0F0B`	Fondos inmersivos
Dark surface	`#121A14`	Tarjetas y navegación
Light background	`#F3F6F2`	Tema claro móvil
Primary text	`#F4F7F5` o `#17211A`	Contraste según tema

Los controles táctiles mantienen al menos 44 px, el foco es visible, el contenido conserva contraste WCAG AA y las animaciones respetan `prefers-reduced-motion` cuando el canal lo permite.

4.1.2 Web Style Guidelines

La Landing Page usa Space Grotesk en títulos y Manrope en contenido; organiza la página sobre una grilla de hasta 1200 px, tarjetas de 20 a 24 px de radio y un hero asimétrico. La Web Application emplea componentes Angular reutilizables, navegación lateral adaptable, encabezado, tarjetas, tablas, formularios, diálogos de confirmación y Lucide Angular como biblioteca de iconos.

Los breakpoints priorizan 375 px, 768 px, 1024 px y 1440 px. En pantallas pequeñas la navegación colapsa, las columnas se apilan y no se admite desplazamiento horizontal accidental. Los estados hover no desplazan el layout y las transiciones se mantienen entre 150 y 300 ms.

4.1.3 Mobile Style Guidelines

4.1.3.1 iOS Mobile Style Guidelines

EnergyCore utiliza una sola aplicación Flutter para Android e iOS, con jerarquía, espaciado, navegación adaptable y temas compartidos. El proyecto incluye el destino Xcode y almacenamiento de sesión mediante Keychain para iOS. Se verificó la apertura de autenticación a 393 × 852 con la plataforma iOS en una prueba de widgets y GitHub Actions compiló correctamente la aplicación para un simulador iOS en un runner macOS. La ejecución interactiva en un iPhone y el comportamiento de Keychain en un dispositivo físico permanecen no verificados.

4.1.3.2 Android Mobile Style Guidelines

La aplicación Android sigue Material Design mediante Flutter. Utiliza verde `#22C55E`, ámbar `#F59E0B`, fondos oscuros `#0A0F0B` y superficies `#121A14`, además de un tema claro. La navegación cambia entre `NavigationBar` para teléfonos y `NavigationRail` para tabletas. Los formularios presentan etiquetas, validación, retorno visible al login y mensajes persistentes con acción **Reintentar** cuando la API no está disponible.

4.2 Information Architecture

4.2.1 Organization Systems

La información se organiza principalmente por tarea y por bounded context. La Landing Page sigue una secuencia narrativa; las aplicaciones autenticadas agrupan Inicio, Energía, Espacios, Dispositivos, Automatización, Alertas, Reportes, Servicio, Facturación y Cuenta. Dentro de cada módulo se aplica una organización jerárquica de lista, detalle y operación.

4.2.2 Labeling Systems

Las etiquetas utilizan sustantivos concretos del Ubiquitous Language: **Sedes**, **Habitaciones**, **Dispositivos**, **Grupos**, **Rutinas**, **Modos**, **Lecturas**, **Alertas**, **Metas**, **Reportes**, **Soporte** y **Planes**. Las acciones usan verbos directos: crear, editar, vincular, mover, activar, archivar, exportar, cancelar y reintentar.

4.2.3 SEO Tags and Meta Tags

La Landing Page define título, descripción, viewport, color de tema, Open Graph, Twitter Card, canonical URL e icono propio. La propuesta de metadatos es:

Etiqueta	Contenido
Title	EnergyCore - Smart energy management
Description	Monitor, understand and control energy across devices and spaces with EnergyCore.
Keywords	energy management, smart devices, energy monitoring, routines, alerts
Language	Inglés predeterminado con versión española disponible

Antes del despliegue público se debe reemplazar el canonical temporal por el dominio definitivo y comprobar la imagen social.

4.2.4 Searching Systems

La Landing Page permite localizar secciones mediante navegación por anclas. En las aplicaciones, las listas aplican filtros por texto, estado, prioridad, fecha o alcance según el contexto. La búsqueda de direcciones para sedes se encapsula en infraestructura mediante OpenStreetMap/Nominatim y entrega sugerencias normalizadas a la capa de aplicación.

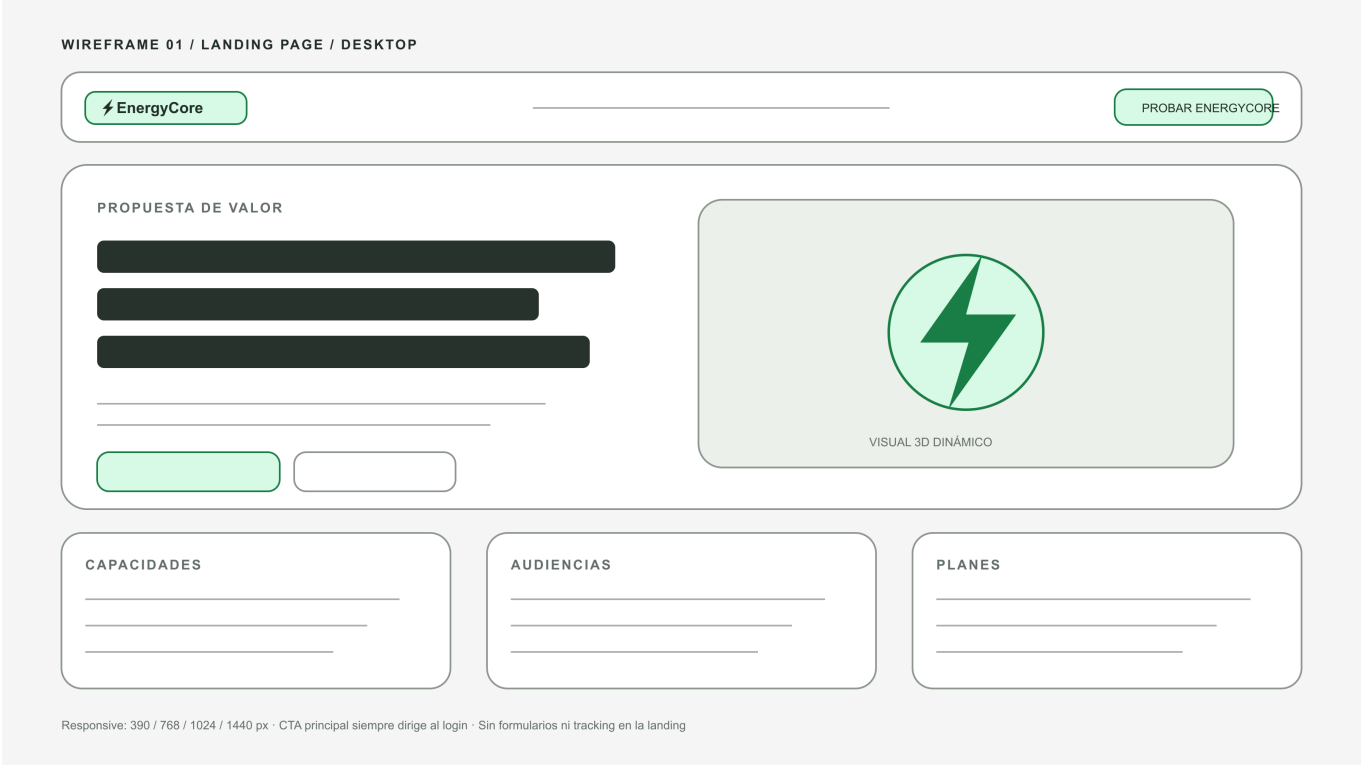
4.2.5 Navigation Systems

La Landing Page utiliza navegación global por secciones y CTA persistente hacia el login. La Web Application emplea Angular Router con guards de autenticación, suscripción y permisos. Flutter presenta un shell adaptativo con navegación inferior o lateral. En ambos clientes, cerrar sesión regresa al flujo de autenticación y las pantallas de registro y recuperación ofrecen retorno explícito al login.

4.3 Landing Page UI Design

4.3.1 Landing Page Wireframe

El wireframe privilegia un recorrido único y comprensible, con CTA al inicio de sesión en los puntos de decisión.



4.3.2 Landing Page Mockup

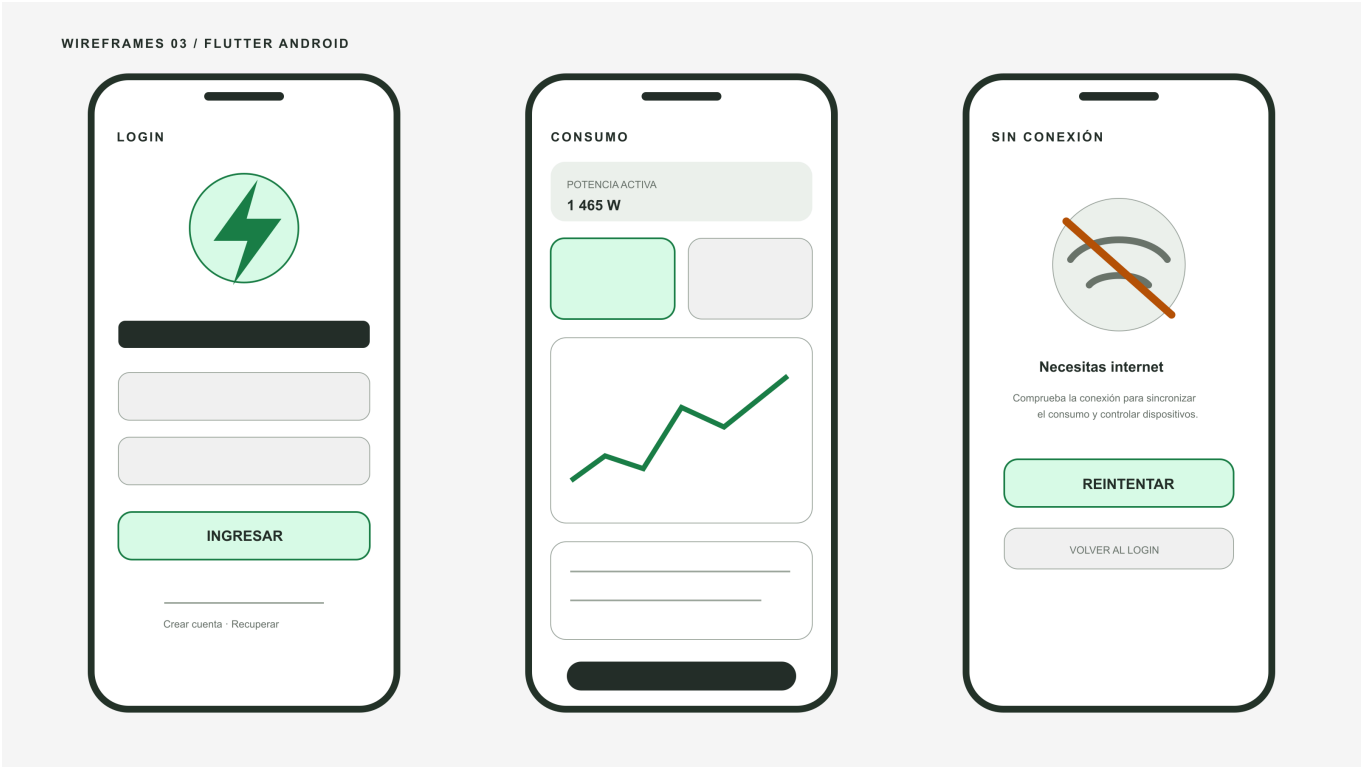
El mockup fue materializado directamente en `energycore-website`: tema oscuro grafito y esmeralda, hero con imagen 3D, mascota EnergyCore, iluminación dinámica, tarjetas de capacidades, planes vigentes y diseño responsivo. La evidencia ejecutable se encuentra en energycore-website.



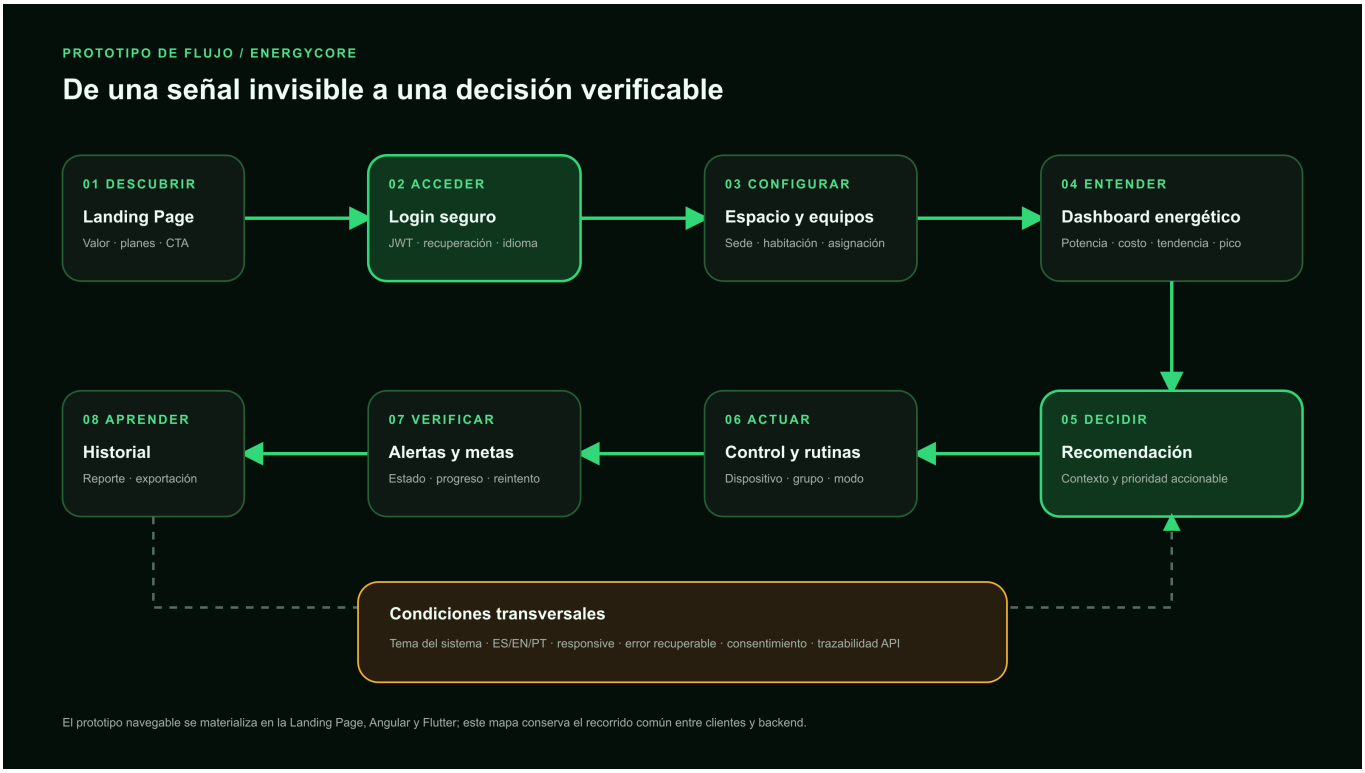
4.4 Mobile Applications UX UI Design

4.4.1 Mobile Applications Wireframes

Pantalla	Estructura de baja fidelidad
Autenticación	Marca → credenciales → acción principal → recuperación/registro
Inicio	Saludo → consumo actual → resumen de sedes/dispositivos → alertas → accesos rápidos
Energía	KPIs → tendencia → filtros → lecturas → reportes/metas
Control	Selector de pestaña → lista de dispositivos/grupos/rutinas/modos → acción contextual
Espacios	Sedes → habitaciones → asignaciones
Cuenta	Perfil → seguridad → permisos → tema/idioma → cierre de sesión



4.4.2 Mobile Applications Wireflow Diagrams



4.4.3 Mobile Applications Mockups

Los mockups implementados mantienen tarjetas oscuras, acento esmeralda, iconografía Material, estados vacíos, loaders, diálogos y formularios adaptativos. Incluyen autenticación, dashboard, energía, dispositivos, grupos, rutinas, modos, sedes, habitaciones, asignaciones, alertas, metas, reportes, soporte, mantenimiento, planes y cuenta. El inventario de paridad está documentado en `flutter/docs/web-parity.md` dentro del repositorio móvil.



4.4.4 Mobile Applications User Flow Diagrams

El flujo completo de autenticación, selección de sede, monitoreo, control y recuperación ante pérdida de conexión se resume en el siguiente prototipo navegacional:



4.5 Mobile Applications Prototyping

4.5.1 Android Mobile Applications Prototyping

El prototipo funcional Android se encuentra en energycore-mobile, subdirectorio `flutter`. La ejecución de desarrollo puede conectarse a la API local desde el emulador. El APK de entrega apunta a la API pública de

EnergyCore. El cliente conserva el JWT mediante Android Keystore y AES-GCM, respeta tema de sistema y ofrece español, inglés y portugués.

Ejecución en Windows:

```
subst M: "C:\JeanLoa\Universidad\Diseño de Experimentos de Ingeniería de
Software\energycore-mobile\flutter"
Set-Location M:\
& "C:\JeanLoa\SDKs\flutter\bin\flutter.bat" run -d emulator-5554
```

4.5.2 iOS Mobile Applications Prototyping

La misma base Flutter incorpora ahora el proyecto `flutter/ios`, con nombre e iconos EnergyCore, integración de sesión JWT con iOS Keychain y la API pública HTTPS como destino predeterminado. Se reutilizan las pantallas y los bounded contexts de Android, sin desarrollar una aplicación iOS independiente. Las 11 pruebas Flutter pasan, incluida una prueba de autenticación con `TargetPlatform.iOS` y tamaño de iPhone. GitHub Actions también genera satisfactoriamente `Runner.app` para un simulador iOS mediante un runner macOS y publica ese build como artefacto. El documento `flutter/docs/ios-compatibility.md` del repositorio `energycore-mobile` describe la adaptación y sus límites. **Estado: compatibilidad y compilación para simulador verificadas; Keychain y ejecución interactiva en un iPhone físico no verificadas.** No se presenta evidencia Android como ejecución iOS.

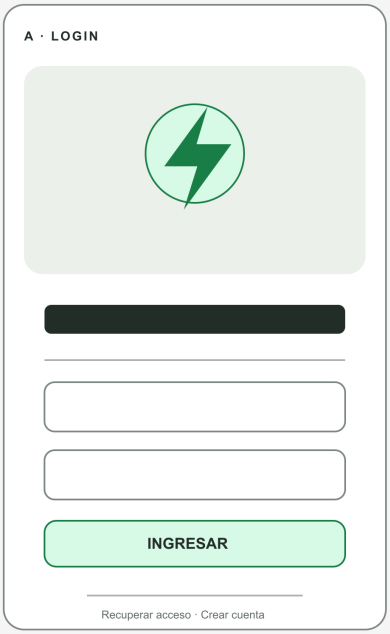
4.6 Web Applications UX UI Design

4.6.1 Web Applications Wireframes

Área	Estructura de baja fidelidad
Shell	Sidebar → header → contexto activo → contenido
Dashboard	KPIs → gráfico de tendencia → alertas → resumen de dispositivos y metas
Gestión	Título y CTA → filtros → tabla/tarjetas → formulario modal → confirmación
Settings	Navegación secundaria → secciones de perfil, seguridad, accesos, facturación y apariencia

WIREFRAMES 02 / WEB APPLICATION

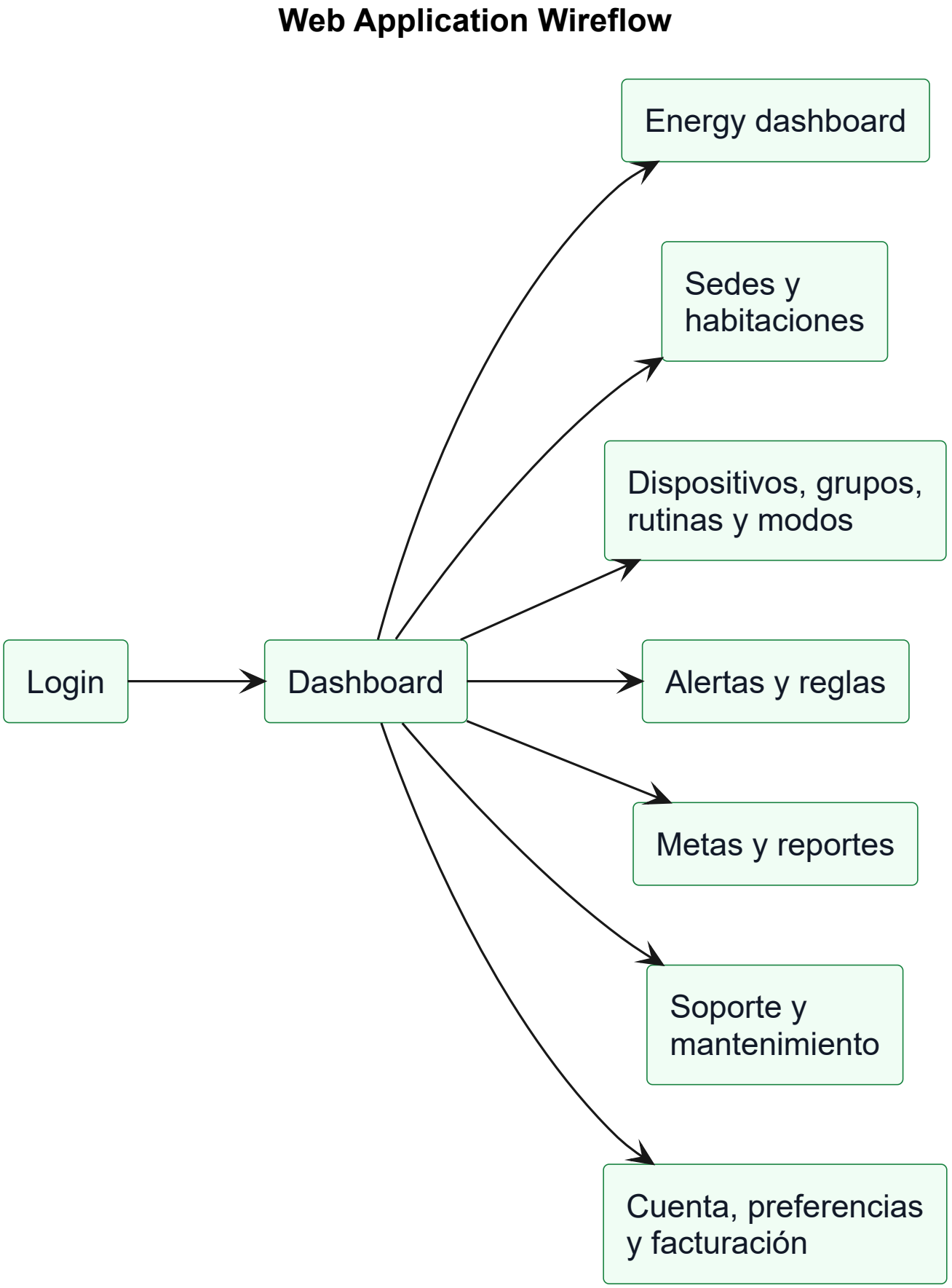
A · LOGIN



B · DASHBOARD DE ENERGÍA



4.6.2 Web Applications Wireflow Diagrams



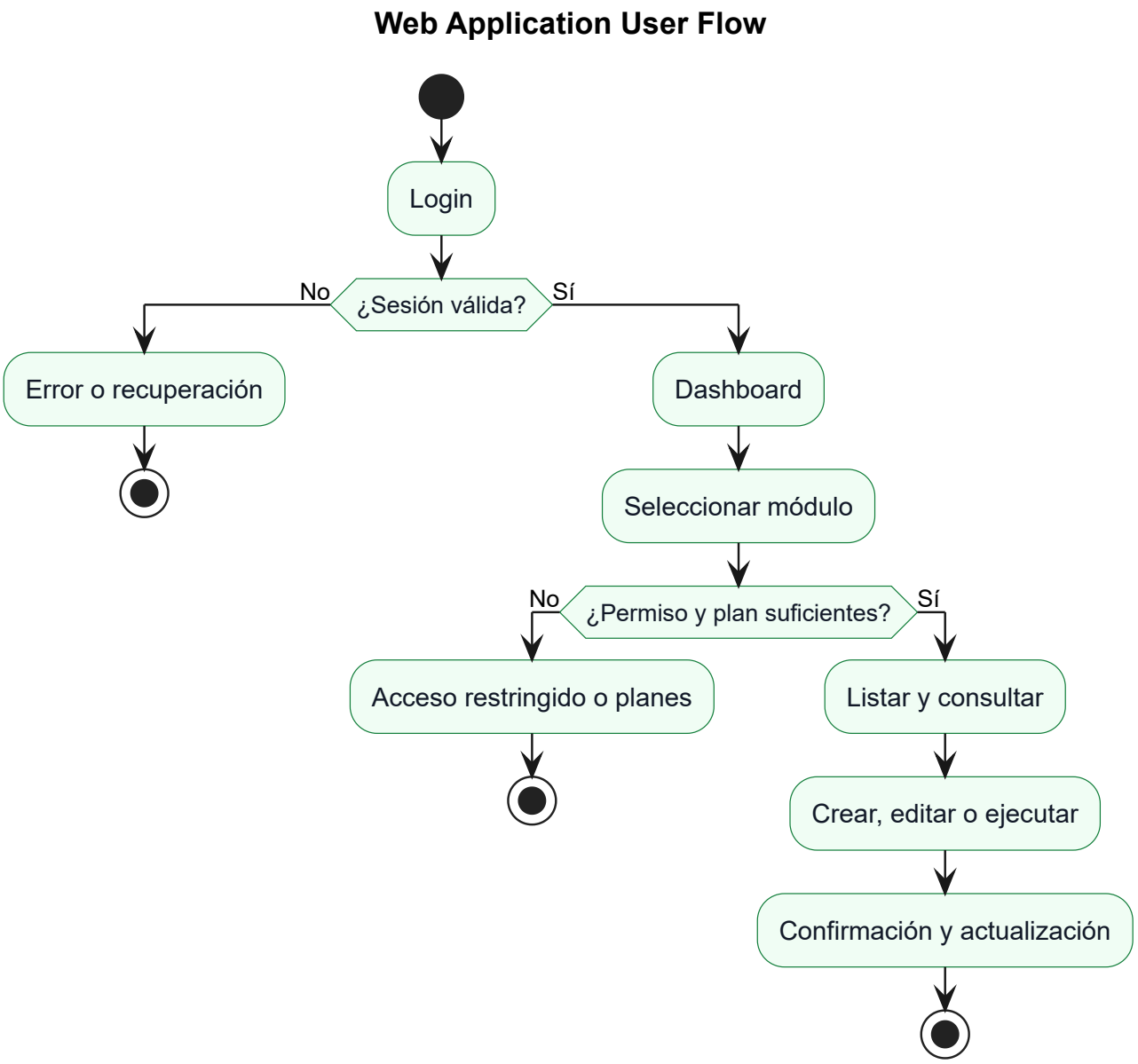
Fuente diagram-as-code: `web-wireflow.puml`.

4.6.3 Web Applications Mockups

La implementación Angular funciona como mockup de alta fidelidad y producto navegable. Usa componentes compartidos para botones, campos, selectores, fechas, tablas, tarjetas, diálogos y estados de error; Lucide Angular mantiene coherencia iconográfica. El dashboard y los contextos funcionales comparten tema, espaciado y patrones de operación.



4.6.4 Web Applications User Flow Diagrams



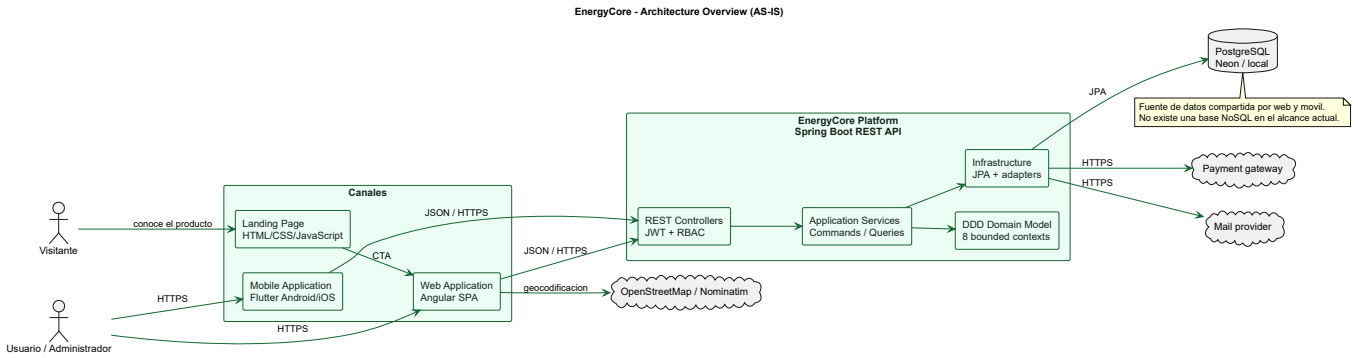
Fuente diagram-as-code: `web-user-flow.puml`.

4.7 Web Applications Prototyping

El prototipo funcional está implementado en Angular y disponible en energycore-webapp. Se ejecuta con `npm install` y `npm start`, consume la API en el puerto 8080 y contiene guards para autenticación, permisos y suscripción. La compilación de producción fue ejecutada correctamente; conserva advertencias no bloqueantes sobre presupuestos de tamaño SCSS.

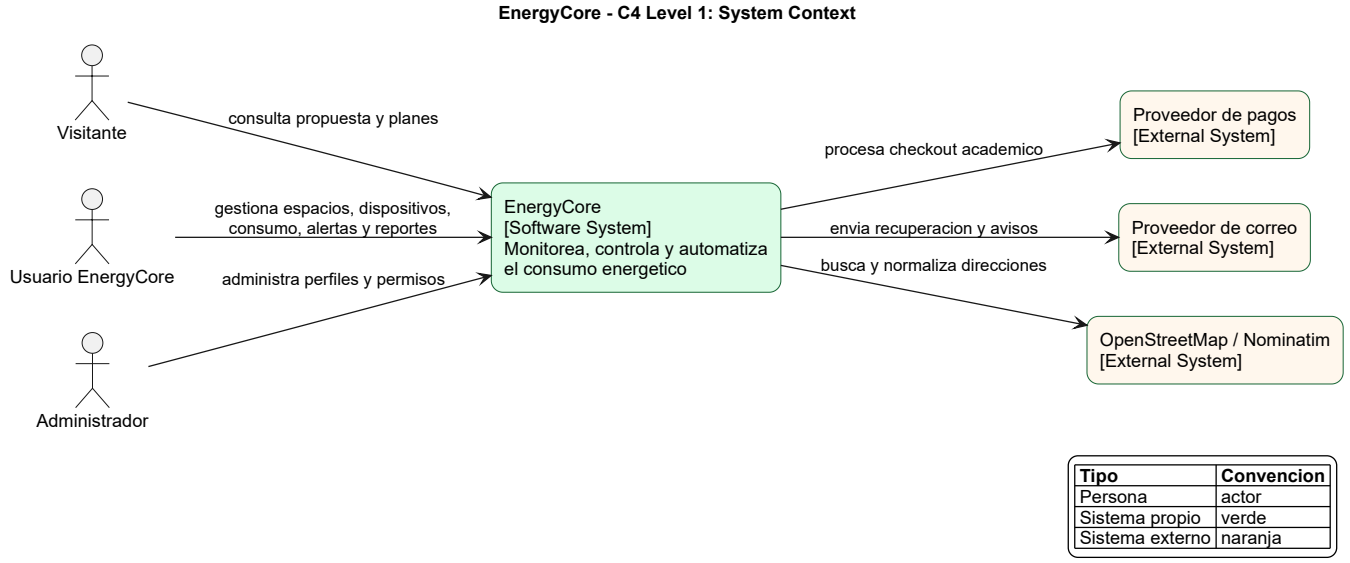
4.8 Domain Driven Software Architecture

El Architecture Overview representa el estado **AS-IS** comprobado en los repositorios `energycore-website`, `energycore-webapp`, `energycore-mobile` y `energycore-platform`, todos revisados sobre su rama `develop`. La vista muestra los canales, las capas internas de la API, PostgreSQL y los adaptadores externos; no introduce servicios que no existan en el código.



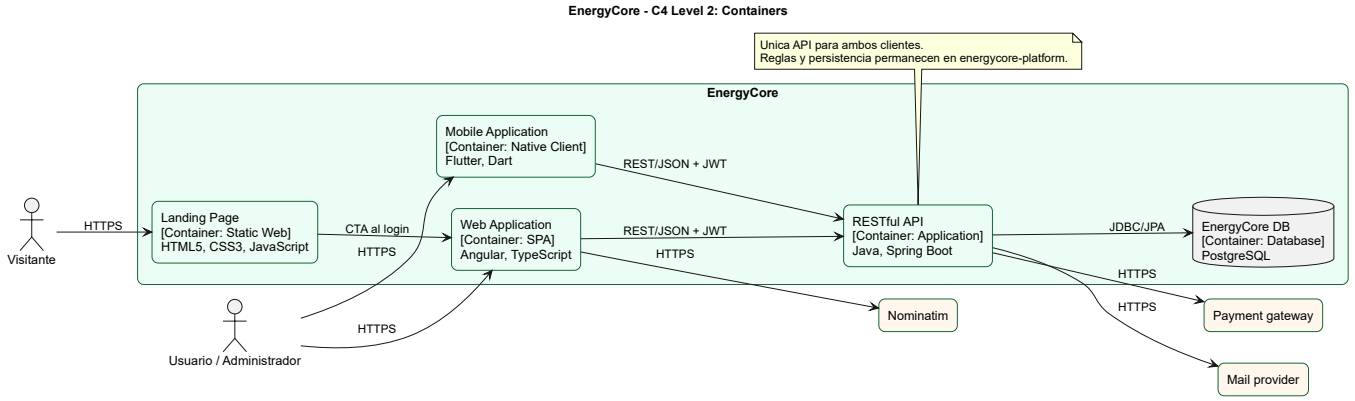
Fuente diagram-as-code: `architecture-overview.puml`.

4.8.1 Software Architecture Context Diagram



La vista C4 de contexto delimita EnergyCore como un único sistema de software y explicita a sus tres tipos de persona y a los sistemas externos con los que intercambia información. **Fuente:** `c4-context.puml`.

4.8.2 Software Architecture Container Diagrams

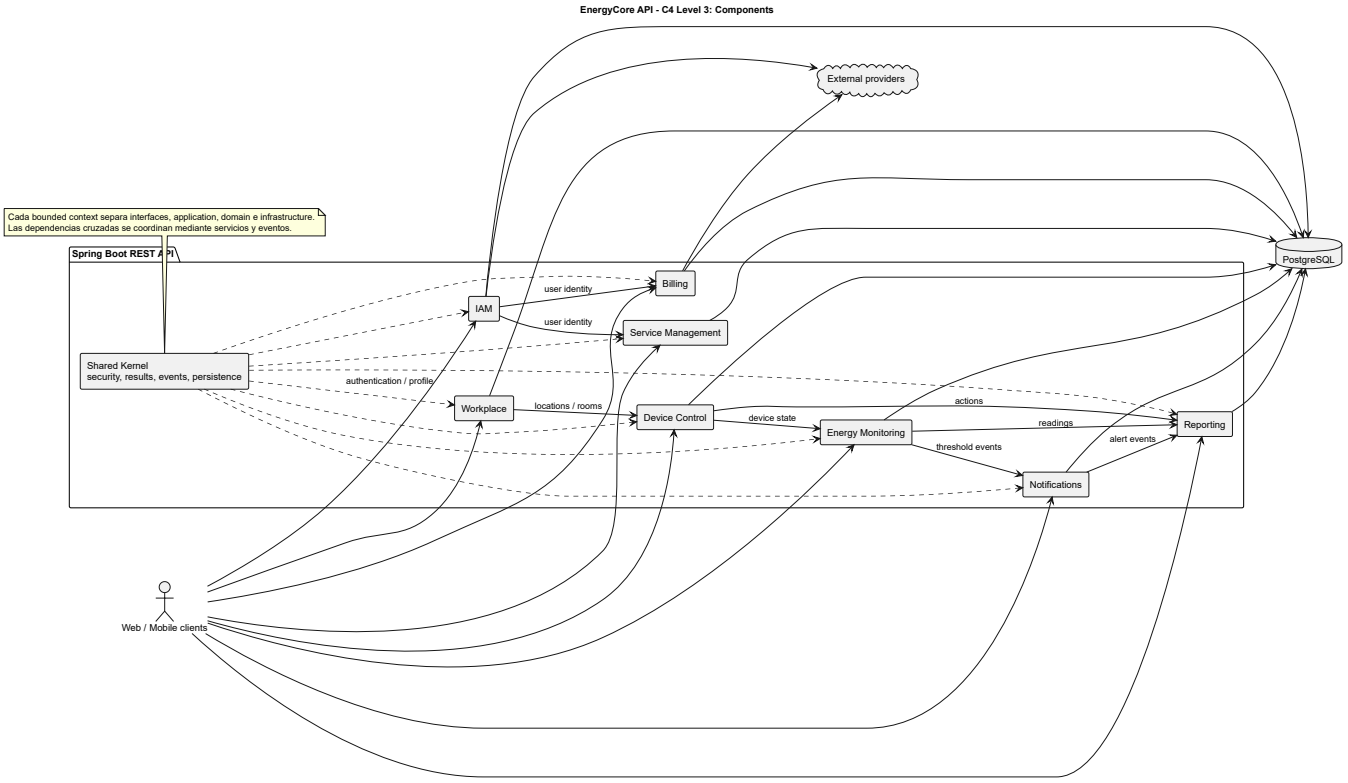


Los clientes no mantienen bases de datos de producto separadas. La persistencia y las reglas compartidas permanecen en `energycore-platform`.

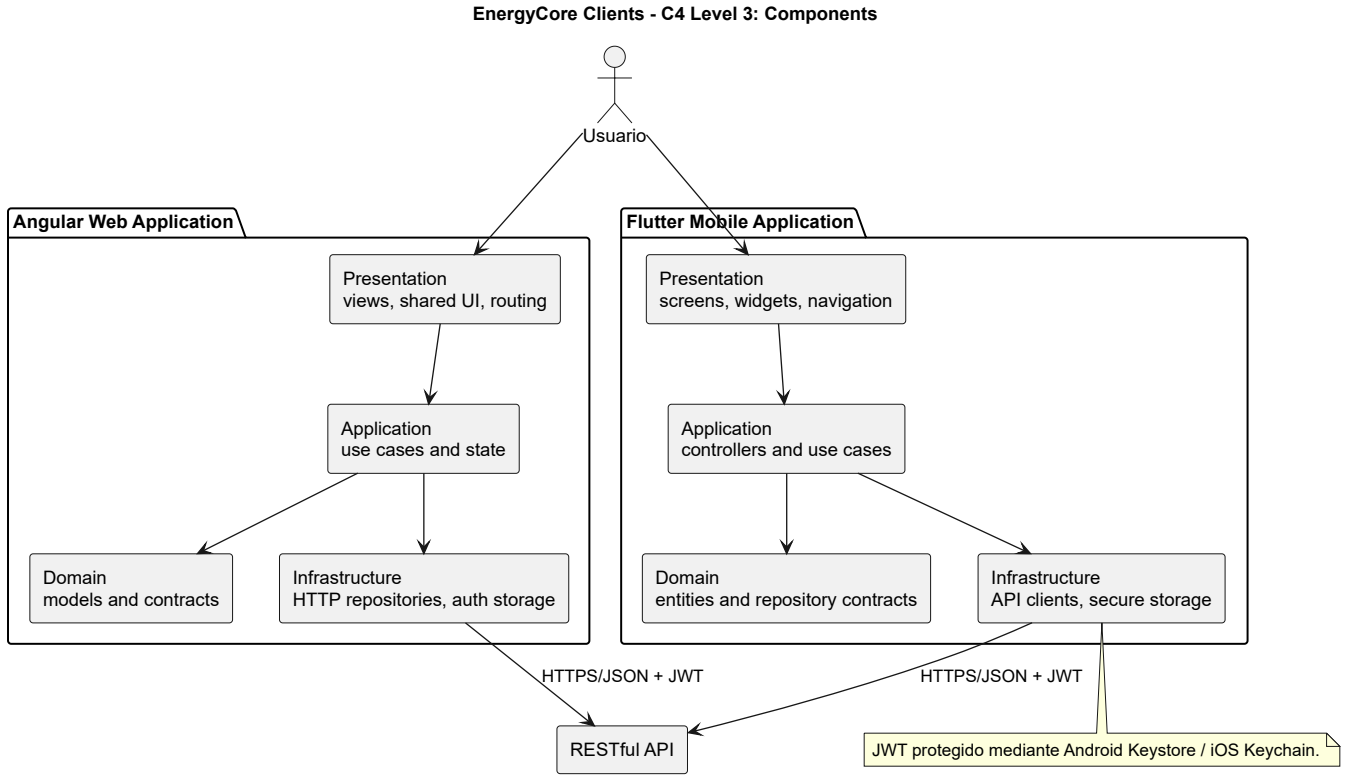
Fuente diagram-as-code: `c4-container.puml`.

4.8.3 Software Architecture Components Diagrams

Componentes del RESTful API:



Componentes de los clientes web y móvil:

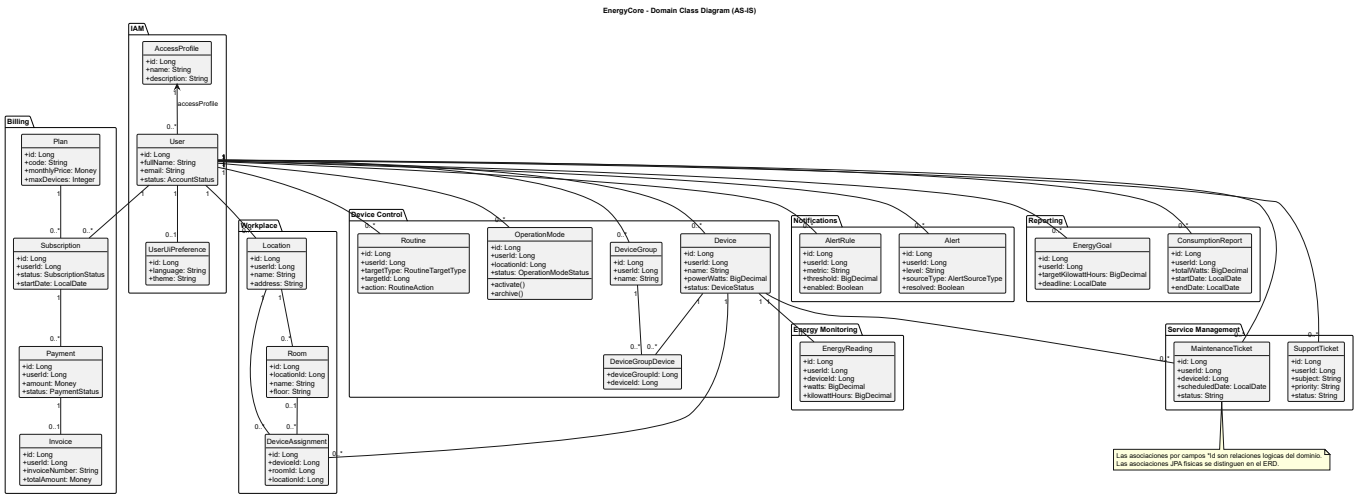


Cada bounded context del backend separa `domain`, `application`, `infrastructure` e `interfaces`; Angular y Flutter aplican equivalentes de `domain`, `application`, `infrastructure` y `presentation`.

Fuentes diagram-as-code: `c4-api-components.puml` y `c4-client-components.puml`.

4.9 Software Object Oriented Design

4.9.1 Class Diagrams



El diagrama resume los agregados y entidades implementados en `energycore-platform/develop`. Las asociaciones por campos terminados en `Id` son relaciones lógicas del dominio; las asociaciones JPA físicas se distinguen en el ERD. **Fuente:** `class-diagram.puml`.

4.9.2 Class Dictionary

Clase	Contexto	Responsabilidad
User	IAM	Identidad, estado y datos de cuenta.
AccessProfile	IAM	Perfil y permisos de acceso.
Location / Room	Workplace	Jerarquía física de sedes y espacios.
DeviceAssignment	Workplace	Ubicación operativa de un dispositivo.
Device	Device Control	Estado, identidad y capacidades controlables.
DeviceGroup	Device Control	Operación conjunta de dispositivos.
Routine	Device Control	Automatización programada sobre un alcance.
OperationMode	Device Control	Coordinación de automatizaciones y objetivos.
EnergyReading	Energy Monitoring	Lectura energética fechada.
AlertRule / Alert	Notifications	Condición evaluable y evento notificado.
EnergyGoal	Reporting	Objetivo de consumo y progreso.
ConsumptionReport	Reporting	Resumen exportable de un periodo.
Plan / Subscription	Billing	Oferta y acceso contratado por el usuario.
SupportTicket / MaintenanceTicket	Service Management	Solicitud de soporte o mantenimiento.

4.10 Database Design

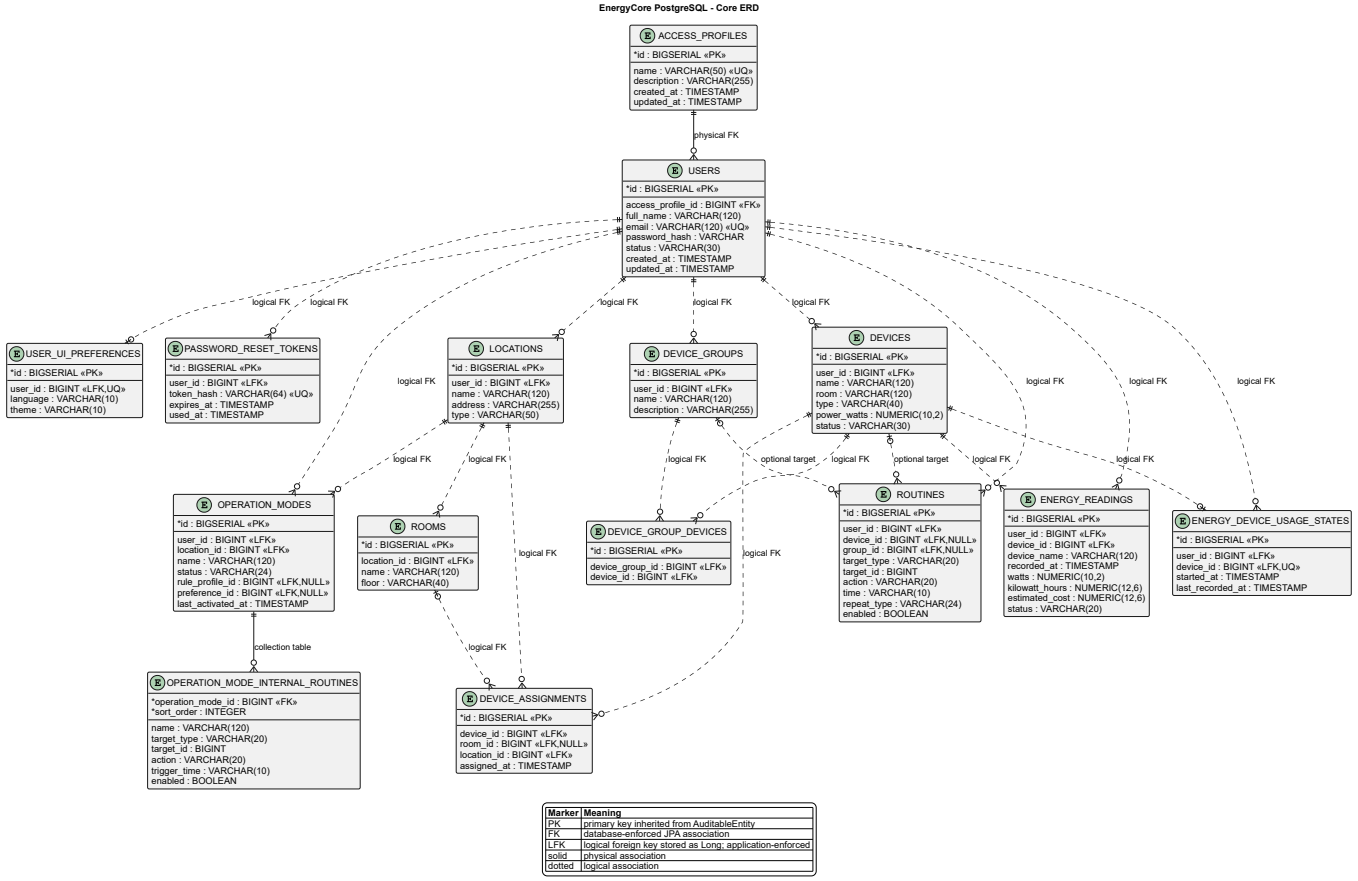
4.10.1 Relational Non Relational Database Diagram

EnergyCore utiliza PostgreSQL mediante Spring Data JPA. El modelo fue reconstruido desde las **27 clases anotadas con `@Entity`** y `AuditableEntity` de `energycore-platform/develop`; no mantiene una base NoSQL en el alcance actual. Para conservar legibilidad, el ERD se divide en cuatro vistas complementarias.

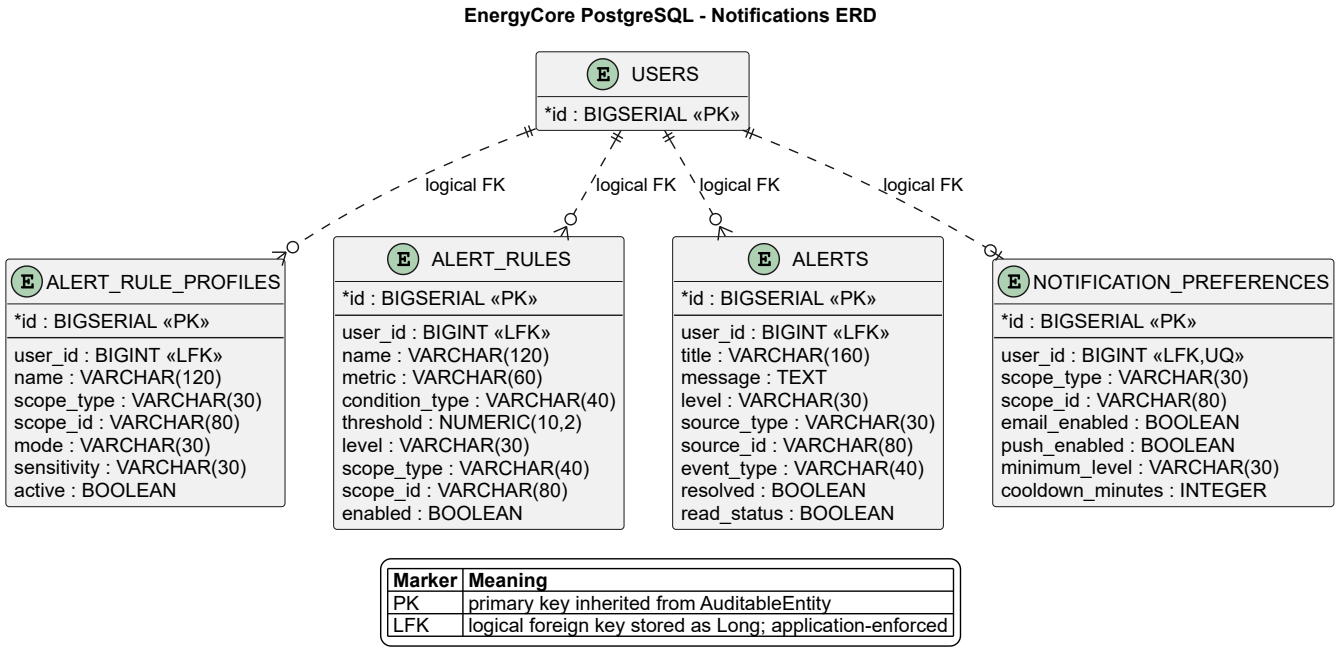
La base de datos productiva se aloja en Neon PostgreSQL y es consumida exclusivamente por la API Spring Boot. La Web Application y Flutter no acceden directamente a las tablas. La prueba pública de persistencia registró un usuario y un marcador, promovió una nueva revisión de Cloud Run y comprobó que ambos seguían disponibles después del cambio de revisión.

Cadena relacional visible	Propósito
`USERS → LOCATIONS → ROOMS → DEVICE_ASSIGNMENTS`	Representa al propietario, sus sedes, habitaciones y dispositivos asignados.
`DEVICES → ENERGY_READINGS`	Conserva las lecturas energéticas fechadas por dispositivo.
`USERS → ROUTINES / OPERATION_MODES`	Vincula automatizaciones y modos con su propietario.
`ALERT_RULES → ALERTS`	Registra la regla evaluada y la alerta producida.
`USERS → ENERGY_GOALS / CONSUMPTION_REPORTS`	Permite seguir metas y generar reportes por periodo.
`PLANS → SUBSCRIPTIONS → PAYMENTS / INVOICES`	Mantiene la trazabilidad del flujo académico de suscripción.

Núcleo de identidad, espacios, dispositivos y monitoreo:

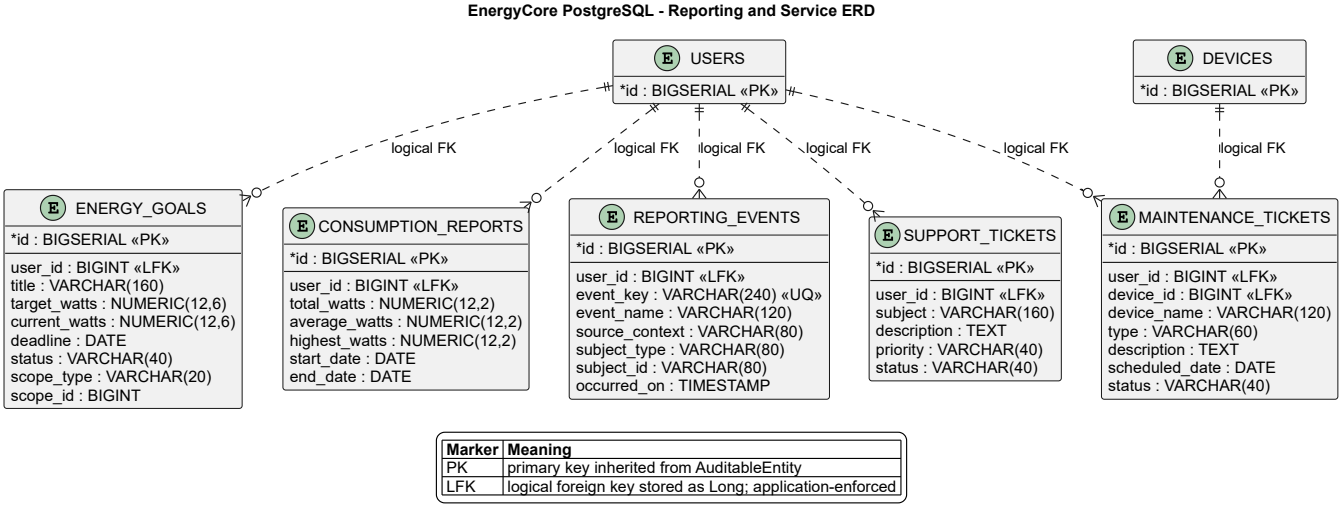


Notificaciones:



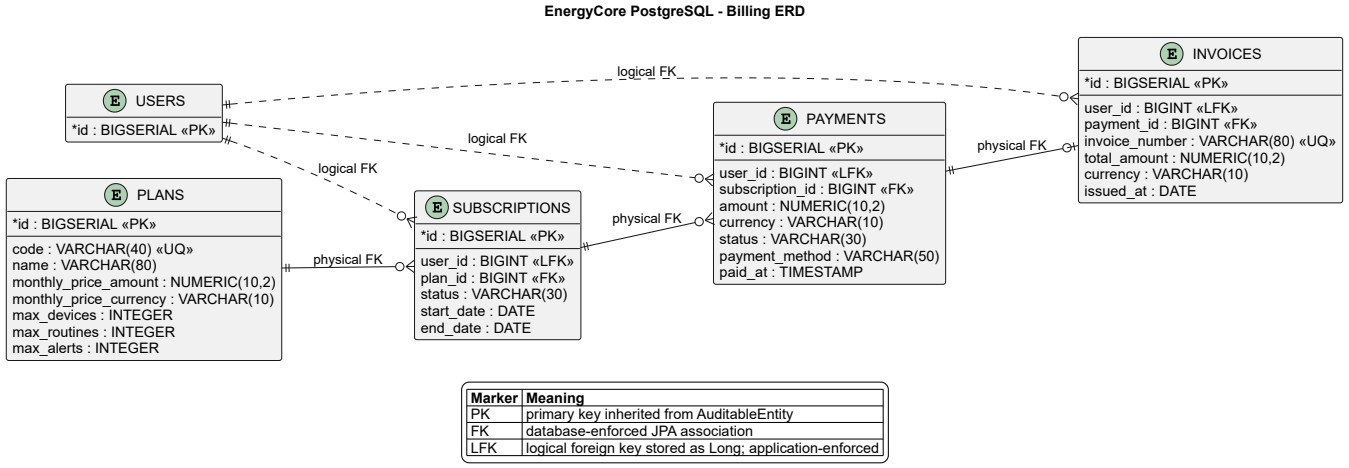
Marker	Meaning
PK	primary key inherited from AuditableEntity
LFK	logical foreign key stored as Long; application-enforced

Reporting y servicio:



Marker	Meaning
PK	primary key inherited from AuditableEntity
LFK	logical foreign key stored as Long; application-enforced

Facturación:



Cada tabla incluye la PK heredada `id`, atributos relevantes, tipos PostgreSQL aproximados, unicidad y cardinalidades. `FK` identifica asociaciones que Hibernate materializa como constraints por una relación JPA (`@ManyToOne` o `@OneToOne`); `LFK` identifica referencias lógicas almacenadas actualmente como `Long` y validadas por la aplicación. Esta distinción evita presentar como integridad referencial física lo que todavía es una regla de dominio. Todos los agregados heredan además `created_at` y `updated_at`, aunque se omiten en las tablas secundarias para mantener la lectura.

Fuentes diagram-as-code: `database-core.puml`, `database-notifications.puml`, `database-support.puml` y `database-billing.puml`.

Capítulo V Product Implementation

5.1 Software Configuration Management

5.1.1 Software Development Environment Configuration

Producto	Tecnologías	Herramientas principales
Landing Page	HTML5, CSS3, JavaScript	Navegador, VS Code/Codex, Node.js para validación sintáctica
Web Application	Angular 21, TypeScript 5.9, RxJS, SCSS	Node.js, npm, Angular CLI, Lucide Angular
Native Mobile Application	Flutter 3.44.8, Dart 3.12.2	Android Studio, Android SDK, emulador Pixel 7
RESTful API	Java, Spring Boot, Spring Security, Spring Data JPA	JDK, Maven Wrapper, Swagger UI
Database	PostgreSQL	Variables `DATABASE_URL`, `DATABASE_USER`, `DATABASE_PASSWORD`
Control de versiones	Git y GitHub	Organización pública `teralume`

Los secretos y archivos locales no se incorporan a Git. La configuración productiva depende de variables de entorno.

5.1.2 Source Code Management

El producto se divide en cinco repositorios públicos independientes:

- energycore-report
- energycore-platform
- energycore-webapp
- energycore-mobile
- energycore-website

Se emplean conventional commits (`feat`, `test`, `docs`, `chore`) y la rama estable `main`. Para continuar con GitFlow se crearán ramas `develop` y `feature/*` en los incrementos siguientes; el historial inicial conserva la fecha real de incorporación y no simula aportes anteriores.

5.1.3 Source Code Style Guide and Conventions

Área	Convenciones
Java	Paquetes en minúsculas; clases PascalCase; métodos camelCase; controllers delgados; commands y queries separados.
Angular	Componentes y archivos kebab-case; TypeScript estricto; HTTP encapsulado en infrastructure; estado y casos de uso en application.

Área	Convenciones
Flutter	`dart format`; archivos snake_case; widgets PascalCase; repositorios como contratos de domain; controladores en application.
REST	Recursos JSON; rutas plurales bajo `/api/v1`; códigos HTTP coherentes; errores centralizados.
Git	Conventional commits en imperativo; cambios acotados por producto.
Documentación	Markdown con cuatro niveles de navegación, términos técnicos correctos y evidencias verificables.

5.1.4 Software Deployment Configuration

La landing se publica en GitHub Pages y su botón **Try EnergyCore** abre la aplicación Angular en Firebase Hosting. La API Spring Boot se ejecuta en Cloud Run. El cliente Flutter de entrega usa esa API pública. Para desarrollar en un emulador Android se puede configurar la API local en el puerto 8080. El perfil de producción del backend recibe el puerto, el origen de datos y las credenciales mediante configuración del entorno.

Estado de AV1: el despliegue público fue verificado entre el 06 y el 07/09/2026. La API está disponible en Cloud Run y la experiencia web en Firebase Hosting. El registro de aceptación conserva health 200, OpenAPI y Swagger disponibles, registro e inicio de sesión, CORS y persistencia entre revisiones.

5.2 Product Implementation and Deployment

5.2.1 Sprint Backlogs

Actualización de planificación: 03/11/2026. Se conserva la numeración histórica: Sprints 1-3 de preparación de AV1 y Sprint 4 de revisión TB1. Esta sección resume los incrementos 1-4. La planificación de los Sprints 5-7 se desarrolla en 8.3.2 para cumplir la rúbrica AV2; sus tareas permanecen propuestas y no se presentan como trabajo ejecutado.

La planificación ampliada se encuentra en Sprint Planning de AV2 y las tarjetas preparadas en backlog trazable. El siguiente registro distingue reconstrucción histórica y revisión documental; el plan To-Be conserva sus estados y dependencias en 8.3.2.

5.2.1.1 Datos cuantitativos y criterio de capacidad

Dato	Valor y alcance	Fuente / fecha
Backlog funcional	21 historias / 95 SP	Product Backlog; estimación relativa, no horas ni velocidad observada
Verificación automatizada	109 casos: 88 backend (28 JUnit + 60 BDD), 5 Angular, 5 Landing y 11 Flutter	Ejecuciones y CI main del 05/10/2026; 0 fallos y 0 omitidos en esas suites
CI de entrega	5 repositorios con workflow main exitoso	GitHub Actions del 05/10/2026; evidencia histórica, no una nueva ejecución del 20/10
Concurrencia de preferencias	24 GET y 24 GET/PUT simultáneos con una fila por usuario	preferences-concurrency-smoke.json; 06/09/2026, PostgreSQL local aislado

Dato	Valor y alcance	Fuente / fecha
Consumo de demostración	1370 W / 3 dispositivos	energy-power-smoke.json; 06/09/2026, datos de demo; no ahorro real ni consumo poblacional
Sprint 4 documental	10 tareas / 52 h estimadas	Desglose heredado del informe; sin tiempos reales para calcular eficiencia
Investigación nueva	3 spikes / 4 h máximas cada uno	Propuesta del 20/10/2026, ejecución no iniciada

No existen registros verificables de disponibilidad personal, horas reales, fechas de las reuniones o velocidad por sprint. Se registran **No medido** y se solicita al equipo confirmar disponibilidad antes del siguiente compromiso. Capacidad futura = suma de horas disponibles confirmadas por integrante menos ceremonias y ausencias confirmadas. No se deriva capacidad de tener cinco integrantes ni de los 109 tests. Las tareas de 4-8 h son estimaciones de planificación, no registros de ejecución.

5.2.1.2 Sprint Planning por incremento

Sprint	Objetivo	Historias / estimación	Estado y salida
1	Base integrada web y API	US-02, US-03, US-04A, US-04B, US-05, US-06, US-10A, US-10B, US-16A, US-16B, US-01 / 47 SP	Reconstrucción histórica; implementación disponible, sin acta de compromiso original. Backend/Angular/Landing y suites actuales. No acredita pruebas históricas de cada sprint.
2	Experiencia móvil y automatización conectadas	US-07, US-08, US-11A, US-11B, US-12A, US-12B, US-09, US-15, US-13, US-14 / 48 SP	Reconstrucción histórica; funcionalidad disponible, aceptación móvil física abierta. Código Flutter, matriz de paridad y CI Android/iOS; no publicación en tienda.
3	Evidencia de AV1 y trazabilidad técnica	TECH-01/02/03, NF-01/02: 17 SP formalizados	Reconstrucción histórica; artefactos y automatización disponibles. Reportes AV1, 109 tests y workflows. Las historias TECH/NF se formalizan ahora, sin atribuirles fecha retroactiva.
4	Revisión TB1 y respuesta a observaciones	ET-01 a ET-10 / 52 h estimadas	Revisión del Sprint Planning registrado; sin inventar una nueva reunión. README, fuentes PlantUML, SVG, PDF y validadores.

5.2.1.3 Control del Sprint 4 y colaboración

Se conservan las diez tareas ET del Sprint 4 y sus estimaciones originales (52 h). ET-01/02/03/05 tienen artefactos existentes; ET-04 incorpora ahora el refinamiento solicitado. ET-06 (Jean), ET-07 (Jairo), ET-08 (Brayan), ET-09 (Renzo) y ET-10 (todos) mantienen responsables **propuestos**, no desempeño confirmado. La ejecución automática de suites no acredita que Jairo haya realizado una revisión individual. Las horas reales, revisiones firmadas y aceptación de responsables siguen **No registradas**. El detalle y condición de cierre de cada tarea se conservan en el anexo de planificación.

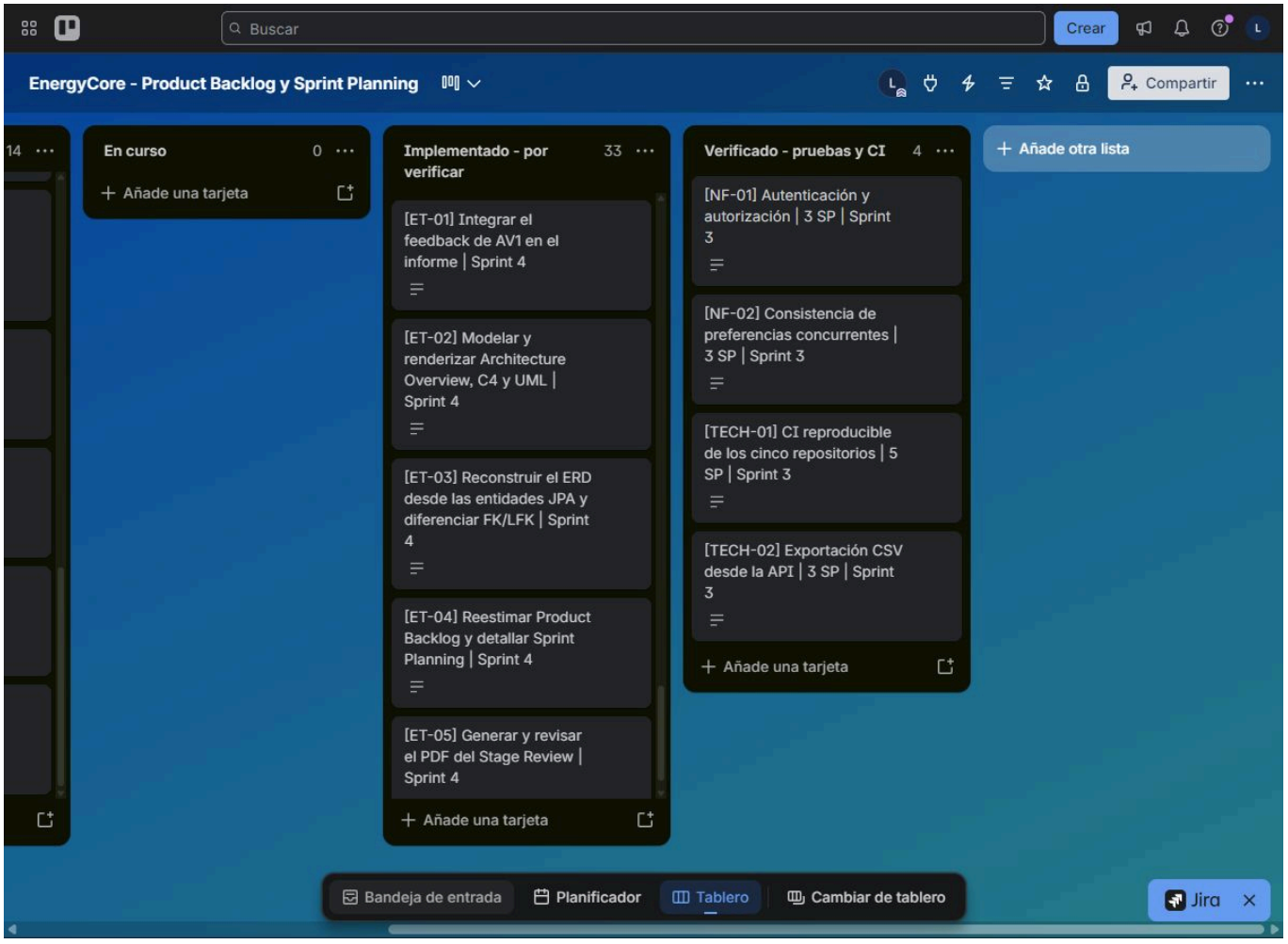
5.2.1.4 Definition of Ready, Done y actualización del tablero

Ready: problema, tipo, alcance, criterio medible, dependencia, estimación <= 5 SP y responsable que acepta la tarea; spikes con pregunta, 4 h y salida definida. **Done:** criterios aprobados en el entorno declarado, tests y artefacto accesibles, revisión identificada, SHA y enlace de evidencia. Un build no demuestra instalación física ni un porcentaje de ahorro. Una tarjeta sin evidencia de aceptación queda en Implementado / Por verificar, aunque el código exista.

El tablero EnergyCore - Product Backlog y Sprint Planning fue creado y verificado el **20/10/2026** en la cuenta del Team Leader. Contiene **64 tarjetas persistidas**: 47 entradas de backlog, 7 Sprint Planning y 10 Engineering Tasks. Todas tienen descripción y enlace propio; el tipo, los puntos o timebox y el sprint constan en el título o descripción. Se conservó acceso privado, sin invitaciones ni asignaciones individuales no confirmadas.

Lista	Tarjetas	Interpretación
Backlog	13	Historias experimentales To-Be
Por iniciar	14	Trabajo y revisiones aún sin cierre verificable
En curso	0	No se atribuye actividad actual sin evidencia
Implementado - por verificar	33	Código, artefactos y planificación disponibles, aceptación completa abierta
Verificado - pruebas y CI	4	NF-01, NF-02, TECH-01 y TECH-02, en el alcance de pruebas declarado

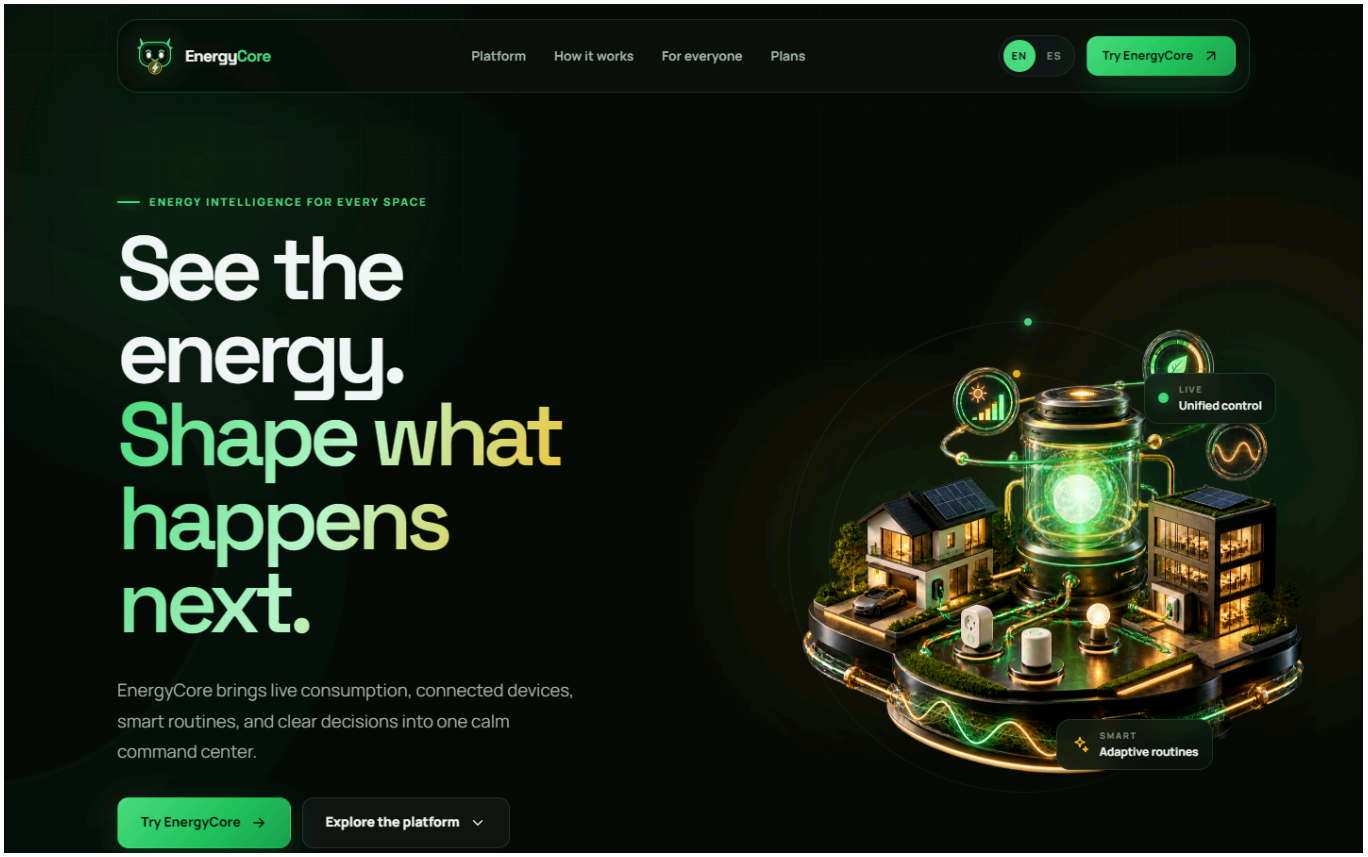
La lectura posterior confirmó **64 IDs únicos, 0 tarjetas ausentes, 0 discrepancias de estado y 0 descripciones ausentes**. Los enlaces están registrados en el acta de sincronización; los archivos preparados se conservan como fuente del contenido, no como sustituto del tablero.



5.2.2 Implemented Landing Page Evidence

`energycore-website` contiene `index.html`, `styles.css`, `script.js`, mascota, marca SVG e imagen hero 3D. Implementa navegación responsiva, cambio ES/EN, animaciones con movimiento reducido, capacidades, planes Starter/Professional/Enterprise y CTA al login. `node --check script.js` fue ejecutado sin errores.

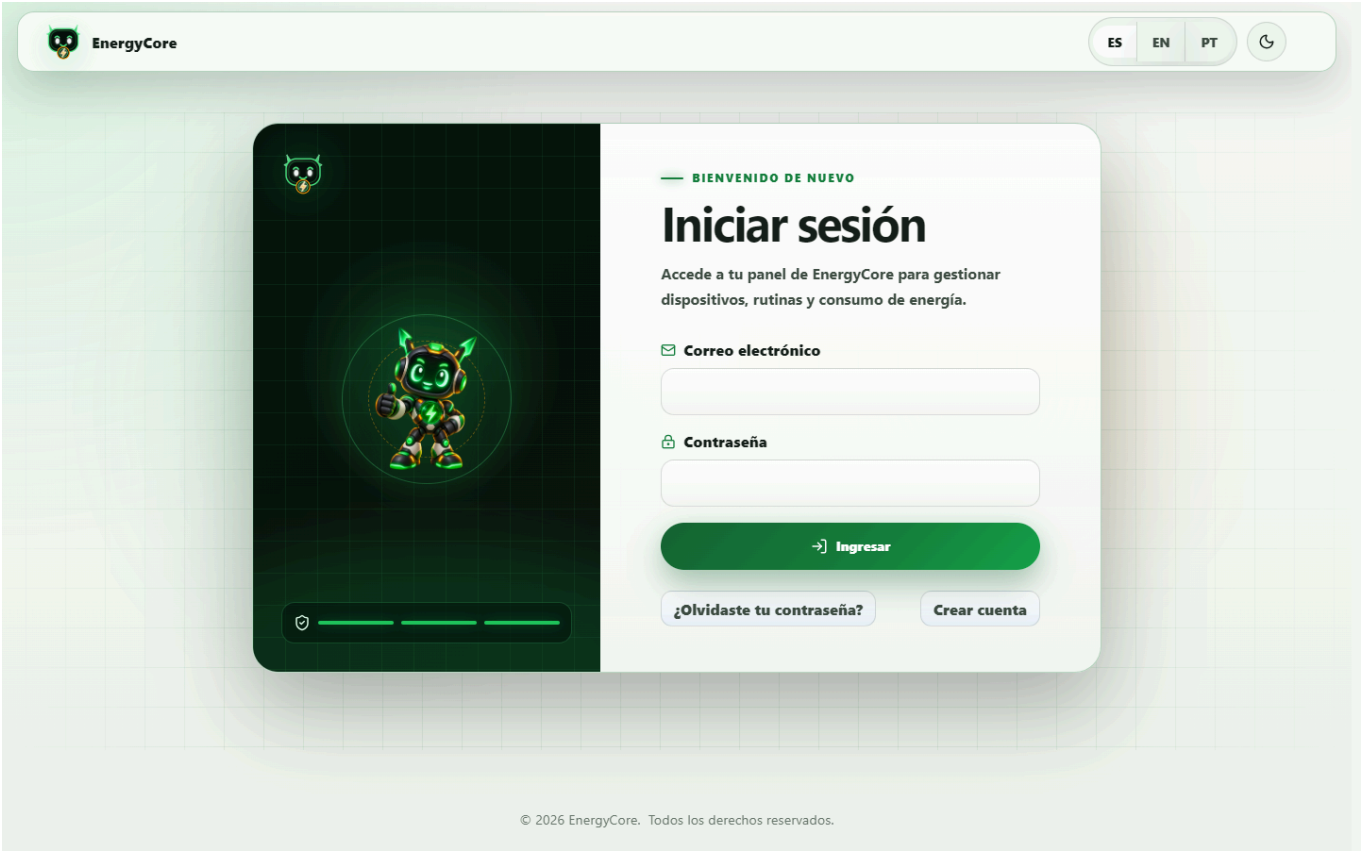
El 9 de noviembre se abrió la landing publicada y se pulsó **Try EnergyCore**. En una sesión nueva, el navegador pasó de GitHub Pages al formulario de acceso de Firebase Hosting. La captura muestra el punto de partida de ST-01. Landing publicada · Recorrido registrado.



5.2.3 Implemented Frontend Web Application Evidence

`energycore-webapp` implementa autenticación, dashboard, energía, dispositivos, grupos, rutinas, modos, sedes, habitaciones, asignaciones, alertas, reglas, preferencias, metas, reportes, soporte, mantenimiento, planes y configuración de cuenta. Se organiza por bounded contexts con capas `domain`, `application`, `infrastructure` y `presentation`. `npm run build` concluyó correctamente, con advertencias no bloqueantes de presupuesto de estilos.

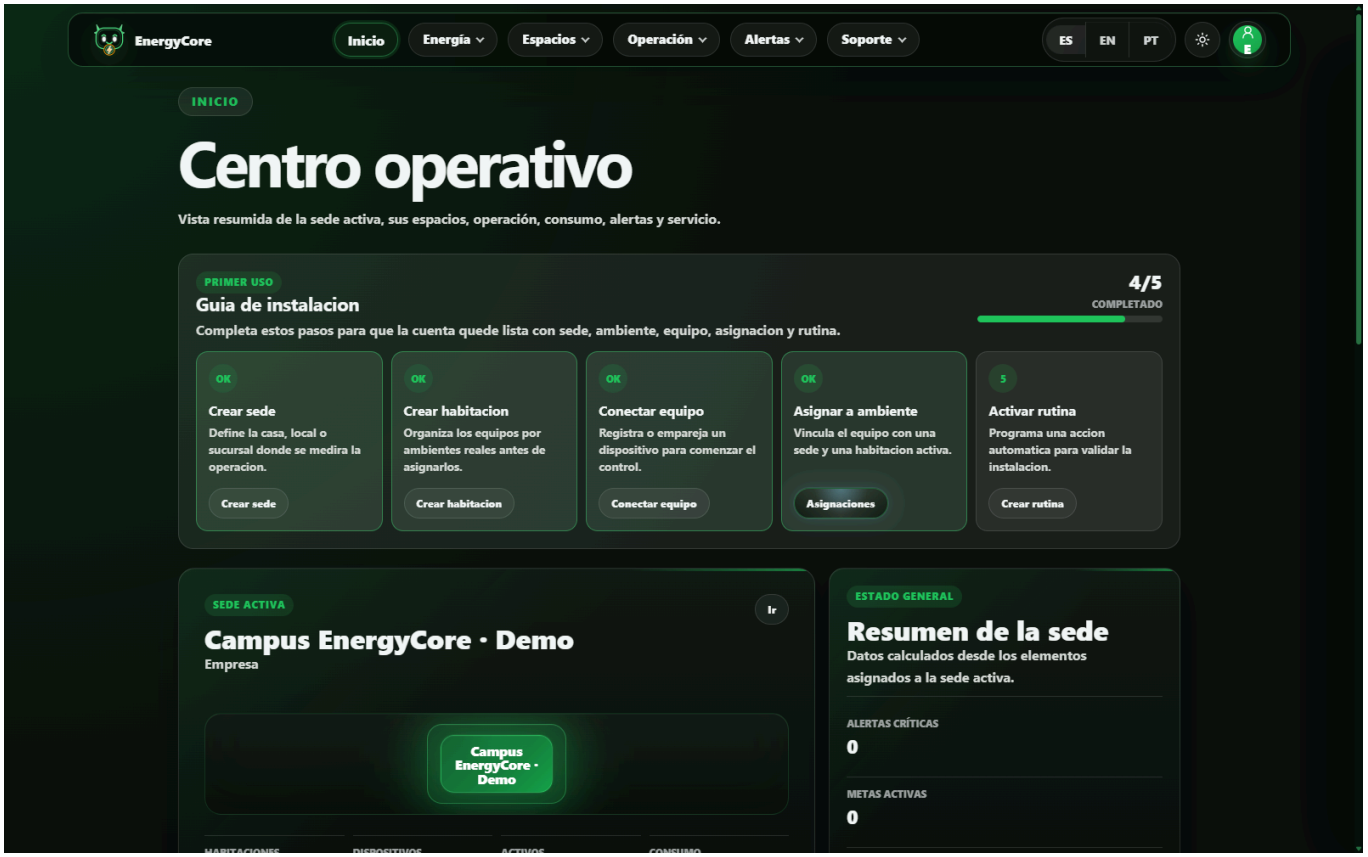
El 9 de noviembre, ST-01 llegó al formulario de acceso público, abrió el registro, regresó al inicio de sesión y recorrió la recuperación de contraseña. No se enviaron formularios. La captura muestra la pantalla a la que llegó el botón de la landing. Webapp publicada · Registro de navegación.

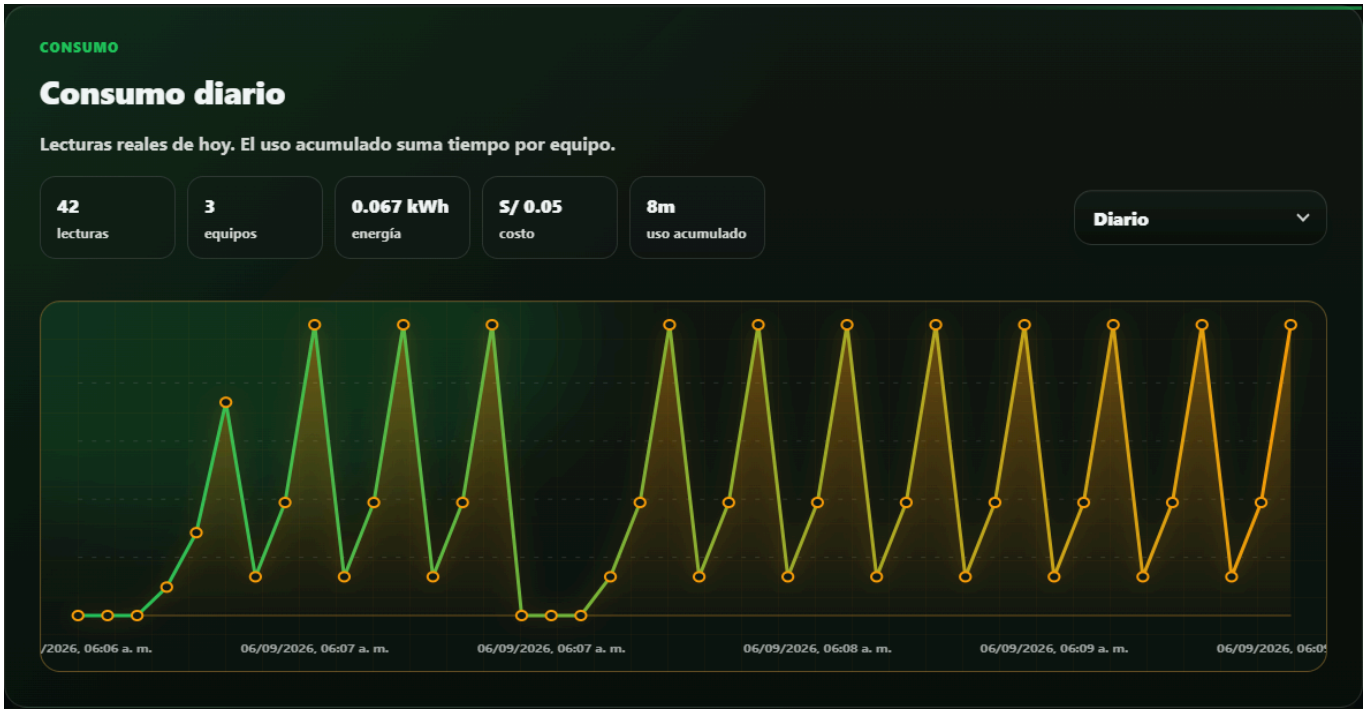


Recorrido autenticado en desarrollo (6 de septiembre). Las capturas de consumo, dispositivos y preferencias que siguen corresponden a la ejecución local documentada a continuación.

El 06/09/2026 se ejecutó el build existente de Angular contra el backend real Spring Boot y una base PostgreSQL 18.4 local aislada. Se comprobó inicio de sesión → centro operativo → consumo energético → dispositivos, con una cuenta, tres equipos y lecturas de demostración persistidas en PostgreSQL. No se interceptaron respuestas HTTP en estas nuevas capturas. Los datos no provienen de sensores físicos y esta ejecución no demuestra despliegue ni persistencia en Neon.

La recompilación de Angular del 6 de septiembre quedó bloqueado por `spawn EPERM`; se documenta el hash del bundle usado, los commits y los límites de la prueba en la auditoría de evidencias. El HTTP 500 de preferencias observado durante el primer acceso fue reproducido y corregido: se sincronizó la inicialización/actualización por usuario mediante un bloqueo transaccional en PostgreSQL. La regresión de concurrencia aprobó 24 GET iniciales simultáneos y 24 GET/PUT simultáneos, además de persistencia ES/EN/PT y aislamiento entre cuentas. En navegador se verificó login → inicio → cambio PT → ES con siete respuestas de preferencias HTTP 200 y ningún 500. Esta comprobación no equivale a un gate completo de todos los módulos.

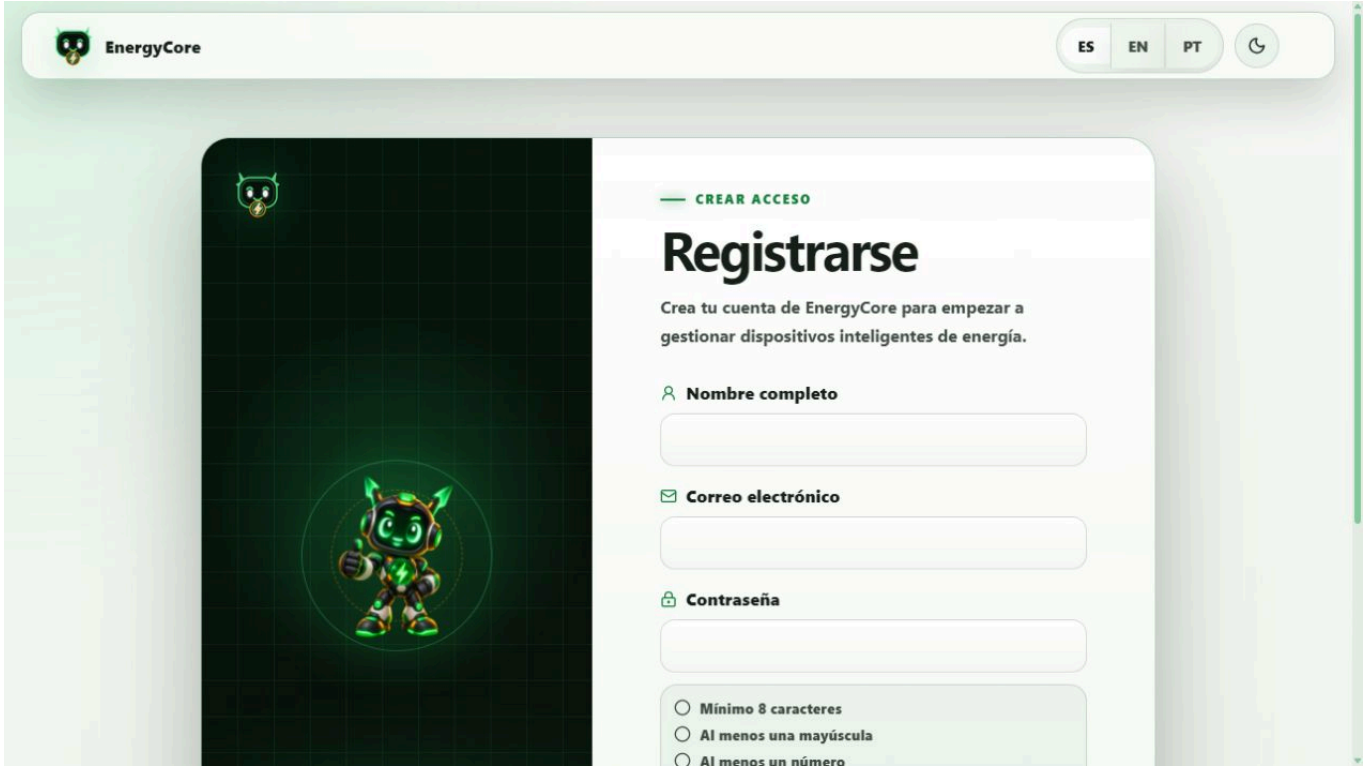

EnergyCore
Inicio
Energía
Espacios
Operación
Alertas
Soporte
ES
EN
PT
INICIO
Centro operativo
Vista resumida de la sede activa, sus espacios, operación, consumo, alertas y servicio.
PRIMER USO
Guia de instalacion
4/5
COMPLETADO
Completa estos pasos para que la cuenta quede lista con sede, ambiente, equipo, asignacion y rutina.
OK
Crear sede
Define la casa, local o sucursal donde se medira la operacion.
Crear sede
OK
Crear habitacion
Organiza los equipos por ambientes reales antes de asignarlos.
Crear habitacion
OK
Conectar equipo
Registra o empareja un dispositivo para comenzar el control.
Conectar equipo
OK
Asignar a ambiente
Vincula el equipo con una sede y una habitacion activa.
Asignaciones
5
Activar rutina
Programa una accion automatica para validar la instalacion.
Crear rutina
SEDE ACTIVA
Ir
Campus EnergyCore · Demo
Empresa
Campus EnergyCore · Demo
ESTADO GENERAL
Resumen de la sede
Datos calculados desde los elementos asignados a la sede activa.
ALERTAS CRÍTICAS
0
METAS ACTIVAS
0

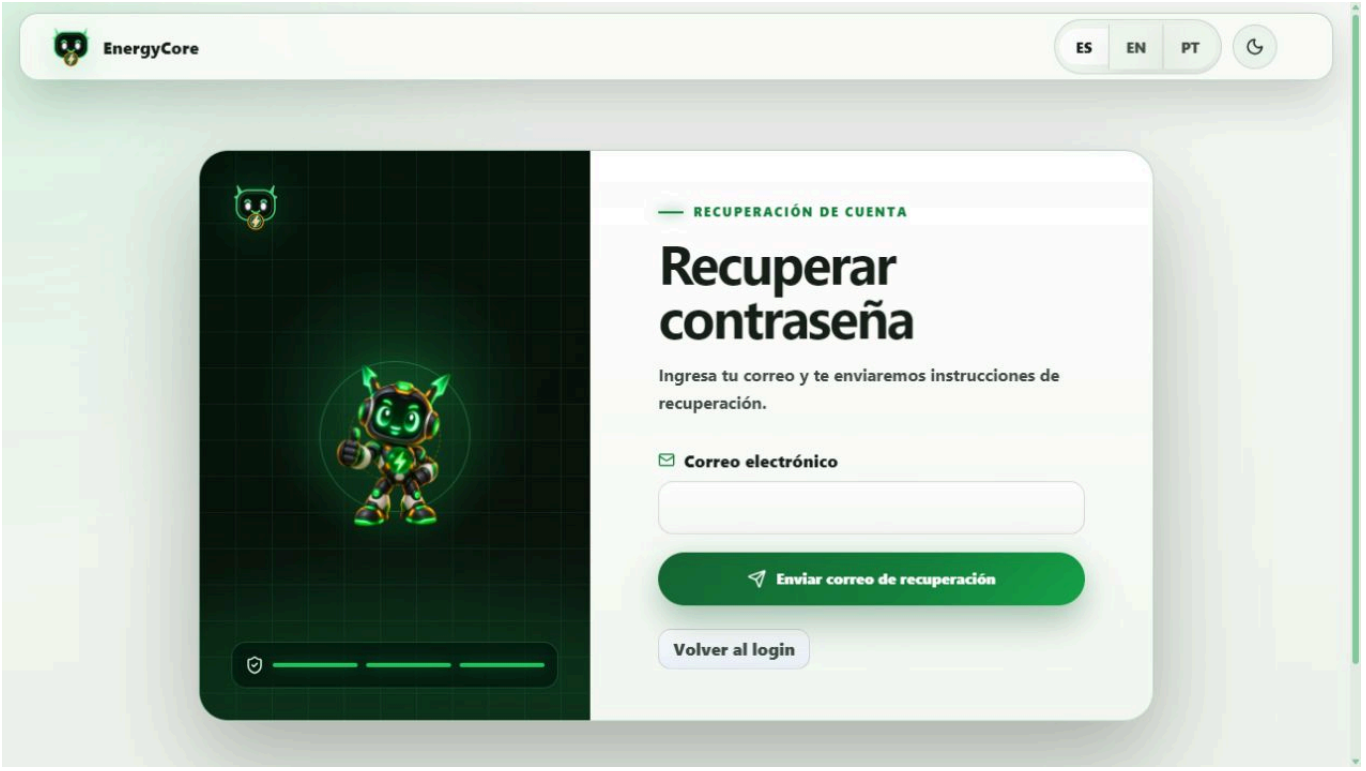

CONSUMO
Consumo diario
Lecturas reales de hoy. El uso acumulado suma tiempo por equipo.
42
lecturas
3
equipos
0.067 kWh
energía
S/ 0.05
costo
8m
uso acumulado
Diario
/2026, 06:06 a. m.
06/09/2026, 06:07 a. m.
06/09/2026, 06:07 a. m.
06/09/2026, 06:08 a. m.
06/09/2026, 06:09 a. m.


POTENCIA ACTIVA
1,370.00 W
Base actual para calcular kWh mientras hay equipos encendidos.
ENERGÍA HOY
0.067 kWh
Acumulado por intervalos reales registrados hoy.
GASTO HOY
S/ 0.05
Costo estimado desde kWh reales.
COSTO POR HORA
S/ 1.03
Proyección si el consumo actual se mantiene.
PROYECCIÓN MENSUAL
S/ 0.25
Estimado desde los kWh reales acumulados del mes.
ALERTAS ACTIVAS
0
0 críticas - Normal - Sin alertas activas



Las siguientes capturas de registro y recuperación corresponden a la revisión visual anterior con un servicio de demostración; se conservan como evidencia de interfaz, no de persistencia real.





5.2.4 Implemented Native Mobile Application Evidence

`energycore-mobile/flutter` implementa la experiencia Android con paridad respecto de los módulos web. Incluye sesión cifrada, tema claro/oscuro/sistema, español/inglés/portugués, navegación adaptable, aviso de desconexión y acción **Reintentar**. Después del ajuste de navegación de autenticación se ejecutaron en una terminal normal `dart analyze`, con resultado **No issues found**, y `flutter test`, con resultado **All tests passed**.

Evidencia visual verificada el 06/09/2026: Flutter ejecutándose en Pixel_7 (`emulator-5554`, Android 17/API 37). Se recorrieron login → inicio → consumo → dispositivos con la cuenta local EnergyCore Demo. Las vistas autenticadas muestran 1370 W, 1.10 kWh y tres dispositivos de demostración, consumiendo la misma API Spring Boot y PostgreSQL que la web. No son mediciones físicas ni evidencia de despliegue público.

11:52



EnergyCore

Bienvenido de nuevo

Energía inteligente. Decisiones claras.

Correo electrónico

Contraseña

Iniciar sesión

¿Olvidaste tu contraseña?

¿Primera vez en EnergyCore? Crear cuenta


11:55
EnergyCore
9
Hola, EnergyCore
Todo lo importante de tu operación energética en una vista clara.
Completa la configuración
3/5
EN VIVO
1370 W
Potencia actual
1.10 kWh
Energía de hoy
S/ 0.82
Costo de hoy
100%
Eficiencia
ESPACIOS
1 sedes
1 consumo por habitación
Inicio
Energía
Dispositivos
Alertas
Más


11:55
ENERGÍA
Inteligencia energética
Explora consumo en vivo, historial, reportes y metas de reducción.
Consumo
Historial
Reportes
Metas
Energía
Tu energía, ahora mismo
Energía de hoy
1.10 kWh
Costo de hoy
S/ 0.82
Proyección mensual
S/ 4.10
Dispositivos activos
3/3
Tendencia de consumo
Inicio
Energía
Dispositivos
Alertas
9
Más



Captura adicional: tendencia de consumo. El SHA-256 del APK instalado coincide con el APK local; trazabilidad y limitaciones en la auditoría de evidencias. Este recorrido no reemplaza las pruebas completas de todos los módulos.

Corrección de potencia por habitación (06/09/2026): el backend sumaba watts de muestras sucesivas. Ahora devuelve potencia actual estimada de los equipos encendidos, consistente con el total del dashboard: **120 + 350 + 900 = 1370 W**. Los kWh y costos conservan su acumulación temporal. Cinco pruebas JUnit específicas y la comprobación contra la API local aprobaron; se confirmó el resultado visible en Android después de recargar la aplicación. No fue necesario cambiar ni reinstalar Flutter.



Resultado de la API: `energy-power-smoke.json`. Las capturas anteriores se conservan como historial; los kWh aumentaron entre tomas por el muestreo de demostración.

5.2.5 Implemented RESTful API and Serverless Backend Evidence

`energycore-platform` implementa una RESTful API Spring Boot organizada en IAM, Billing, Workplace, Device Control, Energy Monitoring, Notifications, Reporting y Service Management. Emplea JWT, BCrypt, JPA/PostgreSQL, eventos de integración, servicios de dominio, command/query services, recursos y assemblers. Incluye suites unitarias, de integración y escenarios Cucumber.

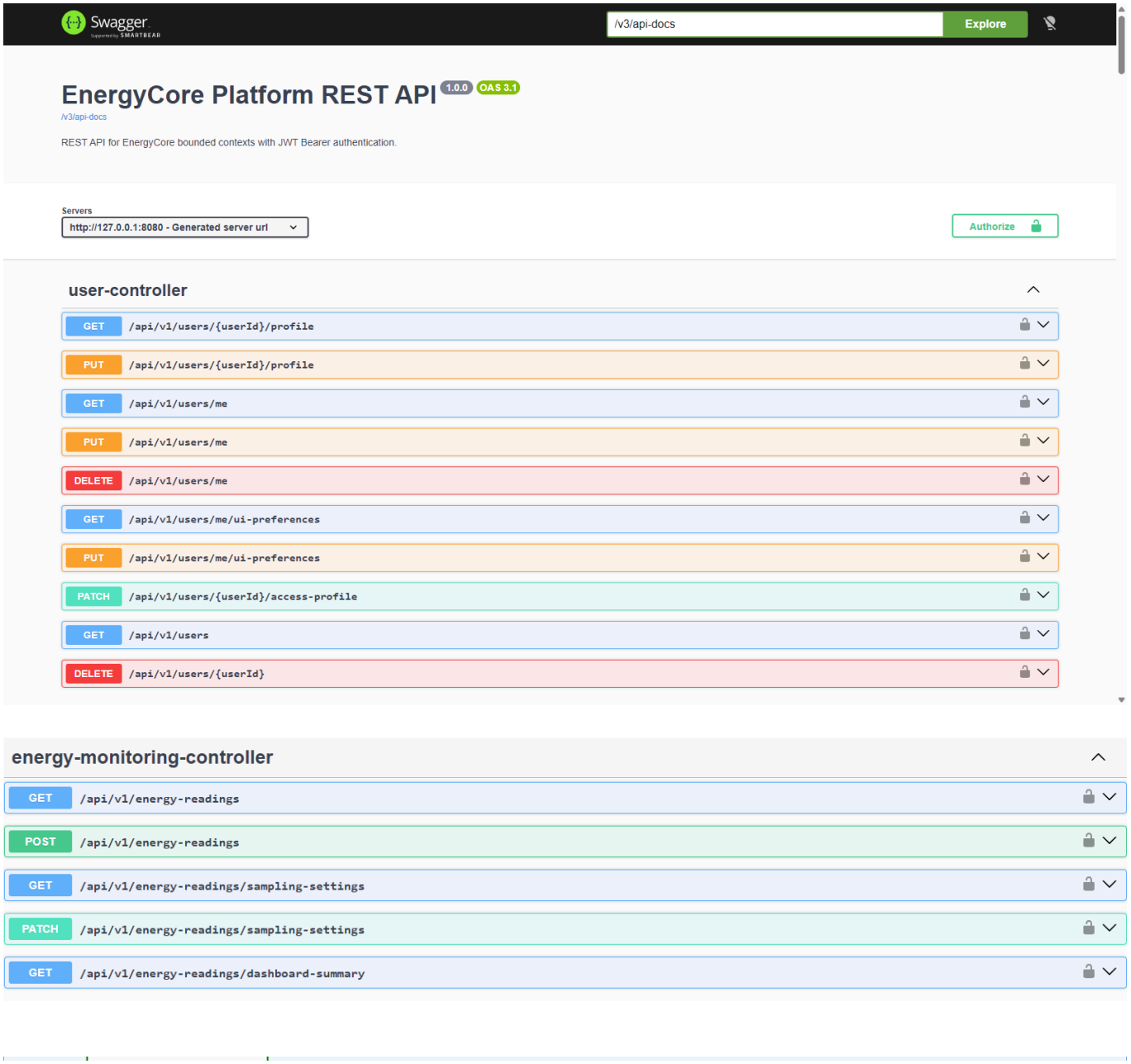
Estado de verificación: la ejecución del 05/10/2026 registra **88 pruebas backend aprobadas**, sin fallos, errores ni omisiones: 28 pruebas JUnit de unidad e integración y 60 escenarios Cucumber ejecutados contra Spring Boot con H2. La suite cubre IAM, Billing, Workplace, Device Control, Energy Monitoring, Notifications, Reporting y Service Management.

5.2.6 RESTful API Documentation

Con la API activa, OpenAPI se publica en `http://localhost:8080/swagger-ui.html` y el documento JSON en `/v3/api-docs`.

Contexto	Rutas principales
IAM	`/api/v1/auth`, `/api/v1/users`, `/api/v1/access-profiles`
Billing	`/api/v1/billing/plans`, `/subscriptions`, `/payments`, `/invoices`
Workplace	`/api/v1/workplace/locations`, `/rooms`, `/device-assignments`
Device Control	`/api/v1/devices`, `/device-groups`, `/routines`, `/operation-modes`
Energy Monitoring	`/api/v1/energy-readings`, `/dashboard-summary`, `/sampling-settings`
Notifications	`/api/v1/alerts`, `/alert-rules`, `/notification-preferences`
Reporting	`/api/v1/reports`, `/energy-goals`, `/reporting/platform/summary`
Service Management	`/api/v1/support-tickets`, `/maintenance-tickets`

La tabla anterior documenta el contrato por bounded context. El 06/09/2026 se ejecutó Spring Boot contra PostgreSQL 18.4 local y se verificó `/v3/api-docs` con HTTP 200: el documento OpenAPI exportado contiene **100 operaciones** y coincide en cantidad con el inventario de controladores. Desde Swagger se ejecutó `GET /api/v1/health`, obteniendo HTTP 200 y `status: UP`. La aceptación posterior verificó la API pública de Cloud Run, persistencia administrada, registro, login JWT, CORS, Swagger y el recorrido web; el resultado sin credenciales se incluye en el paquete complementario AV1.

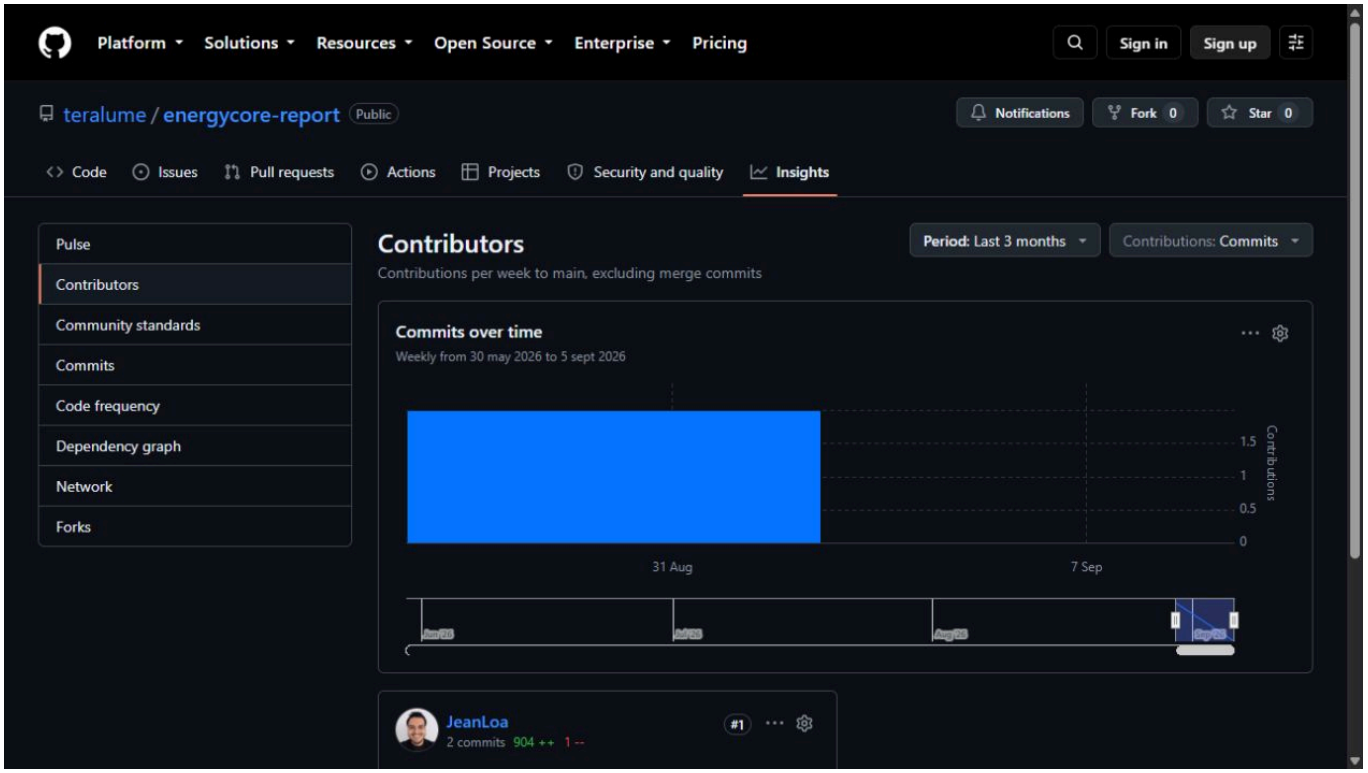


5.2.7 Team Collaboration Insights

El equipo trabaja sobre cinco repositorios coordinados mediante GitFlow y Conventional Commits. Para TB1, los repositorios funcionales se utilizaron como fuente de verificación y los cambios se concentraron en el Project Report, evitando alterar comportamiento correcto del producto.

La colaboración se organiza por frentes: arquitectura y backend validan C4, clases y persistencia; gestión de producto mantiene historias, prioridades y Sprint Backlog; UX revisa la coherencia de Landing Page, Web y Mobile; QA comprueba pruebas, evidencias y legibilidad del PDF; y documentación integra las correcciones en el formato del curso. Las tareas y condiciones de cierre se detallan en la sección 5.2.1.

Las ramas del informe y de la API conservan el historial de integración. La figura siguiente procede de GitHub Insights y muestra la actividad histórica del repositorio del informe. Las evidencias de despliegue y sus fechas se encuentran en el capítulo VII. Ramas del informe · Ramas de la API.



Acuerdo de Servicio SaaS

El presente acuerdo describe las condiciones objetivo del servicio académico EnergyCore. No constituye todavía un SLA comercial ni afirma un nivel de operación que no haya sido medido en producción.

Aspecto	Compromiso de diseño
Alcance	Acceso a monitoreo energético, control de dispositivos, automatizaciones, alertas, metas, reportes, sedes, soporte y administración de cuenta según el plan seleccionado.
Disponibilidad	Objetivo mensual de 99 % una vez desplegado el servicio. El cálculo excluirá mantenimientos anunciados y dependerá de evidencia de monitoreo; mientras no exista esa evidencia, el porcentaje es una meta y no una garantía.
Mantenimiento	Ventana ordinaria propuesta: domingos de 02:00 a 04:00, hora de Lima, comunicada con 24 horas de anticipación. Los mantenimientos críticos de seguridad pueden ejecutarse fuera de la ventana.
Soporte	Registro de incidencias desde **Support Tickets**. Objetivos de primera respuesta: crítica, 4 horas; alta, 8 horas; media, 24 horas; baja, 48 horas hábiles.
Continuidad	Objetivos iniciales RTO de 8 horas y RPO de 24 horas. Deben validarse mediante una prueba de restauración antes de ofrecerse contractualmente.
Seguridad	Autenticación JWT, contraseñas con BCrypt, autorización por perfiles, secretos fuera del repositorio, HTTPS en despliegue y principio de mínimo privilegio.
Privacidad	Minimización de datos personales; las lecturas se asocian a la cuenta y sus espacios. No se recolectarán credenciales, JWT, direcciones completas ni datos de pago en la analítica experimental.
Portabilidad	Exportación de lecturas y reportes en CSV. La eliminación de cuenta debe revocar el acceso y activar el proceso de supresión aplicable.

Aspecto	Compromiso de diseño
Límites	La solución académica no reemplaza medidores certificados ni garantiza ahorro económico. La exactitud depende de la fuente de telemetría y de la conectividad de los dispositivos.
Responsabilidad del usuario	Mantener sus credenciales seguras, verificar el estado del equipo antes de operaciones sensibles y no utilizar EnergyCore como único mecanismo de protección eléctrica.

Los planes **Starter**, **Professional** y **Enterprise** determinan límites funcionales, no niveles distintos de protección de datos. Cualquier cambio futuro en precios, límites o disponibilidad deberá publicarse antes de afectar una suscripción vigente.

5.3 Video About the Product

EnergyCore cuenta con un Video About-the-Product utilizado para el Sprint 2 y publicado en YouTube y Microsoft Stream. Se conserva la publicación audiovisual existente, pues presenta la propuesta de Teralume, el problema energético abordado, las funciones principales del producto y la experiencia disponible en sus clientes web y móvil.



- **YouTube:** EnergyCore | About the Product | Sprint 2
- **Microsoft Stream:** Ver el video institucional — acceso de lectura para usuarios de la organización UPC.
- **Archivo de entrega:** `upc-pre-202610-1asi0732-9100-teralume-about-the-product-sprint-2.mp4`
- **Fecha de publicación:** 16 de septiembre de 2026.

Part II Verification Validation and Pipeline

Capítulo VI Product Verification and Validation

6.1 Testing Suites and Validation

La estrategia de pruebas sigue una pirámide: reglas de dominio en la base, integración HTTP y persistencia en el nivel intermedio, y recorridos de producto en la parte superior. Una prueba se considera evidencia únicamente si existe código ejecutable y un resultado registrado; los escenarios escritos sin step definitions se reportan como especificación, no como pruebas aprobadas.

6.1.1 Core Entities Unit Tests

El backend registra **28 pruebas JUnit** distribuidas entre servicios de dominio, servicios de aplicación, seguridad y manejadores de eventos. Se corrige la cifra anterior de 23 para incluir los cinco casos de `EnergyDashboardPowerTest`; no se trata de 28 entidades distintas ni de cobertura porcentual del producto.

Área	Clases de prueba	Reglas cubiertas
IAM	`AccessProfilePolicyServiceTest`, `AccessAuthorizationServiceTest`	Perfiles válidos, permisos y denegación de acciones no autorizadas.
Autenticación	`AuthApplicationServiceTest`, `PasswordHashingServiceTest`	Registro, credenciales, hashing y comportamiento ante entradas inválidas.
Device Control	`RoutineSchedulePolicyServiceTest`, `DevicePairingCatalogServiceTest`	Horarios, repetición, restricciones de vinculación y catálogo de dispositivos.
Billing	`BillingCommandServiceImplTest`	Suscripción, validación del flujo académico y cambios de estado.
Reporting	`MonthlyConsumptionReportSchedulerServiceTest`, `ReportingIntegrationEventHandlerTest`	Programación del reporte mensual y reacción a eventos entre contextos.
IAM events	`UserRegisteredEventHandlerTest`	Inicialización posterior al registro sin acoplar el controlador REST.
Energy Monitoring	`EnergyDashboardPowerTest`	Cinco casos: potencia actual sin duplicarla por muestras, totales por ambiente, equipos inactivos, ambientes sin lecturas, datos ausentes y cuenta vacía.

En Flutter, `domain_models_test.dart` verifica progreso normalizado de metas, disponibilidad y estado de dispositivos, actualización inmutable de preferencias, permisos equivalentes a la Web Application y conservación de las opciones avanzadas de rutinas y modos. Esta combinación protege invariantes en el servidor y en el modelo de presentación móvil.

Resultado backend del 03/11/2026: run `41646065500`, main `3f74d478` ejecutó Maven `verify` con Java 17: **28 pruebas JUnit + 60 escenarios Cucumber = 88, con 0 fallos, 0 errores y 0 omisiones**. Los reportes Surefire y el JAR quedaron publicados como artefactos asociados al SHA. El registro de evidencia conserva sus identificadores y digest. Este resultado no acredita por sí solo todos los flujos de producción ni revalida los tests de los otros repositorios.

6.1.2 Core Integration Tests

Las pruebas de integración del backend levantan el contexto Spring Boot en un puerto aleatorio mediante `@SpringBootTest(webEnvironment = RANDOM_PORT)` y activan el perfil `test`. H2 reemplaza a PostgreSQL únicamente durante la suite; Spring Security y la cadena HTTP permanecen activas.

El recorrido integrado verificable comprende:

1. registrar o autenticar un usuario;
2. obtener un JWT y enviarlo como `Bearer`;
3. consumir endpoints protegidos;
4. persistir y recuperar datos mediante repositories JPA;
5. validar códigos HTTP y recursos JSON;
6. comprobar efectos entre bounded contexts, como registro de usuario y reporting.

La Web Application añade un smoke test ejecutable, `scripts/smoke-device-group-flow.mjs`, que crea una cuenta, sede, habitación, tres dispositivos, sus asignaciones y un grupo; luego consulta `/device-groups` y falla si el grupo no fue persistido. Este test requiere la API y su base de datos activas, por lo que no se confunde con un test unitario aislado.

Riesgo de integración	Evidencia prevista
Contrato cliente-servidor divergente	Respuestas reales del smoke test y OpenAPI.
Autorización omitida	Petición protegida sin token rechazada y petición con JWT aceptada.
Persistencia incompleta	Recurso creado recuperable mediante GET.
Relaciones inválidas	Device Assignment y Device Group creados con IDs existentes.
Error de CORS	Preflight desde el origen público permitido.

Estado: existe la infraestructura de integración y hay escenarios ejecutados con cero fallos. El smoke test completo debe repetirse contra el entorno que se entregue y su salida debe adjuntarse como evidencia.

6.1.3 Core Behavior Driven Development

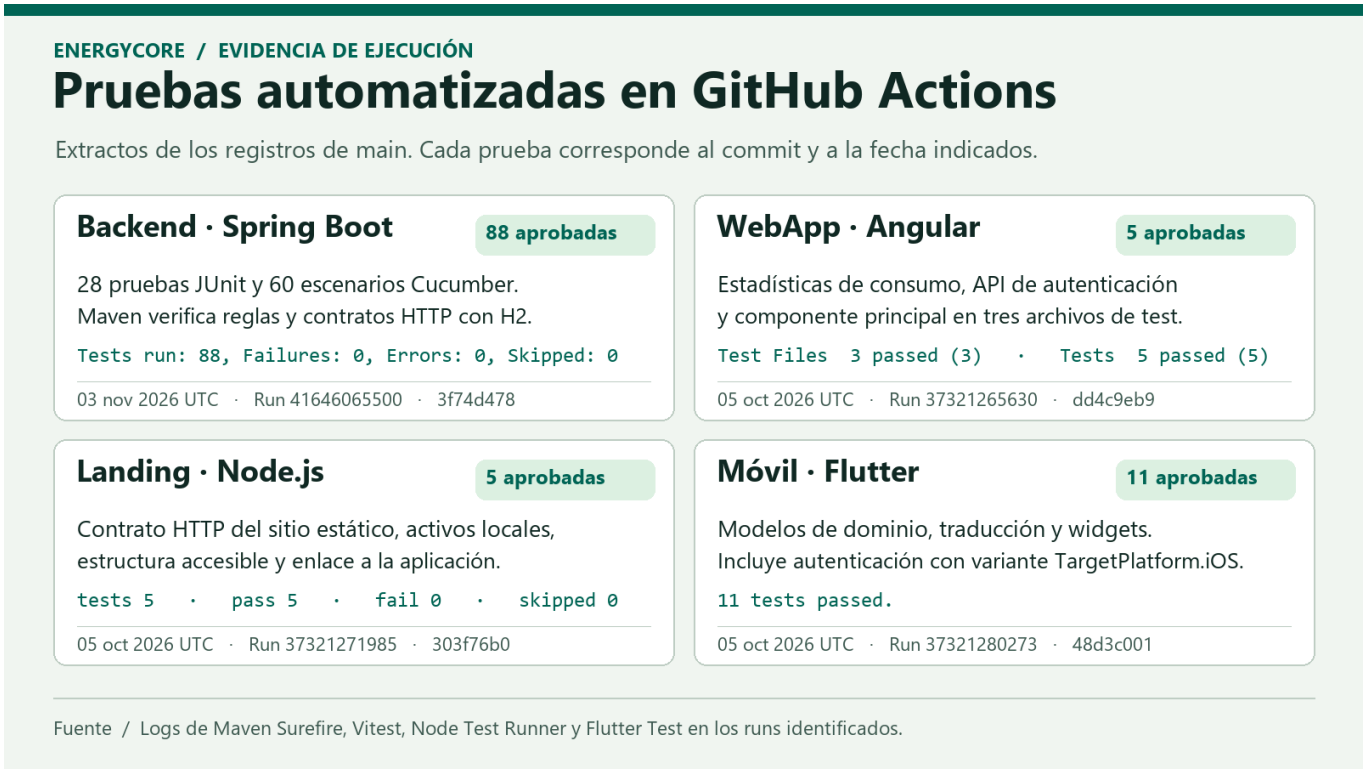
La especificación BDD se expresa en Gherkin y usa Given-When-Then. Existen **8 feature files** y **60 escenarios** para IAM, Billing, Workplace, Device Control, Energy Monitoring, Notifications, Reporting y Service Management.

En el escenario de encendido, Cucumber crea un enchufe de prueba, envía la orden de cambio de estado y comprueba tanto el código HTTP como el valor devuelto por la API. El escenario y las definiciones de sus pasos corresponden al mismo commit verificado. Escenario ejecutado · Pasos HTTP.

```
Scenario: Toggling a device from OFF to ON
  Given the client sends a POST request to "/devices" with body:
    """
{"name":"Toggle Device","type":"SMART_PLUG","powerWatts":60}
    """
  When the client sends a PATCH request to "/devices/{last}/toggle"
  Then the response status code is 200
  And the response body contains "status" equal to "ON"
```

Los escenarios se enlazan con historias del Product Backlog y se ejecutan con Cucumber sobre JUnit Platform. El último reporte Surefire registra **60 escenarios ejecutados, 0 omitidos, 0 fallos y 0 errores**. Los steps ejercitan los contratos HTTP reales de IAM, Billing, Device Control, Energy Monitoring, Workplace, Notifications, Reporting y Service Management, incluida la creación y relación de recursos mediante identificadores generados durante cada escenario.

Ejecuciones de pruebas por repositorio. El 3 de noviembre de 2026 el backend completó 28 pruebas JUnit y 60 escenarios Cucumber. En las ejecuciones del 5 de octubre aprobaron 5 pruebas de Angular, 5 de la Landing Page y 11 de Flutter. La figura identifica la fecha y el commit de cada ejecución.



Los cuatro registros conservan los resultados individuales. Maven Surefire · Angular · Landing Page · Flutter.

6.1.4 Core System Tests

Las pruebas de sistema se plantean sobre recorridos completos y no sobre componentes aislados.

ID	Recorrido	Resultado esperado	Estado de evidencia
ST-01	Landing Page → CTA → login	El CTA abre `/iam/login`. Desde registro y recuperación se puede volver al login.	**PASS, 09/11/2026, 06:20 UTC.** El navegador recorrió la Landing pública, «Try EnergyCore», login, registro, regreso, recuperación y regreso. Se enviaron 0 formularios. Registro del recorrido.
ST-02	Registro → suscripción → dashboard	La sesión se conserva y el usuario entra al shell permitido por su plan.	Flujo implementado; ejecución integrada por registrar.
ST-03	Sede → habitación → dispositivo → grupo	Los recursos quedan relacionados y el grupo reaparece al consultarlo.	Smoke test disponible; requiere API activa.
ST-04	Lectura alta → regla → alerta → resolución	La regla debe generar una alerta que pueda leerse y resolverse.	Componentes BDD aprobados: evaluación HTTP 200 y resolución de una alerta creada directamente. El test no acredita la cadena completa desde la lectura hasta la alerta generada.
ST-05	Rutina o modo → acción sobre dispositivos	La vista previa muestra alcance y la ejecución actualiza estados.	Implementado; evidencia audiovisual por incorporar.
ST-06	Meta → dashboard → reporte CSV	El progreso usa lecturas del periodo y el reporte se puede exportar.	Implementado; evidencia integrada por registrar.
ST-07	Pérdida de red en Android	Aparece aviso persistente, **Reintentar** relanza las cargas y no se pierde la sesión local.	Implementado; prueba manual en emulador por registrar.
ST-08	Preferencias	Tema de sistema e idioma ES/EN/PT se mantienen entre vistas.	Pruebas Flutter aprobadas; captura web no incorporada.

El gate de sistema para una entrega exige: backend saludable, base de datos accesible, Web Application y aplicación Android apuntando a la misma API, ausencia de errores bloqueantes en consola y evidencia de al menos un flujo CRUD, uno de automatización y uno de reporte.

6.2 Static Testing and Verification

6.2.1 Static Code Analysis

6.2.1.1 Coding Standard and Code Conventions

La verificación estática comprueba primero la arquitectura y luego el estilo. Las reglas aplicadas son:

- backend por bounded contexts y capas `domain`, `application`, `infrastructure`, `interfaces` y `shared`;

- controllers delgados, commands para cambios, queries para lectura, resources y assemblers en los límites REST;
- Angular dentro de `src/app/<context>/` con `domain`, `application`, `infrastructure` y `presentation`; los componentes no realizan HTTP directo;
- Flutter con archivos `snake_case`, tipos `PascalCase`, contratos en domain, controladores en application y adaptadores HTTP/almacenamiento en infrastructure;
- rutas REST plurales bajo `/api/v1`, JSON consistente y Ubiquitous Language compartido;
- HTML semántico, CSS por tokens y JavaScript sin dependencias para la Landing Page;
- commits convencionales y cambios acotados por repositorio.

Comandos de verificación reproducibles:

```
# Backend
.\mvnw.cmd test

# Web Application
npm test -- --watch=false
npm run build

# Flutter
& "C:\JeanLoa\SDKs\flutter\bin\dart.bat" format --output=none --set-exit-if-
changed lib test
& "C:\JeanLoa\SDKs\flutter\bin\dart.bat" analyze
& "C:\JeanLoa\SDKs\flutter\bin\flutter.bat" test

# Landing Page
node --check script.js
```

El análisis Dart más reciente terminó sin issues. La compilación Angular terminó correctamente con advertencias de presupuesto SCSS; dichas advertencias no rompen el build, pero se registran como deuda de rendimiento.

6.2.1.2 Code Quality and Code Security

La revisión de calidad usa una matriz de controles preventivos y verificables.

Control	Implementación actual	Riesgo remanente / acción
Autenticación	JWT y contraseñas con BCrypt.	Rotar el secreto por entorno y probar expiración/revocación.
Autorización	Access Profiles y guards en los clientes.	Añadir casos negativos para cada operación sensible.
Validación	Bean Validation, value objects y validación de formularios.	Unificar todos los errores como Problem Details.
Secretos	Variables de entorno y Secret Manager en el diseño de despliegue.	Bloquear commits con secretos mediante secret scanning.

Control	Implementación actual	Riesgo remanente / acción
Transporte	HTTPS provisto por Cloud Run/Firebase en el destino.	No aceptar endpoints HTTP en configuración productiva.
CORS	Lista explícita de orígenes web y localhost.	Verificar preflight después de cada despliegue.
Persistencia	Repositories JPA y PostgreSQL; H2 solo para tests.	Reemplazar `ddl-auto=update` por migraciones versionadas antes de producción real.
Frontend	Angular AOT, budgets, rutas protegidas y sesión encapsulada.	Reducir estilos que exceden el budget y ampliar tests de componentes.
Mobile	Token cifrado con Android Keystore/AES-GCM y fallos tipados.	Probar borrado de token, reinstalación y dispositivo comprometido.
Contenedores	Runtime Java no-root y build multi-stage.	Incorporar escaneo de imagen y SBOM en CI.

Antes de cada publicación se propone ejecutar análisis de dependencias, secret scanning, SAST y escaneo del contenedor. Un hallazgo crítico o alto sin mitigación bloquea la entrega; un hallazgo medio requiere responsable y fecha; un hallazgo bajo se incorpora al backlog técnico.

6.2.2 Reviews

Cada cambio debe pasar por una revisión de cuatro perspectivas:

1. **Correctitud:** criterios de aceptación, casos límite y manejo de errores.
2. **Arquitectura:** dependencia entre capas, cohesión del bounded context y ausencia de HTTP en presentation.
3. **Seguridad y privacidad:** permisos, exposición de datos, secretos, logs y validación.
4. **Experiencia:** consistencia, accesibilidad, responsive design, idioma, tema y estados vacíos/carga/error.

Checklist para Pull Request:

- [ ] La historia y sus criterios de aceptación están enlazados.
- [ ] Se añadieron o actualizaron pruebas proporcionales al riesgo.
- [ ] No se quemaron datos de negocio, credenciales ni URLs privadas.
- [ ] Los contratos públicos se conservaron o el cambio fue documentado.
- [ ] Los textos existen en ES, EN y PT cuando corresponda.
- [ ] Se revisaron 390 px, 768 px y 1440 px, teclado y contraste.
- [ ] El pipeline terminó sin fallos y las advertencias aceptadas están explicadas.
- [ ] La evidencia visual o de consola fue incorporada a la entrega.

En la línea base actual la revisión fue individual. Aunque ya se identificó a los cinco integrantes del equipo, para acreditar una revisión por pares otro integrante deberá aprobar el Pull Request y quedar visible en GitHub.

Inspección técnica del 21/10/2026. Se contrastaron los HEAD locales con la última ejecución remota disponible y se inspeccionó la configuración del backend. Los cinco HEAD coinciden con el commit de CI consultado; esta tabla conserva la línea base inspeccionada antes de publicar los cambios AV2. La activación remota se acredita por separado en 7.4. Esta inspección automatizada no equivale a aprobación humana por pares ni a una nueva ejecución completa de los tests.

Repositorio	Commit base inspeccionado	Última ejecución consultada
energycore-platform	6ec7a7a	success
energycore-webapp	dd4c9eb	success
energycore-mobile	48d3c00	success
energycore-website	303f76b	success
energycore-report	d7e9b83	success

Registro	Observación comprobada	Decisión
REV-01	application-prod.properties conserva spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update.	Riesgo abierto: adoptar y verificar migraciones versionadas antes de cambiar el esquema productivo.
REV-02	HealthController expone /health y /api/v1/health.	El monitor utiliza /api/v1/health; no se considera público /actuator/health.
REV-03	El valor predeterminado de CORS productivo incluye localhost:4200.	Revisar la configuración efectiva por entorno antes de retirar orígenes; no se afirma una vulnerabilidad explotada.

Registro reproducible: inspección de repositorios y CI, generada con scripts/collect-av2-review.py.

Inspección técnica complementaria del 03/11/2026. Se leyó la configuración del backend en 3f74d478 y se contrastó con los resultados remotos del mismo commit. Es revisión asistida por IA de fuentes y evidencias; no sustituye aprobación humana de un Pull Request.

Registro	Observación comprobada	Alcance y decisión
REV-04	application-prod.properties:15 conserva ddl-auto=update.	Mantener abierta la verificación de migraciones versionadas y reversión del esquema.
REV-05	application-prod.properties:22 incluye localhost:4200 en la lista CORS predeterminada, reemplazable por variable.	Revisar orígenes efectivos antes de retirar alguno; no se afirma una vulnerabilidad explotada.
REV-06	El workflow consulta /api/v1/health y exige status=UP.	Inconsistencia corregida en código; el smoke de deploy no se ejecutó porque CD quedó skipped.
REV-07	La cifra de 23 JUnit omitía cinco casos de EnergyDashboardPowerTest.	6.1.1 se actualiza a 28, respaldado por Surefire del run 41646065500.

El registro complementario conserva trazabilidad del commit, jobs, artefactos y resultados. La revisión histórica del 21/10 permanece como antecedente.

6.3 Validation Interviews

6.3.1 Diseño de Entrevistas

Objetivo. Comprobar si una persona puede reconocer el consumo de un periodo, ubicar el dispositivo que le interesa y revisar una automatización sin confundir sus consecuencias. La sesión examina el producto que

existe hoy: no muestra como disponibles las recomendaciones experimentales del capítulo VIII.

Se planifican seis sesiones individuales, tres con responsables de hogares urbanos y tres con dueños o administradores de pequeños negocios. El Enunciado establece entre tres y cinco personas por segmento. Se convocará a adultos que realmente administren equipos o gastos eléctricos y que no pertenezcan al equipo desarrollador. Se registrarán su experiencia con aplicaciones similares y el dispositivo habitual; saber programar no será requisito. Estas seis sesiones cualitativas son distintas del piloto experimental de 24 participantes propuesto en 8.2.

Preparación. Antes de citar al participante, comprobar acceso a la Landing Page, cliente y API; fijar el commit, navegador o versión Android; y disponer de una cuenta autorizada con datos demostrativos, sin actuadores reales. Si no se puede recorrer un flujo, se registrará la limitación de esa plataforma. No se sustituirá una tarea ejecutada por una captura. La persona decidirá si autoriza grabación y publicación académica en Microsoft Stream; sin autorización de publicación no se difundirá su imagen ni su voz.

La autorización académica no incluye automáticamente GitHub público. Se usarán códigos de participante en el repositorio y se mantendrán nombres, edad, distrito y capturas identificables en el anexo académico de acceso restringido, salvo autorización expresa para difusión pública. La ficha distingue ambos permisos.

Segmento	Cobertura planificada de la primera ronda	Tareas
Hogar	H01 y H02 en Android; H03 en web.	Landing Page y VAL-01–03 en el cliente asignado.
Pequeño negocio	N01 y N02 en web; N03 en Android.	Landing Page y VAL-01–03 en el cliente asignado.

Esta distribución propone tres sesiones por cliente y tres por segmento. No acredita disponibilidad de participantes ni una comparación estadística entre plataformas; si una sesión no puede ejecutarse, se registrará su causa y se reprogramará esa cobertura.

Bloque	Tiempo previsto	Preguntas e indicaciones del moderador
Contexto y consentimiento	4 min	«¿Qué equipos y gastos eléctricos administras? ¿Cómo revisas hoy lo que consumen?» Explicar finalidad, uso del video y derecho a detener la sesión.
Primera impresión de la Landing Page	3 min	«Sin que yo te explique el producto, ¿para qué crees que sirve y qué esperarías poder hacer?» Pedir que señale el texto que sostiene su interpretación.
Tareas con la aplicación	12–15 min	Entregar una tarea a la vez. «Cuéntame qué estás buscando y qué esperas que ocurra». El moderador observa antes de ayudar y anota cada intervención.
Comprensión y confianza	4 min	«¿Qué dato usarías para tomar una decisión? ¿Qué no queda claro? ¿Cómo sabes si una acción afecta a un equipo o a varios?»
Cierre	3 min	«¿Qué cambiarías primero para usarlo en tu hogar o negocio? ¿En qué situación preferirías no usarlo?» Confirmar qué material puede publicarse.

Las consignas evitan indicar botones o rutas. Los nombres de sedes y equipos se sustituyen por los del conjunto demostrativo documentado en la ficha.

ID	Consigna	Criterio observable y preguntas de seguimiento
VAL-01	«Quieres revisar cuánta energía consumiste en el periodo mostrado. Encuentra el dato y explícamelo».	Identifica periodo, cantidad y unidad. Preguntar «¿Es energía, potencia o dinero? ¿Con este dato sabes cuándo se actualizó?» Registrar confusiones entre kWh, W y costo.
VAL-02	«Necesitas saber dónde está el equipo de demostración y en qué estado aparece».	Localiza la sede, habitación y dispositivo correctos; explica el estado visible sin afirmar que se comprobó un aparato físico. Preguntar qué haría si el estado no cambia.
VAL-03	«Antes de salir de casa o cerrar tu local, quieres preparar una rutina para los equipos indicados. Revisa a quién afectaría y detente antes de ejecutarla».	Reconoce alcance y horario; encuentra cómo cancelar. Solo se permite guardar o ejecutar si el entorno aislado y los permisos se verificaron previamente. No probar con cargas eléctricas reales.

Después de cada tarea se preguntará «Del 1, muy difícil, al 7, muy fácil, ¿cómo te resultó?» y «¿Qué parte te hizo dudar?». La escala sirve para describir la sesión; con tres personas por segmento no permite estimar satisfacción poblacional. Se registrarán éxito sin ayuda, éxito con ayuda, no completada o no evaluable por un fallo del entorno. Tiempo, errores, retrocesos y ayuda se conservarán junto al resultado; una tarea fallida no desaparecerá del análisis.

Análisis previsto. Agrupar observaciones por tarea y segmento, separar lo visto de lo que la persona declara y asociar cada problema con una heurística y una evidencia con timing. Priorizar por impacto y repetición: impedir una acción sobre el equipo equivocado tiene prioridad sobre una preferencia estética. Los cambios propuestos indicarán pantalla, criterio de aceptación y prueba posterior. El guion y ficha de validación permiten registrar las sesiones sin reconstruirlas de memoria.

6.3.2 Registro de Entrevistas

La entrevista a **Catherine Tejada**, realizada por **Jairo Mathias Santiago Atanacio** y documentada en 2.2.2 y 2.2.3, corresponde a needfinding. No se contabiliza como entrevista de validación ni demuestra interacción con las tareas del producto. El registro de AV2 contiene **cero sesiones de validación acreditadas** al 03/11/2026; el guion anterior no modifica ese número.

Cada sesión que se incorpore tendrá código de participante, segmento, nombre y datos solicitados por el Enunciado con su autorización, entrevistador, fecha, cliente y versión, consentimiento, captura, enlace de Microsoft Stream, inicio y fin dentro del video consolidado, duración y resumen por tarea. Los códigos previstos H01–H03 y N01–N03 identifican cupos de reclutamiento, no personas ya entrevistadas. La publicación se comprobará desde una cuenta con el acceso destinado al docente.

El Anexo C contempla un extracto editado de **3–5 minutos por entrevista** dentro del MP4 consolidado. La ficha distinguirá la duración real de la sesión de los tiempos de su extracto y conservará la correspondencia con la grabación original. La edición no eliminará errores o respuestas contradictorias para simular una experiencia exitosa.

6.3.3 Evaluaciones según heurísticas

Se conserva una evaluación interna de escritorio sobre los flujos implementados, usando las diez heurísticas de Nielsen. Es un antecedente de usabilidad, no una sesión de validación ni la aplicación completa del Anexo

D. La lista interna usa 0 para ausencia de problema; los hallazgos se califican de 1 a 4: superficial, menor, mayor y muy grave. Esta revisión detecta riesgos de interfaz, pero no reemplaza pruebas con usuarios.

Para registrar las sesiones se preparó el formato de evaluación UX del Anexo D, según las páginas físicas 52–53 del Enunciado: identificación del grupo y cliente, sitio/app, tareas incluidas y excluidas, Usability, Inclusive Design e Information Architecture, escala 1–4, tabla resumen y ficha de cada problema con captura y recomendación. La plantilla está vacía; no acredita hallazgos externos ni sesiones ejecutadas.

Heurística	Evidencia favorable	Hallazgo	Severidad	Acción
Visibilidad del estado	Loaders, toasts, estados de dispositivos y banner offline.	Falta mostrar de forma uniforme cuándo se actualizó por última vez cada métrica.	2	Incorporar timestamp y estado de sincronización en dashboard e histórico.
Correspondencia con el mundo real	Sedes, habitaciones, dispositivos, consumo, costo y metas.	Los modos de operación concentran conceptos avanzados en un solo formulario.	2	Añadir explicación progresiva y resumen previo a activar.
Control y libertad	Cancelación, confirmaciones y retorno visible al login.	Las eliminaciones confirmadas no ofrecen deshacer.	2	Aplicar borrado lógico o ventana de deshacer donde el dominio lo permita.
Consistencia	Tokens esmeralda/grafito, componentes shared y vocabulario común.	Algunos mensajes de error dependen todavía del texto técnico recibido.	2	Mapear errores a mensajes consistentes y traducibles.
Prevención de errores	Validación de formularios, permisos y límites de plan.	Las acciones masivas requieren una vista clara del alcance afectado.	3	Exigir resumen de dispositivos y confirmación antes de ejecutar.
Reconocimiento antes que recuerdo	Navegación etiquetada, tarjetas y accesos rápidos.	En móvil, una lista extensa de módulos puede ocultar tareas frecuentes.	2	Personalizar accesos recientes y mantener búsqueda contextual.
Flexibilidad y eficiencia	Responsive navigation, grupos, rutinas, modos y exportación.	No hay atajos de teclado documentados en web.	1	Añadir atajos solo para acciones frecuentes y visibles.
Diseño minimalista	Jerarquía clara y contraste alto.	Dashboard y configuración avanzada pueden resultar densos en pantallas pequeñas.	2	Aplicar progressive disclosure y priorizar KPI, estado y acción.
Recuperación ante errores	`AppFailure`, estados de error y acción **Reintentar**.	Falta correlacionar el error visible con un identificador de soporte.	2	Generar correlation ID sin exponer stack traces.

Heurística	Evidencia favorable	Hallazgo	Severidad	Acción
Ayuda y documentación	About, información de plataforma y tickets de soporte.	Falta ayuda contextual en vinculación, rutinas, modos y reglas.	2	Añadir ejemplos breves y enlaces de ayuda desde cada formulario.

El hallazgo prioritario es la prevención de acciones masivas no deseadas. Ningún hallazgo alcanzó severidad crítica en la inspección de escritorio, pero esta conclusión solo cubre el diseño revisado y deberá contrastarse con la ejecución real.

6.4 Auditoría de Experiencias de Usuario

6.4.1 Auditoría realizada

6.4.1.1 Información del grupo auditado

La auditoría se aplicará a otro grupo del mismo curso asignado por el docente. Al momento del intercambio se registrarán los siguientes datos:

Campo	Registro requerido
Startup y producto	Nombre oficial y enlace al reporte.
Grupo / NRC	Identificador confirmado por el equipo auditado.
Contacto	Integrante autorizado para coordinar la auditoría.
Artefactos	Landing Page, Web Application, Native Mobile Application y reporte.
Versión evaluada	Commit SHA o tag inmutable.
Alcance acordado	Tres flujos críticos y plataformas disponibles.

Alcance acreditable: instrumento preparado; no se dispone de grupo auditado confirmado, acta ni hallazgos externos verificables.

6.4.1.2 Cronograma de auditoría realizada

Momento	Actividad	Duración	Salida
D-3	Confirmar alcance, versión y accesos de prueba.	20 min	Ficha de auditoría.
D-2	Revisión individual por heurísticas y accesibilidad.	60 min	Hallazgos preliminares.
D-1	Consolidar duplicados y asignar severidad.	30 min	Backlog priorizado.
D	Sesión de devolución con el grupo auditado.	30 min	Acta y aceptación de hallazgos.
D+2	Verificar correcciones declaradas.	30 min	Informe de cierre.

Las fechas se completarán cuando el docente confirme el intercambio. El cronograma define actividades, duración y salidas esperadas.

6.4.1.3 Contenido de auditoría realizada

El kit de intercambio de auditorías UX incorpora la estructura del Anexo D del Enunciado, páginas físicas 52–53. Es un instrumento preparado, no una auditoría externa ejecutada. Su contenido comprende:

- identificación institucional, profesores, grupo auditor, clientes participantes y sitio/app evaluado;
- ficha del grupo y versión, con tareas incluidas y excluidas del alcance;
- evaluación de Usability, Inclusive Design e Information Architecture;
- escala de problemas 1–4 y tabla resumen: número, problema, severidad y heurística o principio violado;
- descripción de cada problema con captura ilustrativa y recomendación, complementada por ruta, pasos, resultado esperado/observado y versión;
- acta de devolución y comprobación posterior de las correcciones.

Para EnergyCore se proponen tres tareas con datos demostrativos, comprobaciones de teclado, foco, nombres accesibles y adaptación a 390, 768 y 1440 px. Estas decisiones operativas complementan el Anexo D; no son resoluciones obligatorias del enunciado ni una certificación de conformidad WCAG. Si se audita el producto de otro equipo, las tareas se adaptarán a sus flujos reales. Los campos y las tablas se completarán solo con observaciones y evidencia autorizadas.

6.4.2 Auditoría recibida

6.4.2.1 Información del grupo auditor

El grupo auditor externo será el equipo designado por el docente. La ficha registrará startup, producto, NRC, integrantes participantes, enlace a su reporte y versión evaluada de EnergyCore.

6.4.2.2 Cronograma de auditoría recibida

EnergyCore propondrá el mismo esquema D-3, D-2, D-1, D y D+2 de la auditoría realizada. Antes de D-3 se congelará una versión con tag; durante D se revisará cada hallazgo; en D+2 se responderá con estado **aceptado**, **mitigado**, **rechazado con sustento** o **incorporado al backlog**.

6.4.2.3 Contenido de auditoría recibida

Se entregará al grupo auditor una cuenta de prueba sin datos personales, los enlaces de los clientes, un conjunto semilla de sedes/dispositivos/lecturas, tres tareas críticas y un canal para reportar hallazgos. El contenido recibido deberá conservarse sin reescritura y cada observación tendrá una respuesta trazable del equipo EnergyCore.

Alcance acreditable: instrumento preparado; no se ha aportado informe de otro grupo ni acta de devolución.

6.4.2.4 Resumen de modificaciones para subsanar hallazgos

No hay modificaciones atribuibles a una auditoría recibida porque todavía no existe un informe externo aportado. Para cerrar un hallazgo se conservarán su identificador original, la decisión justificada, el cambio, el commit y la repetición de los pasos en la versión corregida. Si no se acepta una recomendación, se explicará la restricción de producto o la evidencia que sustenta esa decisión.

Los hallazgos de la autoevaluación heurística de 6.3.3 se mantienen separados. Las correcciones documentales y operativas de este avance se trazan en el registro de mejoras del anexo; no se presentan como recomendaciones de un grupo auditor.

Capítulo VII DevOps Practices

7.1 Continuous Integration

7.1.1 Tools and Practices

La integración continua usa GitHub, GitFlow, Conventional Commits y GitHub Actions. Cada `push` y Pull Request ejecuta un pipeline específico por repositorio. Las ramas `feature/*` contienen cambios pequeños; `develop` integra el siguiente incremento; `release/*` estabiliza; `main` representa una versión entregable; `hotfix/*` corrige producción.

Prácticas obligatorias:

- Pull Request con historia, riesgo, evidencia y checklist;
- al menos una revisión por pares realizada por otro integrante y registrada en el Pull Request;
- jobs reproducibles mediante lockfiles y Maven Wrapper;
- tests sin acceso a secretos productivos;
- caché solo para dependencias, nunca para sustituir artefactos de prueba;
- protección de `main`, bloqueo ante gates fallidos y tags por entrega;
- artefactos identificados con commit SHA.

Estado: los cinco repositorios contienen `.github/workflows/ci-cd.yml`. Los workflows se activan con cada commit publicado y con cada Pull Request, impiden que su job dependiente de despliegue continúe cuando falla una verificación y publican artefactos identificados por el SHA del commit. La protección de ramas y la aprobación humana son controles distintos: no se consideran acreditados por la mera existencia de un workflow.

Benchmark de herramientas DevOps

Se comparan GitHub Actions, GitLab CI/CD y Jenkins según seis criterios derivados del stack y de los cinco repositorios de EnergyCore. La revisión del 03/11/2026 es documental y retrospectiva: fundamenta conservar la herramienta ya utilizada. No se ejecutaron cargas equivalentes en las tres plataformas, no se midieron costes ni se simula una selección anterior a la implementación.

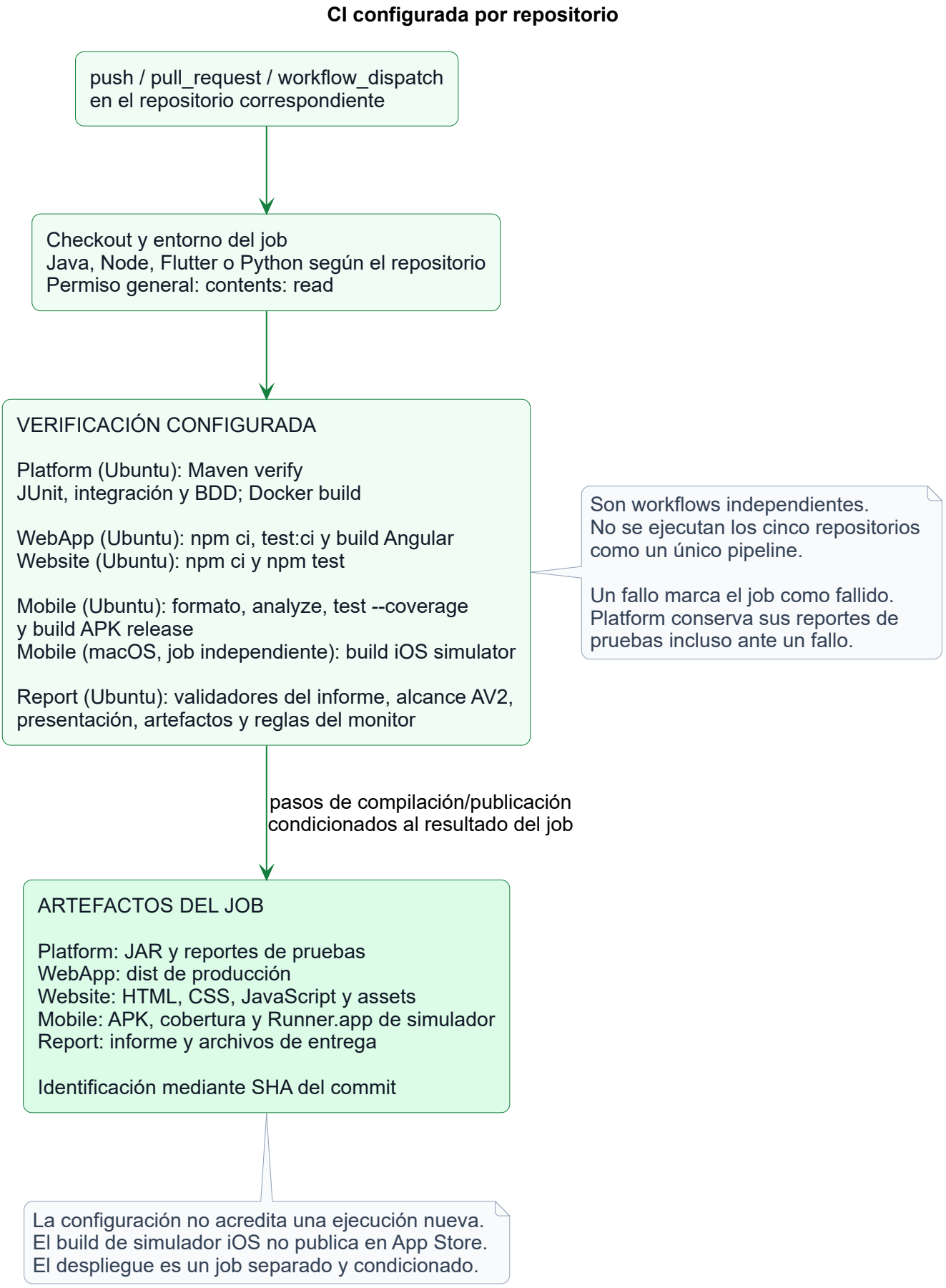
Criterio	GitHub Actions	GitLab CI/CD	Jenkins
Integración con GitHub y ramas	Eventos push/PR dentro de los repositorios existentes.	Integración externa con GitHub; comprobar plan y condiciones de mirroring.	Multibranch Pipeline mediante Jenkinsfile e integración configurada.
Java, Angular, Flutter e iOS	Runners Ubuntu y macOS ya usados por EnergyCore.	Runners administrados o propios; comprobar elegibilidad de macOS.	Agentes y toolchains administrados por el equipo; iOS requiere un agente Mac.

Criterio	GitHub Actions	GitLab CI/CD	Jenkins
Artefactos y despliegue	Artefactos por SHA y jobs con dependencias; deploy condicionado.	Artefactos entre jobs y environments para destinos.	Etapas programables y archiveArtifacts; requiere operar almacenamiento y destinos.
Secretos e identidad	Permisos mínimos por job, OIDC para Cloud Run y secreto Firebase referenciado.	Variables protegidas e ID tokens OIDC.	Credenciales por ámbito y OIDC mediante plugin, con confianza configurada.
Operación	Infraestructura de runners administrada; el equipo mantiene workflows y dependencias.	Runner administrado o propio; integración y adaptación adicionales para este proyecto.	Mantener controlador, agentes, plugins, herramientas y seguridad.
Condiciones de coste	Revisar plan, runners, almacenamiento y retención reales; no asumir coste total cero.	Revisar plan, cuotas y elegibilidad de integración externa/macOS.	Licencia MIT; infraestructura, Mac y administración siguen teniendo coste.

Decisión propuesta: conservar GitHub Actions. Cumple las necesidades documentadas y aprovecha la integración ya verificable de Java, Angular y Flutter, incluido el build de simulador iOS. Migrar a otra herramienta añadiría configuración y operación sin resolver por sí mismo la facturación de Cloud Run, la profundidad de las pruebas o los controles pendientes de despliegue. GitLab y Jenkins siguen siendo alternativas válidas si cambian los requisitos de alojamiento, hardware o control de infraestructura.

Fuentes y trazabilidad: runners de GitHub, artefactos de Actions, GitLab con repositorios externos, macOS de GitLab, agentes de Jenkins y credenciales Jenkins. El benchmark completo vincula cada criterio con documentación oficial y los workflows examinados por commit. Esta recomendación no acredita una aprobación grupal ni un experimento de rendimiento.

7.1.2 Build and Test Suite Pipeline Components



Fuente diagram-as-code: `ci-pipeline.puml`.

Repositorio	Static gate	Test gate	Build artifact
`energycore-platform`	Compilación Java y Dockerfile	JUnit unitario + integración Spring/H2 + Cucumber BDD	JAR, reportes Surefire e imagen Docker verificada
`energycore-webapp`	TypeScript/AOT y budgets	Vitest unitario + integración HttpClient + prueba de shell	`dist/energycore-webapp/browser`
`energycore-mobile`	`dart format` + `flutter analyze`	Unit tests + widget/compatibilidad	APK release, cobertura y build para simulador iOS
`energycore-website`	Estructura HTML accesible	Unit tests + integración de assets + servidor HTTP funcional	Directorio estático probado
`energycore-report`	Diff y estructura documental	Verificación de ABET, Keynote, ZIP y SHA-256	Documentos y paquete acumulativo verificados

Ejecuciones verificadas en la rama `develop` el 15 de septiembre de 2026:

Repositorio	Resultado y evidencia
`energycore-platform`	Ejecución exitosa: tests unitarios, integración, BDD, contenedor y artefactos
`energycore-webapp`	Ejecución exitosa: tests unitarios, integración HTTP, build y artefacto
`energycore-mobile`	Ejecución exitosa: análisis, tests, APK Android y build de simulador iOS
`energycore-website`	Ejecución exitosa: tests unitarios, integración, prueba funcional y artefacto
`energycore-report`	Ejecución exitosa: validación documental, ABET, Keynote, ZIP y checksums

Los pasos de empaquetado sujetos a éxito no continúan si falla una prueba; la conservación de reportes sí se ejecuta con `if: always()`. La verificación histórica del 05/10/2026 reunió 88 pruebas backend, 5 de Angular, 5 de la Landing Page y 11 de Flutter: **109 pruebas automatizadas**, sin fallos ni omisiones. El 03/11 se revalidaron por separado las 88 del backend en main `3f74d478`; no se presenta esta corrida como una nueva ejecución de las 109.

Lectura de GitHub Actions para AV2. La guía de exposición indica cómo mostrar el job de CI, los pasos de pruebas, el artefacto Surefire y el deploy condicional. El backend conserva reportes incluso ante fallo y su smoke comprueba `/api/v1/health` con `status=UP`, sin abrir endpoints de Actuator. Un job puede agrupar varios pasos válidos; el resultado se acredita con la ejecución y su commit, no con la cantidad de cajas del diagrama.

La publicación legacy de GitHub Pages de la Landing opera desde `main:/` por separado y no depende del job `verify`. Las ramas consultadas no tienen protección configurada. Estos límites no se presentan como gates de promoción implementados; su configuración requiere un cambio específico posterior.

7.2 Continuous Delivery

7.2.1 Tools and Practices

Continuous Delivery significa que cada cambio aprobado produce artefactos desplegables, aunque la promoción a producción requiera una decisión humana. EnergyCore empleará Docker para la API, Firebase

Hosting para los sitios web y un APK firmado para Android. Los secretos se inyectan por entorno y no forman parte de los artefactos.

La versión se asociará con un tag, release notes, checksums y una matriz de compatibilidad entre API, Web Application y Mobile. Las variables productivas se verifican antes de compilar para impedir que un cliente se publique con `localhost` o una URL obsoleta.

7.2.2 Stages Deployment Pipeline Components

La matriz distingue la implementación actual de su evolución propuesta. Las etapas objetivo no se contabilizan como jobs ejecutados en Actions.

Etapa	Control o salida	Estado comprobable
Build	Dependencias bloqueadas y compilación; JAR/dist/APK/documentos.	Implementado según el workflow de cada repositorio.
Verify	Tests y controles de compilación/análisis específicos del stack.	Implementado parcialmente; SAST, secret scan y SBOM no están declarados como etapas de estos workflows.
Package	Archivos de build y resultados asociados al SHA del commit.	Implementado; no demuestra una release firmada o promoción del mismo binario a producción.
Staging	Ambiente separado, smoke integrado y evaluación de cambios.	Evolución propuesta; no hay job de staging en los workflows revisados.
Approval	Revisión de evidencias y autorización del entorno.	Evolución propuesta; no se acredita una aprobación protegida de entorno.
Release	Jobs de Cloud Run/Firebase dependientes de verify.	Configurados y condicionados a main + push + variable de habilitación; actualmente omitidos. Se reconstruye desde código, sin promoción binaria inmutable acreditada.
Post-release	Comprobación del endpoint público de salud y monitor independiente.	Smoke configurado; el job CD observado se omitió. El monitor independiente acreditó recuperación puntual el 03/11 a las 14:10 UTC; no hay rollback automático ni login sintético.

Los scripts existentes prepararon Cloud Run y Firebase Hosting. La aceptación histórica verificó health 200, OpenAPI, Swagger, registro, login con JWT, CORS, rutas web y persistencia del mismo usuario después de promover una nueva revisión. Las direcciones se conservan: Web Application y API. El 03/11/2026 se conserva el fallo de las 13:08 UTC y la recuperación pública de las 14:10 UTC, detallados en 7.4.1. Esta última sonda no repitió los recorridos autenticados de la aceptación histórica.

7.3 Continuous Deployment

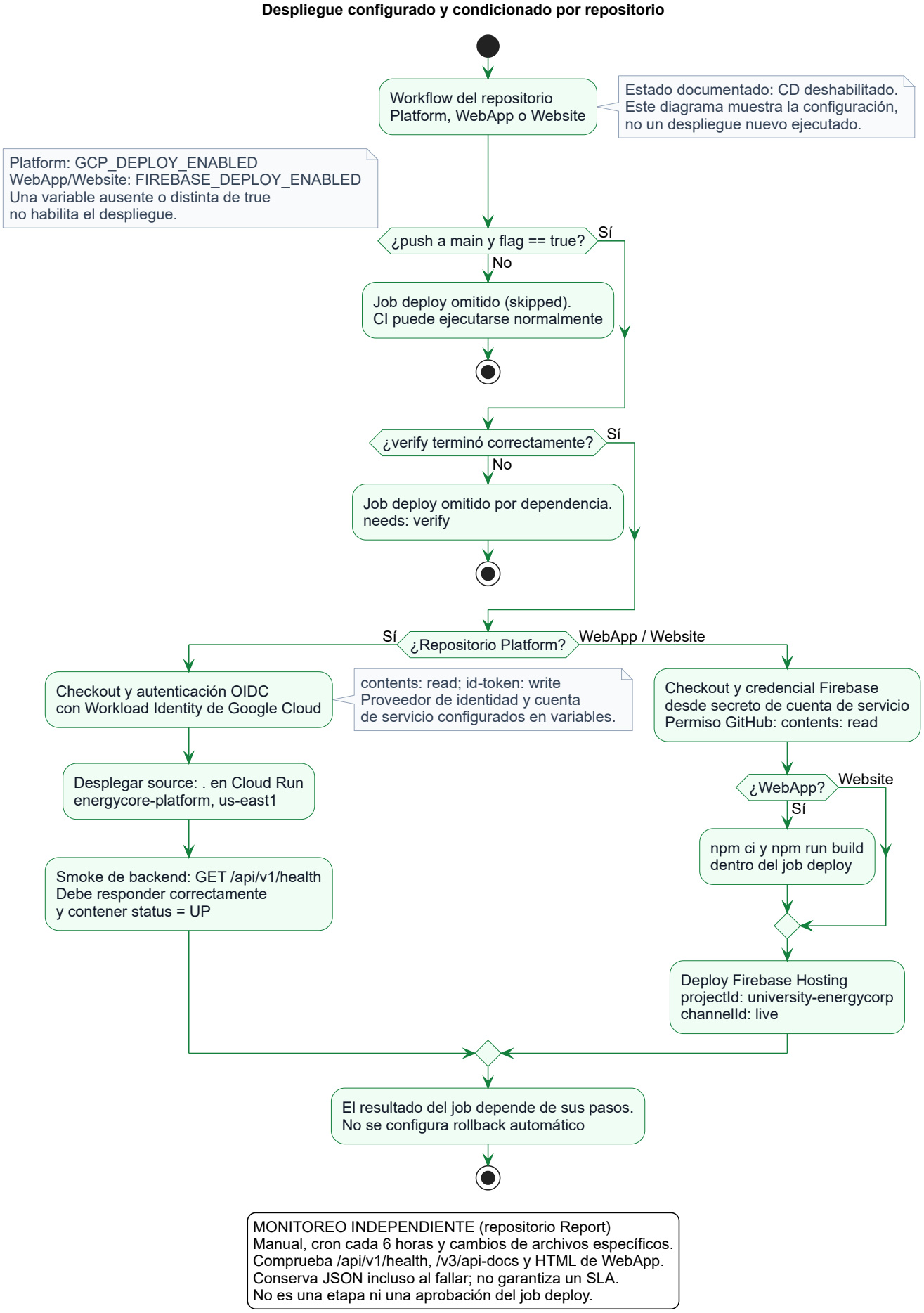
7.3.1 Tools and Practices

Para Continuous Deployment, `main` promueve automáticamente una versión que haya aprobado todos los gates cuando el repositorio tiene habilitada la variable de despliegue. `energycore-platform` utiliza `GCP_DEPLOY_ENABLED` y autenticación federada; `energycore-webapp` y `energycore-website` utilizan `FIREBASE_DEPLOY_ENABLED` y el secret cifrado de Firebase. Mientras esas variables estén desactivadas, el pipeline conserva y publica los artefactos probados sin modificar producción.

Estado consultado el 03/11/2026: las variables de habilitación no están definidas en esos tres repositorios y sus jobs `deploy` se omiten. Por tanto, se acredita CI y publicación de artefactos, junto con una configuración de despliegue condicional; no se afirma que cada commit esté llegando automáticamente a producción.

El backend se empaqueta con un Dockerfile multi-stage y se ejecuta como usuario no-root. El destino diseñado es Cloud Run con mínimo 0 y máximo 1 instancia para controlar costo académico. La Web Application y la Landing Page se destinan a Firebase Hosting; la aplicación móvil se distribuye como APK y no se publica automáticamente en una tienda.

7.3.2 Production Deployment Pipeline Components



Fuente diagram-as-code: `production-deployment.puml`.

El rollback de Cloud Run debe seleccionar la revisión anterior; Firebase Hosting permite volver a una release previa; Android requiere publicar un nuevo APK corregido. La base de datos necesita migraciones compatibles hacia atrás antes de automatizar el rollback de aplicación.

7.4 Continuous Monitoring

7.4.1 Tools and Practices

El monitoreo implementado comprueba tres superficies públicas mediante solicitudes GET de solo lectura: salud de la API, contrato OpenAPI y HTML de la Web Application. Conserva estado HTTP, duración y resultado del validador, sin guardar cuerpos de respuesta, credenciales o datos personales. La salud técnica no se equipara a validación con usuarios ni a ahorro energético.

Incidente y recuperación del 03/11/2026. El registro de las 13:08:52 UTC (08:08:52 de Lima) muestra API y OpenAPI con HTTP 503, mientras Firebase Hosting respondía 200. La inspección del proveedor identificó facturación deshabilitada y cuenta vinculada cerrada en ese momento. Se conserva este antecedente; no se presenta como el estado posterior a la recuperación.

Después de la reactivación de facturación comunicada en la sesión, la ejecución `41651099079`, sobre `main` en `e1e26416`, comprobó respuestas válidas el **03/11/2026 a las 14:10:53 UTC (09:10:53 de Lima)**:

Superficie	HTTP	Duración de esta solicitud	Resultado
api-health, objeto JSON con `status=UP`	200	67 ms	PASS
api-contract, OpenAPI 3 con rutas	200	70 ms	PASS
webapp, contenido HTML	200	71 ms	PASS

Evidencia de recuperación: registro saneado, job `125969160106` y artefacto `monitoring-41651099079`. Las duraciones son observaciones puntuales, no percentiles. Las sondas no determinan el inicio ni la duración exacta de la caída; tampoco demuestran navegación autenticada, persistencia, SLA o disponibilidad continua.

El workflow `monitoring.yml` admite ejecución manual, cambios de sus archivos y cron `17 */6 * * *`. Primero prueba las reglas de detección; después verifica las superficies. Cualquier fallo devuelve un código distinto de cero, marca el job como fallido y conserva el JSON durante 30 días con `if: always()`. La programación de Actions puede retrasarse, por lo que no constituye vigilancia en tiempo real.

Se conservan como antecedentes el PASS local del 21/10, la activación remota de esa fecha y el run fallido anterior. Recuperar la API no convierte en aprobado el deploy de backend: en el run de CI del 03/11 ese job permanece `skipped`.

Cloud Logging/Monitoring, métricas percentiles, saturación y analítica de producto son herramientas objetivo adicionales. El alcance implementado y los controles propuestos se distinguen a continuación.

Despliegue y operación pública. El registro de aceptación del 7 de septiembre de 2026 (UTC) identifica la revisión de Cloud Run, con health y Swagger en HTTP 200 y OpenAPI verificado. El 3 de noviembre, CI construyó el contenedor y publicó el JAR del backend. Su job de despliegue quedó omitido. La figura reúne esos antecedentes y la ejecución programada del monitor del 8 de noviembre, iniciada a las 22:08 UTC (17:08

en Lima). Las tres superficies devolvieron HTTP 200. Las duraciones corresponden a las solicitudes individuales de esa ejecución.



La comprobación pública del 9 de noviembre a las 06:19 UTC volvió a validar salud, contrato OpenAPI y HTML de la WebApp. El recorrido ST-01 de 6.1.4 verificó después la navegación del navegador hasta las pantallas públicas de autenticación. Registro histórico de despliegue incluido en el ZIP de TB1 · CI del backend · Monitor programado del 8 de noviembre · Comprobación del 9 de noviembre · Extractos de los registros.

7.4.2 Monitoring Pipeline Components

Componente implementado	Entrada o control	Salida verificable
Activación	Ejecución manual, cron cada seis horas y cambios de archivos del monitor.	Run asociado al SHA del repositorio.
Prueba del detector	`scripts/test-monitor-public-surfaces.py`: tres tests locales sin red.	Rechaza health distinto de UP, contrato vacío o HTML incorrecto.
Sondas de solo lectura	GET a health, OpenAPI y web, con validación del contenido.	HTTP, duración en ms, PASS/FAIL y error tipado por superficie.
Decisión global	Todas las superficies deben aprobar.	Código 0 o 1 y estado del job.
Conservación	`output/monitoring/latest.json`, resumen de Actions y upload con `if: always()`.	Artefacto de 30 días, incluso ante fallo.

Las siguientes métricas son **objetivos de evolución**, no métricas agregadas ni políticas actualmente configuradas:

Señal	Métrica propuesta	Ventana propuesta	Objetivo inicial
Disponibilidad	Respuestas correctas de `/api/v1/health`	5 min	≥ 99 % mensual después del lanzamiento medido
Latencia	p50, p95 y p99 por endpoint	5 y 60 min	p95 < 1.5 s, excluyendo cold start identificado
Errores	Tasa 5xx y excepciones no controladas	5 min	< 1 %
Saturación	CPU, memoria, concurrencia y conexiones DB	5 min	Sin agotamiento sostenido
Cliente web	Errores JavaScript y fallos de API	sesión	< 2 % de sesiones con error bloqueante
Mobile	Inicio correcto y solicitudes fallidas	sesión	≥ 99 % de sesiones sin fallo fatal
Producto	Decisiones energéticas completadas	semana	Línea base por establecer en piloto

El monitor actual no agrega ventanas de cinco minutos ni emite correlation IDs de negocio. Se propone añadir versión, entorno y correlación a los logs sin almacenar tokens, contraseñas, datos de tarjeta o cuerpos con información personal.

7.4.3 Alerting Pipeline Components

Alerta operativa	Condición inicial	Severidad	Respuesta
API caída	3 health checks consecutivos fallidos	Crítica	Verificar revisión, DB y secretos; rollback si corresponde.
Error 5xx alto	> 5 % durante 5 min	Alta	Revisar endpoint/versión y detener promoción.
Latencia p95	> 3 s durante 10 min	Media	Separar cold start, DB y saturación.
Base de datos	Fallos de conexión repetidos	Crítica	Comprobar credenciales, cuota y disponibilidad.
Cliente incompatible	Aumento de 401/404 tras release	Alta	Validar contratos y configuración API base URL.
Presupuesto	Consumo cloud supera umbral acordado	Alta	Escalar a 0, detener recursos no esenciales y revisar tráfico.

Los umbrales de esta tabla son propuestas y no políticas cloud configuradas. El detector actual marca la ejecución como fallida si alguna superficie devuelve un HTTP o contenido inválido; conserva el JSON y el resumen visible en Actions. No acumula tres fallos consecutivos, calcula percentiles, agrupa avisos ni crea incidentes automáticamente. Esas capacidades y los umbrales se ajustarán después de medir una línea base.

7.4.4 Notification Pipeline Components

La salida operativa implementada es el estado del workflow, su resumen y el artefacto JSON en GitHub Actions. Los correos dependen de las preferencias de suscripción del usuario; esta revisión no acredita entrega ni recepción de mensajes. No hay webhook, guardia o creación automática de incidencias demostrados. El siguiente esquema describe la separación propuesta entre avisos de producto y operación:

- **Producto:** `BANNER`, `QUIET`, `INBOX_ONLY` o `MUTED`, respetando preferencias, severidad y horario silencioso.
- **Operaciones:** crítica y alta notifican al responsable; media se registra para horario de trabajo; baja se incorpora al informe semanal.
- **Release:** se comunica versión, commit, componentes, resultado de smoke y riesgos conocidos.
- **Incidente:** incluye correlation ID, inicio, impacto, responsable, mitigación y estado; nunca adjunta secretos.

Para documentar un cierre se propone registrar causa, detección, mitigación, recuperación observada y acción preventiva. El incidente de 7.4.1 conserva dos sondas y la recuperación pública, pero no permite calcular la duración exacta de la caída. GitHub Issues y correo institucional son canales propuestos; no se afirma una guardia 24/7 ni avisos enviados.

Part III Experiment Driven Lifecycle

Capítulo VIII Experiment Driven Development

8.1 Experiment Planning

8.1.1 As Is Summary

EnergyCore dispone de una solución funcional amplia: Landing Page, Angular, Flutter Android, API Spring Boot y PostgreSQL. El usuario puede observar consumo, organizar espacios, controlar y agrupar dispositivos, crear automatizaciones, configurar alertas y seguir metas. Sin embargo, la amplitud funcional todavía no demuestra que el usuario detecte más rápido una situación de consumo ni que ejecute la acción correcta con menor esfuerzo.

El ciclo experimental se concentra en una decisión concreta: **identificar un consumo anómalo y actuar sobre su causa**. La línea base corresponde al dashboard e histórico actuales; el tratamiento añade una recomendación accionable que explica el dispositivo o espacio implicado, el impacto estimado y una acción directa segura.

8.1.2 Raw Material Assumptions Knowledge Gaps Ideas Claims

Tipo	ID	Enunciado	Evidencia actual
Assumption	A-01	Los usuarios entienden kWh, costo y comparación temporal.	No validado con usuarios.
Assumption	A-02	Una alerta con causa y acción es más útil que una cifra aislada.	Sustento de diseño; falta experimento.
Assumption	A-03	Responsables del hogar y administradores de pequeños negocios comparten el flujo observar-decidir-actuar.	Proto-personas provisionales.
Knowledge gap	KG-01	Tiempo actual para localizar el dispositivo responsable.	Sin línea base medida.

Tipo	ID	Enunciado	Evidencia actual
Knowledge gap	KG-02	Diferencia de comprensión entre Web y Android.	Paridad funcional documentada; usabilidad no medida.
Knowledge gap	KG-03	Confianza necesaria antes de ejecutar una acción remota.	Sin datos.
Idea	I-01	Tarjeta **Consumo inusual** con explicación, impacto y CTA.	Lista para prototipar.
Idea	I-02	Timestamp y estado de sincronización.	Derivada de auditoría heurística.
Idea	I-03	Vista previa del alcance antes de acciones masivas.	Derivada de prevención de errores.
Claim	C-01	EnergyCore ayuda a tomar decisiones energéticas informadas.	Claim de producto; aún no demostrado experimentalmente.
Claim	C-02	La experiencia móvil conserva la capacidad esencial de la web.	Paridad técnica documentada; falta comparar desempeño de tareas.

8.1.3 Experiment Ready Questions

Una pregunta está lista cuando identifica población, intervención, comparación, resultado y ventana de medición.

- **ERQ-01:** En responsables de hogar y administradores de pequeños negocios, ¿una recomendación con causa y CTA reduce al menos 20 % la mediana de tiempo penalizado para resolver un consumo alto, frente al dashboard actual, en una tarea de hasta 600 s? El tiempo penalizado incluye los intentos sin éxito según 8.2.3.
- **ERQ-02:** ¿La recomendación incrementa en al menos 20 puntos porcentuales la proporción de participantes que identifica el dispositivo y completa la acción correctos, sin ayuda, dentro de 600 s?
- **ERQ-03:** Con el tratamiento y los mismos datos, ¿la tasa de éxito de Android queda a menos de 10 puntos porcentuales por debajo de la obtenida en web? Se evaluará no inferioridad unilateral, no igualdad ni equivalencia.
- **ERQ-04:** ¿Mostrar alcance y consecuencias antes de una acción masiva reduce errores de selección sin aumentar más de 15 % el tiempo total?
- **ERQ-05:** ¿El aviso offline con **Reintentar** permite recuperar al menos 80 % de tareas interrumpidas después de restablecer la red?

8.1.4 Question Backlog

La prioridad inicial usa `Score = (Impacto × Incertidumbre × Alcance) / Esfuerzo`, con factores de 1 a 5. El score ordena preguntas; no sustituye la decisión ética o técnica.

Orden	Pregunta	Impacto	Incertidumbre	Alcance	Esfuerzo	Score
1	ERQ-01: tiempo para resolver consumo alto	5	5	5	3	41.7
2	ERQ-02: acción correcta sin ayuda	5	5	5	3	41.7
3	ERQ-05: recuperación después de offline	4	4	5	2	40.0

Orden	Pregunta	Impacto	Incertidumbre	Alcance	Esfuerzo	Score
4	ERQ-04: prevención en acciones masivas	5	4	4	3	26.7
5	ERQ-03: paridad de éxito web/Android	4	4	4	3	21.3
6	¿Qué nivel de detalle genera confianza sin sobrecargar?	4	5	4	4	20.0
7	¿Las metas aumentan revisiones semanales?	3	5	3	4	11.3
8	¿Los planes se comprenden antes del login?	2	4	4	3	10.7

8.1.5 Experiment Cards

EC-01 — Recomendación accionable

Campo	Definición
Creemos que	mostrar causa probable, impacto y CTA permite responder mejor a consumo alto.
Para	responsables de hogar y administradores de pequeños negocios.
Meta práctica	la mediana de tiempo penalizado cae ≥ 20 % y el éxito autónomo dentro de 600 s aumenta ≥ 20 pp, sin errores críticos. El piloto solo estima; una afirmación confirmatoria exige el diseño y la muestra de 8.2.
Control	dashboard actual con KPI, gráfico y ranking.
Tratamiento	control + tarjeta explicativa y acción directa.
Evidencia	eventos de tarea, tiempo, resultado, errores y encuesta breve posterior no identificable.
Decisión propuesta	contrastar los resultados con los criterios de aceptación definidos en el diseño antes de adoptar, iterar o descartar.

EC-02 — Confirmación de alcance

Campo	Definición
Creemos que	una vista previa de dispositivos afectados previene acciones masivas equivocadas.
Prueba	comparar confirmación genérica frente a resumen con alcance y consecuencias.
Meta práctica	≥ 30 % menos participantes con alguna selección errónea y razón de medianas de tiempo penalizado ≤ 1.15; si el control no tiene errores, no se calcula reducción relativa.
Guardrail	ningún participante debe aplicar una acción irreversible sobre datos reales.

EC-03 — Recuperación offline

Campo	Definición
Creemos que	un banner persistente con **Reintentar** permite completar la tarea después de recuperar internet.

Campo	Definición
Prueba	interrumpir la conectividad durante una carga, restaurarla y solicitar reintento.
Meta práctica	≥ 80 % recupera la tarea dentro de 120 s desde el restablecimiento de red, sin reiniciar sesión; cero duplicaciones de comandos.
Guardrail	usar ambiente de prueba y operaciones idempotentes o verificables.

8.2 Experiment Design

8.2.1 Hypotheses

El diseño compara tareas sobre datos sintéticos; no busca demostrar ahorro eléctrico real. El tiempo de resolución es el resultado primario. El éxito, la diferencia entre plataformas, la recuperación y los errores ayudan a explicar el resultado, pero no se elegirán después de observar los datos para declarar que el experimento funcionó.

Se distingue la hipótesis estadística de la meta práctica. Detectar alguna mejora no demuestra, por sí solo, una reducción de 20 % o un aumento de 20 puntos porcentuales. Las metas se conservarán al interpretar estimaciones e intervalos.

ID y alcance	Hipótesis nula H0	Hipótesis alternativa HA	Meta práctica
H1, primaria: tiempo en EC-01	La razón de medianas de tiempo penalizado, tratamiento/control, es ≥ 1.	La razón de medianas es < 1.	Razón ≤ 0.80: al menos 20 % menos tiempo penalizado.
H2, secundaria: éxito en EC-01	La diferencia de éxito sin ayuda, tratamiento menos control, es ≤ 0.	La diferencia es > 0.	Aumento de al menos 0.20, es decir, 20 puntos porcentuales.
H3, secundaria: no inferioridad de Android	Con el tratamiento, éxito Android menos éxito web es ≤ -0.10.	La diferencia es > -0.10.	Android no queda más de 10 puntos porcentuales por debajo de web; no se exige equivalencia ni se penaliza que Android resulte mejor.
H4, secundaria: recuperación en EC-03	La proporción de recuperación sin reiniciar sesión es ≤ 0.80.	La proporción es > 0.80.	Recuperar al menos 80 % de las tareas con interrupción inducida válida, sin comandos duplicados.
H5, secundaria: errores en EC-02	La proporción de participantes con una selección errónea usando la vista previa es ≥ la del control.	La proporción es menor que en el control.	Reducir esa proporción al menos 30 %, con tiempo penalizado no mayor a 1.15 veces el del control.

El tiempo penalizado y los denominadores se definen en 8.2.3. Si el control de EC-02 no registra errores, la reducción relativa no se puede calcular: se informará la diferencia absoluta y no se atribuirá un 30 % de mejora.

El piloto será formativo y no confirmará estas hipótesis. Para un estudio confirmatorio posterior, H1 será el único contraste primario, con nivel unilateral de 0.05. H2–H5 se informarán como análisis exploratorios con

estimaciones e intervalos; no respaldarán afirmaciones confirmatorias independientes. Si se decide confirmarlas, deberá versionarse antes del reclutamiento un protocolo con muestra propia y control de multiplicidad: primero H1 y, solo si se rechaza su H0, la familia H2–H5 con ajuste de Holm a 0.05. Si H1 no supera ese paso, los demás resultados seguirán siendo exploratorios. La documentación de R sobre ajustes múltiples explica su control del error familiar. No se cambiará la hipótesis primaria al ver un resultado favorable en otra métrica.

8.2.2 Domain Business Metrics

Las métricas del negocio representan uso sostenido del producto. Se mantienen separadas de la tarea controlada: una sesión de prueba no acredita adopción semanal ni ahorro energético.

Métrica	Definición operativa	Uso previsto
Weekly Active Energy Decisions	Usuarios distintos con al menos una alerta resuelta, comando confirmado, rutina activada o meta actualizada durante una semana definida.	Observar decisiones realizadas, no solo visitas.
Alert Resolution Rate	Alertas resueltas entre alertas abiertas en el período, conservando las fechas de apertura y resolución.	Evaluar seguimiento de señales.
Automation Adoption	Usuarios que activan al menos una rutina o modo entre usuarios activos del período.	Observar adopción de automatizaciones.
Goal Engagement	Usuarios que revisan o actualizan una meta entre usuarios con una meta disponible.	Observar seguimiento sostenido.
Report Export Rate	Reportes exportados entre reportes generados en el período.	Evaluar uso de información histórica.
Device Action Success	Operaciones únicas confirmadas entre operaciones únicas solicitadas; los reintentos con el mismo identificador no aumentan el denominador.	Evaluar confiabilidad de comandos.

Cada extracción conservará período, zona horaria, versión y denominador. Si el denominador es cero, la tasa se registrará como no calculable, no como cero éxito ni 100 %. Las cuentas y eventos del experimento se identificarán para no mezclarlos con uso ordinario. No se usa energía ahorrada como KPI hasta contar con telemetría calibrada y una línea base comparable.

8.2.3 Measures

La unidad de análisis es una persona en su primera tarea asignada de EC-01. EC-02 y EC-03 conservan, por separado, una observación por persona en su tarea correspondiente; no se suman sus registros como participantes nuevos. Repetir una solicitud o reintentar la tarea tampoco crea una observación nueva. El reloj empieza al mostrar el enunciado completo y termina cuando la API confirma el dispositivo y la acción esperados. Se usa el reloj monotónico del cliente para duraciones y UTC para correlacionar eventos.

La ventana propuesta es de **600 segundos por tarea**. Es una regla de diseño, no un tiempo observado. Se revisará únicamente después del piloto y antes de congelar el protocolo confirmatorio.

Variable	Definición y unidad	Papel
`task_success`	1 si completa la acción correcta, sin ayuda, dentro de 600 s; 0 en otro caso.	Resultado secundario de EC-01.
`time_to_correct_action_ms`	Duración hasta la confirmación correcta; queda sin valor si no existe confirmación.	Dato observado; nunca se inventa una duración de éxito.
`analysis_time_ms`	Duración observada si `task_success=1`; 600 000 ms si termina sin éxito, pide ayuda o abandona después de iniciar.	Resultado primario: tiempo penalizado por incumplimiento.
`completion_observed` y `termination_reason`	Indican si se observó finalización y si terminó por éxito, timeout, abandono, ayuda, fallo técnico o riesgo.	Permiten distinguir una duración observada de una penalización.
`wrong_action_count`	Selecciones o comandos incorrectos por persona; EC-02 deriva además `any_wrong_action=1` si ocurre al menos uno.	Guarda de seguridad y medida de H5.
`help_request_count`	Solicitudes de ayuda registradas por el facilitador.	Explica dificultad; pedir ayuda impide contar éxito autónomo.
`confidence_score`	Respuesta ordinal 1–5 posterior a la tarea.	Exploratoria; no se interpreta como medida continua exacta.
`offline_recovery_success`	1 si recupera la tarea en ≤ 120 s desde el restablecimiento de red, sin reiniciar sesión ni duplicar comandos.	Resultado de EC-03.
`api_latency_ms` / `api_error_class`	Duración de petición y clase offline/401/429/validation/5xx/unknown.	Diagnóstico técnico; no sustituye el tiempo de usuario.

El límite de 600 s evita analizar solo a quienes lograron terminar. Para un timeout, el tiempo real hasta completar está censurado a la derecha: se sabe que supera la ventana, pero no su valor. El análisis primario usa la penalización definida; **600 000 ms no se presenta como una finalización observada**. Se publicarán también éxito, motivos de cierre y distribución de tiempos observados, de modo que la mediana penalizada no oculte fallos.

Se analizará según la variante asignada. Los fallos técnicos posteriores al inicio permanecen en el análisis primario; una sensibilidad separada podrá describir tareas sin incidencias, sin reemplazar el resultado principal. Una sesión que no llegó a mostrar la tarea se registra como pérdida previa al inicio, no como éxito. Si se retira el consentimiento y deben eliminarse los datos, no se reconstruye una respuesta: se informa la pérdida autorizada de forma agregada y se evalúa la sensibilidad a datos faltantes. No se eliminarán tiempos lentos ni pausas después de conocer la variante ganadora.

8.2.4 Conditions

EC-01 utiliza un diseño entre sujetos: cada persona ve una sola variante para que conocer la otra interfaz no facilite la tarea. La asignación se balanceará por los dos segmentos del proyecto. Entre personas que puedan utilizar ambos clientes, primero se asignará web o Android y después control o tratamiento dentro de cada combinación de segmento y plataforma. Si no es posible asignar plataforma, su comparación se declarará observacional y H3 no se interpretará como efecto causal del cliente.

Factor	Control de EC-01	Tratamiento de EC-01
Interfaz	Dashboard actual con KPI, gráfico, ranking y alertas.	Los mismos componentes más causa probable, impacto y acción permitida.
Datos y respuesta correcta	Dataset semilla versionado y reiniciable; misma clave de corrección.	Dataset y clave idénticos.
Cuenta y permisos	Rol y plan equivalentes; sin instalaciones reales.	Condiciones idénticas.
Tarea y ayuda	Mismo enunciado, ventana de 600 s y guion del facilitador.	Condiciones idénticas.
Dispositivo	Navegador y Android de prueba registrados, con versiones y tamaño de pantalla.	Mismos equipos por plataforma.
Red	Conexión estable; latencia y errores registrados.	Mismo criterio; no se introduce offline durante EC-01.

El facilitador explica el objetivo de la sesión, pero no guía la interfaz durante la medición. Un riesgo de seguridad detiene la tarea y se registra como tal. La sesión no controla equipos físicos ni permite acciones irreversibles sobre datos reales.

EC-02 se realiza después de EC-01, con otra tarea equivalente y una asignación independiente a confirmación genérica o vista previa de alcance; cada persona prueba solo una de ellas. El resultado primario de EC-01 ya estará cerrado. EC-03 usa una operación de prueba distinta y la misma interfaz To-Be de recuperación para todas las personas; es una evaluación contra el umbral de 80 %, sin un segundo grupo de control. Se interrumpe la red durante una carga, se registra que la interrupción ocurrió y, tras 20 s, se restablece. La ventana de recuperación empieza en ese momento y dura 120 s. El denominador incluye a todas las personas que iniciaron una interrupción válida; no recuperarse cuenta como fallo. Si la interrupción no llegó a producirse, se registra una incidencia de protocolo y se informa separadamente, sin convertirla en recuperación exitosa.

Antes de convocar sesiones se comprobarán la versión, acceso, datos semilla, consentimiento y funcionamiento del registro. La asignación, facilitación y revisión de datos tendrán responsables aceptados por el equipo; el plan no atribuye esos roles a integrantes que aún no los han confirmado.

8.2.5 Scale Calculations and Decisions

El piloto propuesto comprende **24 personas: 12 por segmento**, con reparto balanceado entre dos plataformas y dos variantes. Esto produce tres personas por celda segmento × plataforma × variante. No hay participantes reclutados ni mediciones atribuidas a esta propuesta. Su fin es revisar comprensión del guion, calidad de eventos, tasa de fallos y distribución de tiempos; ese tamaño no demuestra no inferioridad ni las mejoras previstas.

Como referencia para **H2**, se supone una tasa de éxito de control de 0.60 y una de tratamiento de 0.80. Son supuestos para dimensionar, no resultados del producto. La diferencia es **0.20, equivalente a 20 puntos porcentuales**. Para una comparación bilateral de dos proporciones independientes, con $\alpha=0.05$ y potencia $1-\beta=0.80$, la aproximación normal es:

$$n \approx [z(0.975)\cdot\sqrt{(2\cdot\bar{p}\cdot(1-\bar{p}))} + z(0.80)\cdot\sqrt{(pC\cdot(1-pC)+pT\cdot(1-pT))}]^2 / (pT-pC)^2$$

Con `p̄=0.70`, `z(0.975)=1.959964` y `z(0.80)=0.841621`, resulta **n≈81.224 por variante**, que se redondea a **82**. Al prever 10 % de pérdida de registros utilizables, `ceil(82/0.90)=92`: **184 personas a convocar**. Los fracasos de tarea son resultados válidos y no se descuentan como esa pérdida. La documentación oficial de R: power.prop.test define los parámetros de este cálculo.

Esta cifra es una referencia sin ajuste por múltiples contrastes para detectar una diferencia respecto de cero cuando la diferencia supuesta es 20 pp. **No demuestra que el efecto sea de al menos 20 pp, no dimensiona H1 y no garantiza potencia para H3–H5.** No se adoptará 184 como tamaño definitivo de todo el experimento.

La muestra confirmatoria del tiempo requiere conocer la distribución de `analysis_time_ms`, incluida su masa de fallos en 600 s. No se inventará una desviación estándar ni se aplicará a medianas una fórmula de medias. Se define:

`nT = mínimo n por variante tal que P(rechazar H0 de H1 | distribuciones de tiempo y fallo fijadas en el protocolo) ≥ 0.80`.

Después del piloto se estimarán esas distribuciones y se evaluará `nT` por simulación del análisis elegido, bajo una razón de medianas objetivo de 0.80 y escenarios de fallos explícitos. Se conservarán código, semilla, supuestos y análisis de sensibilidad. Si la masa de timeouts impide estimar la razón con precisión u obtener un intervalo estable, primero se refinará el diseño en una nueva versión.

El confirmatorio se iniciaría solo tras fijar muestra, condiciones y criterio de análisis, sin reutilizar el piloto como confirmación. Si la capacidad académica no alcanza la muestra, el resultado se comunicará como piloto formativo. No se detendrá anticipadamente por observar una diferencia favorable ni se prometerá confirmar cinco hipótesis con 24 personas.

8.2.6 Methods Selection

Se elige un experimento controlado entre sujetos para EC-01 porque el producto ya tiene una interfaz As-Is y se quiere aislar el aporte de la recomendación. Una comparación antes/después confundiría el tratamiento con aprendizaje o cambios de datos; un diseño donde cada persona usa ambas variantes facilitaría la segunda tarea. Las observaciones y la pregunta cerrada de confianza complementan la medición, sin sustituir entrevistas ni presentarse como tales.

Para H1 se estimará la razón de medianas de `analysis_time_ms`, con intervalos por remuestreo de participantes dentro de variante y estrato, conservando pesos de segmento y plataforma fijados antes del estudio. El plan propone 10 000 remuestreos con semilla versionada y método BCa, cuya estabilidad se revisará en el piloto. Si aparecen intervalos degenerados o no estimables, no se sustituirá el método después para obtener significación: se registrará el límite y se revisará el protocolo antes del confirmatorio. La documentación de SciPy sobre bootstrap describe el método y los casos degenerados.

En un confirmatorio, el límite superior unilateral de 95 % de la razón por debajo de 1 respaldaría alguna reducción. Un estimador ≤0.80 cumple la meta puntual; para afirmar una reducción poblacional de al menos 20 %, ese límite también tendría que ser ≤0.80. Los contrastes secundarios conservarán su carácter exploratorio: diferencias de proporciones para H2/H3, proporción e intervalo binomial para H4 y proporción de personas con error para H5. Una diferencia no significativa entre plataformas no demuestra no inferioridad: H3 exige evaluar expresamente el margen de -0.10. Los métodos de referencia son comparación de proporciones de statsmodels y prueba binomial de SciPy.

El método se incorpora al ciclo de desarrollo mediante la siguiente trazabilidad. La columna de controles existentes describe configuración verificable; no acredita que las historias To-Be estén implementadas o que una sesión se haya ejecutado.

Etapa SDLC	Trabajo experimental previsto	Apoyo real del proyecto y límite
Planificación y diseño	Versionar preguntas, H0/HA, métricas, contratos y semilla del dataset antes de medir.	El CI del informe valida estructura, alcance y artefactos; no valida estadísticamente el protocolo.
Implementación, Sprint 5	Preparar asignación, consentimiento, eventos web/móvil y datos reiniciables.	Cambios trazables por SHA en los repositorios. Los contratos To-Be y sus pruebas deben añadirse; su existencia no se deduce del CI actual.
Verificación, Sprints 5–7	Probar asignación estable, opt-out, esquema de eventos, comandos y recuperación con datos sintéticos.	Backend: Maven/JUnit/Cucumber y Docker. Web: tests y build. Flutter: formato, análisis, tests y APK; el build iOS no valida este experimento web/Android.
Preparación de una versión	Fijar SHAs, configuración, dataset y versión del protocolo que usarán ambas variantes.	Actions publica artefactos por SHA. Cloud Run/Firebase tienen deploy condicionado a verify, push a main y variable de habilitación; no existe promoción binaria inmutable ni staging experimental acreditado.
Ejecución controlada, posterior a AV2	Verificar el entorno y realizar sesiones consentidas con el protocolo congelado.	El monitor comprueba health, OpenAPI y web. Su aprobación no mide tareas de personas ni reemplaza la comprobación funcional del entorno.
Análisis y aprendizaje, posterior a AV2	Exportar datos autorizados, aplicar el análisis fijado y documentar adoptar, iterar o descartar.	TS-04/TS-05 preparan métricas y exportación. No hay un job actual de análisis experimental ni resultados que puedan atribuirse al pipeline.

La elección aprovecha CI para controlar versiones y defectos del software. La validez de las sesiones, los datos y las inferencias sigue requiriendo revisión humana. La planificación de estas capacidades termina en 8.3.2; su ejecución y resultados no se adelantan en AV2.

8.2.7 Data Analytics Goals KPIs and Metrics Selection

Objetivo	KPI y meta práctica	Lectura prevista
Resolver con menos esfuerzo	Razón de medianas de tiempo penalizado ≤0.80.	Primario de EC-01; acompañar siempre con éxito, fallos y tiempos observados.
Completar la acción sin ayuda	Diferencia de éxito tratamiento−control ≥0.20.	Secundario; el intervalo distingue estimación puntual de evidencia sobre la magnitud.
Evitar un deterioro relevante en Android	Diferencia de éxito Android−web >-0.10 con el tratamiento.	No inferioridad unilateral. No exige diferencia absoluta ≤0.10.
Recuperar pérdida de red	Recuperación dentro de 120 s ≥0.80.	Secundario de EC-03; cero comandos duplicados es condición de seguridad.

Objetivo	KPI y meta práctica	Lectura prevista
Prevenir selecciones erróneas	Razón de proporciones con error ≤0.70; razón de tiempos penalizados ≤1.15.	Secundario de EC-02; si el control no tiene errores, no calcular reducción relativa.

Un resultado prometedor del piloto permitiría refinar el tratamiento y preparar otro estudio, no anunciar una mejora confirmada. Para considerar la adopción después de un confirmatorio se revisarán conjuntamente la evidencia de H1, la magnitud práctica, el éxito y las guardas: un tiempo menor no justifica errores críticos, pérdida de control o duplicación de comandos.

Se mostrarán intervalos y tamaños de efecto, incluso si contradicen la expectativa. Ausencia de significación no equivale a demostrar igualdad; un resultado inconcluso se conserva como tal. Las métricas de negocio de 8.2.2 se observarían después y no se usarán para rescatar una hipótesis de tarea que no se sostuvo. Page views y cantidades de tests tampoco decidirán el efecto del producto.

8.2.8 Web and Mobile Tracking Plan

La instrumentación es trabajo To-Be de TS-01, TS-02A y TS-02B. Los nombres siguientes constituyen el contrato propuesto; no se afirma que ya se recolecten. Web y Flutter deberán producir los mismos campos para una misma acción.

Evento	Momento	Campos específicos
`experiment_consent_recorded`	Aceptación o rechazo antes de asignar.	consent_version, accepted; sin eventos conductuales cuando accepted=false.
`experiment_variant_assigned`	Asignación estable de persona, plataforma y variante.	experiment_id, variant, assignment_version.
`task_presented`	Enunciado completo visible; inicia la ventana.	task_id, task_version, deadline_ms, monotonic_start_ms.
`task_help_requested`	Se solicita ayuda.	task_id, help_request_count.
`energy_issue_identified`	Se selecciona una causa.	task_id, device_category, correct.
`device_action_started` / `device_action_completed`	Solicitud y confirmación del comando.	task_id, operation_id, scope_size, elapsed_ms, outcome.
`task_finished`	Cierre único por éxito, timeout, abandono, ayuda, fallo técnico o riesgo.	task_id, completion_observed, task_success, elapsed_ms, termination_reason, wrong_action_count.
`offline_injected` / `network_restored`	Interrupción de prueba comprobada y restablecimiento.	task_id, confirmed, monotonic_ms.
`offline_retry_selected` / `sync_recovered`	Reintento y confirmación de recuperación.	task_id, operation_id, retry_count, elapsed_since_restore_ms, duplicate_detected.

Evento	Momento	Campos específicos
`task_confidence_answered`	Pregunta cerrada al terminar.	task_id, score_1_to_5; sin texto libre.
`experiment_opt_out`	Se deja de participar.	consent_version, scope; detiene nuevas emisiones experimentales.

Cada evento llevará `event_id`, `session_id`, versión del esquema y timestamp UTC. Después del consentimiento y la asignación se agregarán identificador seudónimo, segmento, plataforma, variante y versiones de aplicación/protocolo/dataset; `task_id` se exige en eventos de tarea. El registro de rechazo no recibe variante ni genera seguimiento conductual. El nombre seudónimo no convierte automáticamente los datos en anónimos; se evita recopilar un vínculo con nombre o correo. Se prohíben JWT, contraseñas, direcciones, datos de pago y texto libre de soporte.

El esquema rechazará campos desconocidos con datos personales, deduplicará por `event_id` y comprobará un único cierre de tarea. Los reintentos de comandos conservarán `operation_id`. `analysis_time_ms` se derivará durante la exportación desde resultado y reglas de 8.2.3, conservando el valor observado separado de la penalización.

Se propone una retención de 90 días para los datos experimentales autorizados, con acceso restringido y eliminación registrada al finalizarla. Es distinta de la retención de 30 días del artefacto del monitor. Antes de una sesión deberán probarse opt-out, pérdidas de red, envío duplicado, orden de eventos y ausencia de datos personales con datos sintéticos. Esas pruebas acreditarán la instrumentación, no participación ni resultados de usuarios.

8.3 Experimentation

8.3.1 To Be User Stories

ID	To-Be User Story	Acceptance Criteria
US-17A	Como usuario, quiero comprender la causa probable de un consumo anómalo.	Given una anomalía calculada, when abro el dashboard, then veo causa probable, impacto y frescura.
US-17B	Como usuario, quiero ejecutar una acción permitida desde la recomendación.	Given una recomendación visible, when reviso su alcance, then puedo confirmar una acción permitida o descartarla.
US-18	Como usuario, quiero revisar el alcance antes de una acción masiva para evitar afectar equipos equivocados.	Given un grupo o modo, when confirmo una acción, then veo dispositivos, estado esperado y consecuencias.
US-19	Como participante, quiero conocer y controlar la telemetría experimental.	Given una sesión de prueba, when inicia, then recibo aviso, finalidad, retención y opción de no participar.
US-20A	Como usuario móvil, quiero recuperar la operación después de perder Internet.	Given una carga fallida, when vuelve la red y pulso Reintentar, then se reanuda la operación.
US-20B	Como usuario móvil, quiero que un reintento no duplique cambios.	Given una operación ya aceptada, when el cliente repite la solicitud, then la API conserva un único resultado.

ID	To-Be User Story	Acceptance Criteria
US-21	Como usuario, quiero saber cuándo se actualizó la información para no decidir con datos obsoletos.	Given una métrica, when la visualizo, then se muestra timestamp y estado de sincronización.
TS-01	Como equipo, quiero asignar variantes de manera consistente para analizar el experimento.	Given un participante elegible, when inicia la prueba, then recibe una sola variante registrada.
TS-02A	Como analista, quiero eventos web con un contrato validado.	Given una acción instrumentada en web, when ocurre, then emite el nombre y esquema acordados sin PII.
TS-02B	Como analista, quiero eventos móviles equivalentes a los de web.	Given la misma acción en Flutter, when ocurre, then emite un evento compatible y comparable.
TS-03	Como equipo, quiero un dataset semilla reiniciable para comparar variantes con los mismos datos.	Given una sesión preparada, when se reinicia el dataset, then ambas variantes usan los mismos casos y estado inicial.
TS-04	Como analista, quiero consultar métricas por variante, segmento y plataforma para evaluar las hipótesis.	Given eventos válidos, when consulto el dashboard, then muestra medidas reproducibles y separa datos incompletos sin atribuir resultados antes de la ejecución.
TS-05	Como analista, quiero exportar datos anonimizados para reproducir el análisis.	Given una exportación autorizada, when se genera el archivo, then conserva el esquema y versión sin nombres, correos ni credenciales.

8.3.2 To Be Product Backlog

Orden	ID	Título	Prioridad	SP	Criterio de salida
1	TS-01	Asignación y configuración de variantes	Must	5	Variante estable y auditable por sesión.
2	TS-02A	Contrato de eventos web	Must	3	Esquema web validado y sin PII.
3	TS-02B	Contrato equivalente en Flutter	Must	5	Eventos comparables con web.
4	US-21	Frescura y sincronización	Must	3	Timestamp consistente en KPI y detalle.
5	US-17A	Explicación de anomalía	Must	5	Causa, impacto y frescura visibles.
6	US-17B	Acción permitida	Must	3	Alcance y confirmación antes del comando.
7	US-18	Vista previa de alcance	Must	5	Resumen y confirmación antes del comando.
8	US-20A	Recuperación después de desconexión	Must	5	Operación recuperable al volver la red.

Orden	ID	Título	Prioridad	SP	Criterio de salida
9	US-20B	Reintento idempotente	Must	3	Reintento sin duplicación.
10	US-19	Aviso y control de telemetría	Must	5	Consentimiento/opt-out registrado.
11	TS-03	Dataset semilla del experimento	Should	3	Datos idénticos y reiniciables.
12	TS-04	Dashboard de resultados	Should	5	Métricas por variante, segmento y plataforma.
13	TS-05	Exportación anonimizada	Should	3	Dataset reproducible sin datos personales.

Total To-Be reestimado: **53 Story Points**. También se aplica aquí el límite indicado en el feedback de AV1: ninguna historia se estima en 8 SP; si supera 5 SP, debe dividirse antes de planificarla. Las tareas de ingeniería se estiman por separado en horas, con un rango de 4 a 8 h por tarea según la rúbrica. SP y horas no se suman ni se convierten entre sí. La prioridad se revisará con evidencia experimental y no por cantidad de funcionalidades.

To-Be Sprint Backlog: planificación exigida por la rúbrica AV2

La rúbrica asigna 2 puntos al Product y Sprint Backlog To-Be: requiere priorizar por los objetivos del experimento, sustentar con Impact Mapping y descomponer las historias en tareas de ingeniería de 4 a 8 h. Los siguientes planes cumplen esa estructura documental. **Son propuestas por iniciar, con responsables por asignar y capacidad del equipo por confirmar.** No representan horas trabajadas, compromisos aceptados ni resultados experimentales.

Sprint propuesto	Objetivo	Historias	SP	Tareas	Horas estimadas
5	Preparar medición reproducible y consentimiento	TS-01, TS-02A, TS-02B, US-19, TS-03	21	10	52
6	Preparar recomendaciones y acciones seguras	US-21, US-17A, US-17B, US-18	16	8	40
7	Preparar recuperación y análisis reproducible	US-20A, US-20B, TS-04, TS-05	16	8	40
Total	**13 historias**		**53**	**26**	**132**

Prioridad y dependencias. El Impact Map de 3.4 conecta la decisión informada y segura con visibilidad, control y recuperación. ERQ-01/02 y EC-01 motivan la explicación y acción sobre anomalías; ERQ-04 y EC-02, la vista previa de alcance; ERQ-05 y EC-03, la recuperación ante fallos. ERQ-03 exige comparar el éxito entre web y Android con instrumentación equivalente. Primero se prepara asignación, consentimiento, eventos y datos semilla; después se implementaría el tratamiento; finalmente se habilitaría la recuperación y la lectura de métricas. Estas dependencias y guardas de seguridad condicionan el orden, junto con el valor del experimento.

Sprint 5: preparar medición reproducible. Entrada: resolver SPIKE-02, confirmar disponibilidad y revisar contratos. Salida prevista: asignación estable, consentimiento, contratos de eventos compatibles y dataset

reiniciable, respaldados por tests y un SHA. No incluye participantes reclutados ni resultados.

Tarea	Trabajo de ingeniería previsto	h estimadas
TS-01-A	Definir contrato, identificador anónimo y reglas de asignación de variante.	4
TS-01-B	Integrar asignador y pruebas de estabilidad de variante por participante.	8
TS-02A-A	Definir esquema de eventos web y campos permitidos sin datos personales.	4
TS-02A-B	Integrar emisor web y pruebas de validación del esquema.	4
TS-02B-A	Mapear eventos Flutter al mismo contrato y reglas de serialización.	4
TS-02B-B	Integrar emisor móvil y pruebas de equivalencia con eventos web.	8
US-19-A	Definir aviso, consentimiento, opt-out y reglas de retención.	4
US-19-B	Integrar controles de participación y pruebas que impidan eventos tras opt-out.	8
TS-03-A	Definir casos semilla y comprobaciones de igualdad entre variantes.	4
TS-03-B	Preparar reinicio reproducible del dataset y pruebas de estado inicial.	4

Sprint 6: preparar tratamientos seguros. Entrada: medición del Sprint 5 disponible y criterios NF-03/NF-04 revisados. Salida prevista: recomendación con causa y frescura, acción permitida y confirmación de alcance; pruebas de componentes/contratos y smoke web/Android. No se afirma mejora de tiempo ni ahorro energético.

Tarea	Trabajo de ingeniería previsto	h estimadas
US-21-A	Definir timestamp, criterio de frescura y estado de datos desactualizados.	4
US-21-B	Integrar indicadores y pruebas de consistencia entre KPI y detalle.	4
US-17A-A	Definir contrato de causa probable, impacto y explicación de la anomalía.	4
US-17A-B	Integrar recomendación y pruebas de visualización de causa e impacto.	8
US-17B-A	Definir acciones permitidas y reglas de confirmación o descarte.	4
US-17B-B	Integrar comando autorizado y pruebas de confirmación y cancelación.	4
US-18-A	Definir resumen de dispositivos afectados y consecuencias esperadas.	4
US-18-B	Integrar vista previa y pruebas que impidan ejecutar sin confirmación.	8

Sprint 7: preparar recuperación y análisis. Entrada: contratos de Sprints 5-6 y criterios NF-05/NF-06 revisados. Salida prevista: reintentos seguros, métricas por variante y exportación anonimizada reproducible. La ejecución del piloto, recolección de datos y análisis de resultados se efectuarán después; estas tablas solo planifican las capacidades necesarias.

Tarea	Trabajo de ingeniería previsto	h estimadas
US-20A-A	Definir estados de desconexión, reintento y recuperación visible.	4
US-20A-B	Integrar recuperación y pruebas de pérdida/restablecimiento de red.	8

Tarea	Trabajo de ingeniería previsto	h estimadas
US-20B-A	Definir identificador de operación y contrato de idempotencia.	4
US-20B-B	Integrar control de duplicados y pruebas de solicitudes repetidas.	4
TS-04-A	Definir agregaciones por variante, segmento y plataforma.	4
TS-04-B	Preparar dashboard y pruebas de cálculo con datos sintéticos conocidos.	8
TS-05-A	Definir esquema exportable, anonimización y metadatos de versión.	4
TS-05-B	Preparar exportador y pruebas de reproducibilidad y exclusión de datos personales.	4

La condición común de cierre de cada tarea será enlazar el cambio y la prueba del criterio al commit correspondiente. El Sprint Planning completo conserva dependencias, estados y condiciones de salida. Las 132 h son suma de estimaciones; no determinan la duración de los sprints ni acreditan disponibilidad. El equipo deberá asignar responsables y confirmar capacidad antes de comprometer la ejecución.

Conclusiones

Conclusiones y recomendaciones

La verificación de EnergyCore permite sostener una afirmación concreta: el backend en `3f74d478` aprobó 28 pruebas JUnit y 60 escenarios Cucumber el 03/11/2026. La corrección del escenario de borrado de reportes eliminó una dependencia de octubre sin cambiar la regla de negocio ni omitir la prueba. La cifra histórica de 109 incluye también Angular, Flutter y Landing Page; no representa una nueva ejecución conjunta de todos los componentes en noviembre.

El incidente de facturación mostró por qué no basta con un pipeline de tests aprobado. A las 13:08 UTC del 03/11 la web respondía, pero la API no estaba disponible. El monitor remoto de las 14:10 UTC volvió a obtener health, OpenAPI y web válidos. Se conservan ambas observaciones. Esa recuperación comprueba las superficies públicas; la navegación autenticada y la experiencia de los usuarios necesitan su propia evidencia.

El diseño de AV2 concentra la evaluación en una pregunta: si mostrar una explicación y una acción ayuda a resolver una tarea energética con menos tiempo y sin aumentar el riesgo. Se explicitan hipótesis nulas y alternativas, límites de la muestra, condiciones de abandono y tratamiento de fallos. El piloto de 24 personas está propuesto para revisar el protocolo e instrumentación. No se atribuyen mejoras de tiempo, ahorro eléctrico o satisfacción a un experimento todavía no realizado.

Las 13 historias To-Be se descomponen en 26 tareas de 4 a 8 horas, con 132 horas estimadas y dependencias entre medición, tratamiento y recuperación. Esta planificación responde a la rúbrica de AV2. La implementación experimental y el análisis de sus resultados no se incorporan como trabajo ejecutado en esta entrega.

El principal límite de la validación sigue siendo la ausencia de sesiones con usuarios del producto y de informes de auditoría entre grupos. El guion, las fichas y los criterios de aceptación hacen esas actividades ejecutables, pero no reemplazan sus registros. El Student Outcome relaciona las contribuciones confirmadas por el Team Leader con decisiones sobre privacidad, interpretación de datos, claridad de la información y

condiciones de operación. Las evidencias técnicas citadas conservan el alcance de lo que efectivamente comprobaron.

Bibliografía

- Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. (2026). *Enunciado del Trabajo Final del curso Diseño de Experimentos de Ingeniería de Software, 1ASI0732*.
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2018). *INEI difunde Base de Datos de los Censos Nacionales 2017 y el Perfil Sociodemográfico del Perú*. https://censo2017.inei.gob.pe/inei-difunde-base-de-datos-de-los-censos-nacionales-2017-y-el-perfil-sociodemografico-del-peru/
- Xiaomi. (s. f.). *Xiaomi Smart Plug 2 (Wi-Fi): All specs and features*. https://www.mi.com/global/product/xiaomi-smart-plug-2-wi-fi/
- SONOFF. (s. f.). *Smart Plugs*. https://sonoff.tech/collections/smart-plugs
- TP-Link. (s. f.). *KP125M Kasa Smart Wi-Fi Plug Slim, Energy Monitoring*. https://www.tp-link.com/us/home-networking/smart-plug/kp125m/
- Cohn, M. (2004). *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Addison-Wesley.
- Gothelf, J., & Seiden, J. (2021). *Lean UX: Designing Great Products with Agile Teams* (3rd ed.). O'Reilly Media.
- Evans, E. (2003). *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. Addison-Wesley.
- Nielsen Norman Group. (2024). *10 Usability Heuristics for User Interface Design*. https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/
- OWASP Foundation. (s. f.). *OWASP Application Security Verification Standard*. https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/
- Google. (s. f.). *Site Reliability Engineering*. https://sre.google/books/
- GitHub. (s. f.). *Understanding GitHub Actions*. https://docs.github.com/actions/about-github-actions/understanding-github-actions
- World Wide Web Consortium. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

Anexos

Evidencias nuevas de AV2

- Revisión técnica y CI por commit.
- Comprobación pública de disponibilidad.
- Pruebas backend y recuperación pública del 03/11.
- Ejecuciones originales de CI y extractos de logs.
- ST-01 desde el navegador, 9 de noviembre y sonda de las tres superficies públicas.
- Guion y registro de validación del producto actual.
- Kit para auditorías UX entre grupos.
- Presentación AV2 editable.
- Presentación AV2 en PDF.
- Diseño base en Canva. Las diapositivas con las correcciones del 9 de noviembre se distribuyen en el PPTX y el PDF enlazados arriba.
- Fuente visual y verificación de los archivos AV2.

Registro de mejoras de AV2

Origen de la observación	Corrección aplicada	Evidencia y límite
Observación docente sobre contenido adelantado; índice del tercer hito.	Se delimita el incremento a VI, VII y VIII hasta 8.3.2. La planificación To-Be se incluye por exigencia explícita de la rúbrica.	Secciones de alcance y 8.3.2; las tareas no se registran como implementadas.
La PPT y el reporte mostraban pocos resultados de ejecución.	Se incorporaron los conteos y las fuentes de cada suite, la comprobación pública y el recorrido ST-01.	Capítulos V a VII y keynote AV2. Cada evidencia indica su fecha, entorno y alcance.
La procedencia de las imágenes de despliegue era confusa.	Se capturaron la landing y el acceso web en sus URL públicas y se sustituyeron dos capturas de ramas por enlaces al historial.	5.2.2, 5.2.3 y 5.2.7. Las capturas locales de septiembre se identifican por separado.
El cuadro Student Outcome omitía las acciones del parcial.	Se reconstruyeron los aportes de TB1 en los dos criterios a partir del Performance del equipo y del historial del proyecto.	Cuadro acumulativo AV1, TB1 y AV2 y referencias bajo la tabla.
Notas docentes sobre datos cuantitativos, historias no funcionales, técnicas y spikes.	Las preguntas tienen medidas y decisiones; los planes distinguen investigación, calidad y construcción. Las 26 tareas To-Be tienen estimaciones de 4–8 h.	Question Backlog, Experiment Cards y Sprint Planning. Las estimaciones no son horas ejecutadas.
Rúbrica de diseño experimental y revisión de coherencia del 03/11.	Se añaden H0/HA; se armonizan la mejora de éxito de 20 puntos porcentuales, la referencia muestral y el margen Android. Se define cómo contar fallos y límites de tiempo.	8.2; diseño propuesto sin observaciones ni resultados inventados.
Fallo CI de noviembre al solicitar un reporte de octubre.	El test usa la fecha de la lectura devuelta por la API y verifica creación y borrado.	Corrección backend y 88 pruebas aprobadas.
HTTP 503 de API/OpenAPI con web disponible.	Se reactivó la facturación autorizada y se comprobó la recuperación con el monitor existente.	Run de recuperación, sin ocultar el fallo anterior ni afirmar disponibilidad continua.
Needfinding mezclado con validación y contribuciones colectivas sin detalle.	Se identifica a Catherine como entrevistada, se diseña una sesión de uso y se separan contribuciones por autor y entrega.	6.3 y Student Outcome; una sesión diseñada o un aporte anterior no se cuenta como evidencia nueva de AV2.

Las correcciones anteriores provienen de la rúbrica, observaciones docentes anotadas y revisión técnica. No se atribuyen a una auditoría externa que todavía no se recibió.

Enlaces importantes

- Project Report
- Código de la landing · Landing publicada
- Frontend Web Application

- Native Mobile Application
- RESTful API

Videos de Exposiciones

Exposición AV1

- **Archivo de entrega:** `upc-pre-202610-1asi0732-9100-teralume-expo-av1.mp4`
- **Duración:** 00:08:12.
- **Microsoft Stream:** Ver la exposición institucional de AV1 — acceso de lectura para usuarios de la organización UPC.

Reutilización de la exposición en TB1

Para TB1 se reutiliza la exposición consolidada de AV1 porque presenta el avance acumulativo del producto, sus integrantes, la arquitectura y las evidencias implementadas. El archivo se entrega con la nomenclatura `upc-pre-202610-1asi0732-9100-teralume-expo-tb1.mp4`; su contenido y su huella SHA-256 corresponden al video AV1 original.

Exposición incluida en AV2

Para esta entrega se conserva la grabación consolidada de AV1 con el nombre `upc-pre-202610-1asi0732-9100-teralume-expo-av2.mp4`. Los dos MP4 son idénticos. El informe y el keynote AV2 documentan las pruebas y las correcciones posteriores a la grabación. Ver la exposición en Microsoft Stream · Verificación del archivo entregado.

Video About-the-Product Sprint 2

- **Archivo:** `upc-pre-202610-1asi0732-9100-teralume-about-the-product-sprint-2.mp4`.
- **YouTube:** Ver About-the-Product de EnergyCore.
- **Microsoft Stream:** Ver About-the-Product institucional.

Condiciones de cierre de AV2

El contenido documental y la evidencia técnica no acreditan por sí solos estas actividades humanas:

- Validación del producto: entre tres y cinco participantes por segmento, con consentimiento, registro, análisis de uso y video accesible. La entrevista previa a Catherine pertenece al needfinding.
- Auditoría entre grupos: identificación del grupo, informe realizado y recibido, devolución y respuesta trazable a los hallazgos.
- Revisión por pares: conservar la revisión de los cambios técnicos por otro integrante. La declaración de contribuciones no sustituye el registro de esa revisión.
- Para la exposición se entrega el MP4 de AV1 identificado en el anexo. La evaluación individual de AV2 requiere que el Team Leader confirme las responsabilidades y calificaciones de este hito.

El reclutamiento y la ejecución del experimento To-Be se regirán por su protocolo; sus resultados no se agregan al avance para completar casillas.